

- f) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{11\pi}{6} < x < 2\pi \right\}$;
 g) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \right\}$; h) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$; i) $S = \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}$; j) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\pi \}$;
 k) $S = \emptyset$; l) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{\pi}{2} \right\}$;
 m) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\pi \text{ e } x \neq \frac{\pi}{3} \text{ e } x \neq \frac{5\pi}{3} \right\}$. **B.2 e.**
B.3 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{3} \right\}$. **B.4** $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \right\}$.
B.5 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{7\pi}{6} \right\}$. **B.6 e.**
B.7 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < \pi \right\}$.
B.8 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = 0 \text{ ou } \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4} \text{ ou } \pi \leq x < 2\pi \right\}$.
B.9 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{5\pi}{6} < x < 2\pi \right\}$.
B.10 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6} \right\}$.
B.11 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$.

Exercícios complementares

- C.1 e.** **C.2 e.** **C.3** $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi < x < \frac{3\pi}{2} \right\}$.
C.4 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \text{ ou } \frac{3\pi}{2} \leq x < 2\pi \right\}$.
C.5 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{6} \text{ ou } 0 \leq x < \frac{\pi}{6} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$.
C.6 a. **C.7 e.** **C.8** $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{3\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4} \right\}$.

Capítulo 31

Exercícios básicos

- B.1** a) 0; b) 0; c) não existe. **B.2** $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ e $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}$.
B.3 $\operatorname{tg} x = -\frac{3}{4}$. **B.4** a) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; b) $\sqrt{3}$; c) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; d) -1; e) 1;
 f) -1. **B.5** $E = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.6** a) $-\sqrt{3}$; b) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; c) -1; d) $\sqrt{3}$.
B.7 b. **B.8 e.** **B.9** $E = -\frac{3}{5}$. **B.10** $E = -1$. **B.11** a) -1;
 b) $\sqrt{3}$; c) $\sqrt{3}$. **B.12** a) $-\sqrt{3}$; b) $-\sqrt{3}$; c) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Exercícios complementares

- C.1 d.** **C.2 e.** **C.3** $\operatorname{tg} x = -1$. **C.4** O produto é positivo se, e somente se, x é medida de um arco do primeiro ou quarto quadrante.
C.5 Quarto quadrante. **C.6 e.**

Capítulo 32

Exercícios básicos

- B.1** a) $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$; b) $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right\}$; c) $S = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$;
 d) $\left\{ \frac{5\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$; e) $S = \{0, \pi\}$; f) $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$.
B.2 $S = \left\{ 0, \pi, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$. **B.3 e.** **B.4 b.** **B.5** $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.

- B.6 a.** **B.7 a)** $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{4\pi}{3} \leq x < \frac{3\pi}{2} \right\}$;
 b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$;
 c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} \leq x < 2\pi \right\}$;
 d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} < x \leq \frac{5\pi}{6} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x \leq \frac{11\pi}{6} \right\}$;
 e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{6} < x < \frac{3\pi}{2} \right\}$;
 f) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \right\}$.
 g) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} < x < \pi \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$. **B.8 e.** $\mathbb{R}$
B.9 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} < x \leq \frac{5\pi}{4} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} < x < 2\pi \right\}$.

Exercícios complementares

- C.1** $S = \left\{ \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$. **C.2** $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$. **C.3 d.**
C.4 $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$.
C.5 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{5\pi}{3} < x \leq 2\pi \right\}$. **C.6** $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < \frac{\pi}{4} \text{ ou } \pi < x < \frac{5\pi}{4} \right\}$.
C.7 $\alpha \in \mathbb{R} \mid 0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{4} \leq \alpha < \frac{3\pi}{2} \text{ ou } \frac{7\pi}{4} \leq \alpha < 2\pi$.

Capítulo 33

Exercícios básicos

- B.1** a) 1; b) 1; c) -1. **B.2** $E = 1$. **B.3 a.** **B.4** $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$.

- B.5** $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$. **B.6 d.** **B.7** $-\frac{\sqrt{2}}{4}$. **B.8 a.**

B.9 a) É identidade em $\mathbb{R}$; b) não é identidade em $\mathbb{R}$; c) é identidade em $\mathbb{R}^*$; d) não é identidade em $\mathbb{R}$; e) é identidade em U .

B.10 a) Usando a técnica II: a igualdade $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ é identidade em $\mathbb{R}$; logo, também o é em U , pois $U \subset \mathbb{R}$; dividindo ambos os membros dessa igualdade por $\sin^2 x$, com $\sin x \neq 0$, temos:

$$\frac{\sin^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow 1 + \cotg^2 x = \operatorname{cosec}^2 x \quad (\text{c.q.d.}).$$

b) Usando a técnica (I). *Passo 1:* o primeiro membro está definido desde que $\sin x \neq 0$ e $\cos x \neq 0$; o segundo membro está definido desde que $\cos x \neq 0$; logo, ambos os membros estão definidos em U . *Passo 2:* partindo do primeiro membro, temos:

$$\begin{aligned} \text{primeiro membro} &= (\operatorname{tg} x + \cotg x) \sin x = \\ &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) \sin x = \left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x \sin x} \right) \sin x = \\ &= \frac{1}{\cos x \sin x} \cdot \sin x = \frac{1}{\cos x} = \sec x = \\ &= \text{segundo membro} \quad (\text{c.q.d.}). \end{aligned}$$

c) Usando a técnica (I). *Passo 1:* o primeiro membro está definido desde que $\sin x \neq 0$ e $\cos x \neq 0$; o segundo membro está definido desde que $\sin x \neq 0$; logo, ambos os membros estão definidos em U . *Passo 2:* partindo do primeiro membro, temos:

$$\begin{aligned} \text{primeiro membro} &= (1 + \sin x) (\operatorname{cosec} x - 1) \sec x = \\ &= (1 + \sin x) \left(\frac{1}{\sin x} - 1 \right) \frac{1}{\cos x} = \\ &= (1 + \sin x) \left(\frac{1 - \sin x}{\sin x} \right) \frac{1}{\cos x} = \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \\ &= \frac{\cos^2 x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \frac{\cos x}{\sin x} = \cotg x = \text{segundo membro} \quad (\text{c.q.d.}). \end{aligned}$$

d) **Usando a técnica (I).** *Passo 1:* as expressões $\sin^4 x - \cos^4 x$ e $\sin^2 x - \cos^2 x$ estão definidas para qualquer x , $x \in \mathbb{R}$. *Passo 2:* partindo do primeiro membro, temos primeiro membro $= \sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x)^2 - (\cos^2 x)^2 = (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x) = 1 \cdot (\sin^2 x - \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x =$ segundo membro (c.q.d.).
e) **Usando a técnica (I).** *Passo 1:* o primeiro membro está definido desde que $\cos x \neq 0$ e $\sin x \neq 0$; o segundo membro está definido para qualquer x real; logo, ambos os membros estão definidos em U . *Passo 2:* partindo do primeiro membro, temos:

$$\begin{aligned} \text{primeiro membro} &= (\sec^2 x - 1)(\operatorname{cosec}^2 x - 1) = \\ &= \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) = \\ &= \left(\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} \right) \left(\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} \right) = \\ &= \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = 1 = \\ &= \text{segundo membro} \quad (\text{c.q.d.}) \end{aligned}$$

f) A igualdade $\operatorname{tg} x \cos x = \operatorname{cosec} x \sin^2 x$ é equivalente a $\operatorname{tg} x \cos x - \operatorname{cosec} x \sin^2 x = 0$. Demonstrando essa segunda igualdade, a primeira estará, automaticamente, demonstrada. Vamos demonstrar essa segunda igualdade **usando a técnica (I)**. *Passo 1:* o primeiro membro está definido desde que $\cos x \neq 0$ e $\sin x \neq 0$; e o segundo está definido para todo x real; logo, ambos os membros estão definidos em U . *Passo 2:* partindo do primeiro membro, temos primeiro membro $= \operatorname{tg} x \cos x - \operatorname{cosec} x \sin^2 x = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x - \frac{1}{\sin x} \cdot \sin^2 x = \sin x - \sin x = 0 =$ segundo membro (c.q.d.).

B.11 Não, pois a igualdade não se torna verdadeira para todo x , $x \in \mathbb{R}$; por exemplo, $\sin\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) \neq 2 \sin \frac{\pi}{4}$. **B.12** $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \neq 0\}$.
B.13 $\operatorname{cosec} x = 4$. **B.14** $\operatorname{tg} x = -2$. **B.15** $a = 0$. **B.16** $E = \sec x - 1$.
B.17 c. **B.18** $S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$. **B.19** $S = \left\{ 0, \pi, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$.

Exercícios complementares

C.1 c. **C.2** c. **C.3** $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$. **C.4** $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$.
C.5 $S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$. **C.6** $E = \cos^2 x$. **C.7** $k = -2$.
C.8 d. **C.9** a. **C.10** $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$. **C.11** d.

Capítulo 34

Exercícios básicos

B.1 a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;
b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;
c) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$;
d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{7\pi}{6} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;
e) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$;
f) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Nota. Um outro modo de apresentar esse conjunto solução é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pm \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

g) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$; h) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$.

B.2 a) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi < x < \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$;

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2\pi}{3} + k \cdot 2\pi < x < \frac{4\pi}{3} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

d) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{7\pi}{6} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid -\frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \leq x \leq \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.3 a) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \}$; b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$; d) $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = \pi, k \in \mathbb{Z} \}$;

e) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

f) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

g) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

h) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.4 a) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

b) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi < x \leq \frac{2\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$;

c) $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{5\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.5 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.6 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.7 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B.8** $S = \emptyset$.

B.9 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + \frac{k \cdot 2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Nota. Os pontos associados às raízes dessa equação dividem a circunferência trigonométrica em três partes iguais.

Exercícios complementares

C.1 d. **C.2** $S = \{ x \in \mathbb{R} \mid x = k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \}$.
C.3 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} + k \cdot 2\pi \leq x < \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C.4 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C.5 $D(f) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C.6 $D(f) = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \}$. **C.7** b. **C.8** d. **C.9** d.

Capítulo 35

Exercícios básicos

B.1 a) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$; b) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$; c) $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$;

d) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$. **B.2** $\frac{\sqrt{4} - 3\sqrt{3}}{10}$. **B.3** $\frac{1 + 2\sqrt{6}}{6}$.

B.4 e. **B.5** b. **B.6** b. **B.7** a) 1º membro $= \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) =$

$$= \sin \frac{3\pi}{2} \cos x + \sin x \cos \frac{3\pi}{2} = -1 \cos x + (\sin x) \cdot 0 =$$

$$= -\cos x = 2^\circ \text{ membro (c.q.d.)}; \text{ b) } 1^\circ \text{ membro} = \cos(-x) =$$

$$= \cos(0 - x) = \cos 0 \cos x + \sin 0 \sin x = 1 \cdot \cos x + 0 \cdot \sin x =$$

$$= \cos x = 2^\circ \text{ membro (c.q.d.)}; \text{ c) } 1^\circ \text{ membro} = \sin(-x) =$$

$$= \sin(0 - x) = \sin 0 \cos x - \sin x \cos 0 = 0 \cdot \cos x - (\sin x) \cdot 1 =$$

$$= -\sin x = 2^\circ \text{ membro (c.q.d.)}.$$

B.8 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.9 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.10 $2 - \sqrt{3}$. B.11 a) $-\frac{3\sqrt{3}}{5}$; b) $-\frac{\sqrt{3}}{7}$. B.12 45° .

B.13 $\frac{-b}{a-c}$. B.14 $\frac{120}{169}$. B.15 $-\frac{23}{25}$. B.16 a) $\frac{4}{5}$; b) $-\frac{3}{5}$.

B.17 a) $2a^2 - 1$; b) $8a^4 - 8a^2 + 1$. B.18 $\frac{56\sqrt{2}}{81}$. B.19 I. Ambos os

membros da igualdade estão definidos para todo x tal que $\sin x \neq \cos x$, isto é, para todo $x \in U$; II. Partimos do primeiro membro:

primeiro membro = $\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} - \cos x =$

$= \frac{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)}{\cos x - \sin x} - \cos x = \cos x + \sin x - \cos x =$

$= \sin x =$ segundo membro (c.q.d.). B.20 I. Ambos os membros da

igualdade estão definidos para todo $x \in \mathbb{R}$; II. partimos do primeiro mem-

bro: primeiro membro = $\cos x \cdot 2 \sin x \cos x - 2 \sin x =$

$= 2 \sin x \cos^2 x - 2 \sin x = 2 \sin x (1 - \sin^2 x) - 2 \sin x =$

$= 2 \sin x - 2 \sin^3 x - 2 \sin x = -2 \sin^3 x =$

segundo membro (c.q.d.). B.21 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.22 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.23 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.24 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + \frac{k \cdot 2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B.25 $-\frac{4}{3}$. B.26 a.

B.27 a) $2 \sin 3x \cos x$; b) $2 \sin x \cos 5x$; c) $2 \cos 5x \cos 3x$;

d) $-2 \sin 2x \sin 3x$; e) $2 \sin 15^\circ \cos 5^\circ$; f) $2 \sin 145^\circ \cos 125^\circ$;

g) $-2 \sin^2 5^\circ$; h) $2 \sin^2 \frac{x}{2}$. B.28 $2 \sin 40^\circ \cos 30^\circ$.

B.29 $-4 \cos 3x \sin^2 x$. B.30 $4 \sin 4x \cos^2 x$. B.31 $4 \cos x \cos 4x \cos 2x$.

B.32 $E = 2 \cos x$. B.33 $E = -\cotg x$. B.34 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{k\pi}{2} \text{ ou } \right.$

$x = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B.35 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = k\pi \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \right.$

$k \in \mathbb{Z} \right\}$. B.36 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \text{ ou } x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.37 $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B.38 $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$.

Exercícios complementares

C.1 $E = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C.2 $E = -\frac{7}{5}$. C.3 a) $\frac{56}{65}$; b) $\frac{63}{65}$. C.4 $A = 2$.

C.5 c. C.6 $2 + \sqrt{2}$. C.7 a) Aproximadamente 14,56 m; b) aproxima-

madamente 33,56 m. C.8 $\tg y$.

C.9 $\tg(90^\circ + \alpha) = \frac{\sin(90^\circ + \alpha)}{\cos(90^\circ + \alpha)} =$

$= \frac{\sin 90^\circ \cos \alpha + \sin \alpha \cos 90^\circ}{\cos 90^\circ \cos \alpha - \sin 90^\circ \sin \alpha} = \frac{1 \cos \alpha + \sin \alpha \cdot 0}{0 \cos \alpha - 1 \sin \alpha} =$

$= -\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\cotg \alpha$ (c.q.d.). C.10 e. C.11 e. C.12 d. C.13 b.

C.14 $\frac{7}{8}$. C.15 $4a^3 - 3a$. C.16 c. C.17 c.

C.18 $S = \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi \right\}$. C.19 b. C.20 d. C.21 $y = 1$.

C.22 d. C.23 b. C.24 a) $\tg p + \tg q = \frac{\sin p}{\cos p} + \frac{\sin q}{\cos q} =$

$= \frac{\sin p \cos q + \sin q \cos p}{\cos p \cos q} = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q};$

b) $\tg p - \tg q = \frac{\sin p}{\cos p} - \frac{\sin q}{\cos q} =$

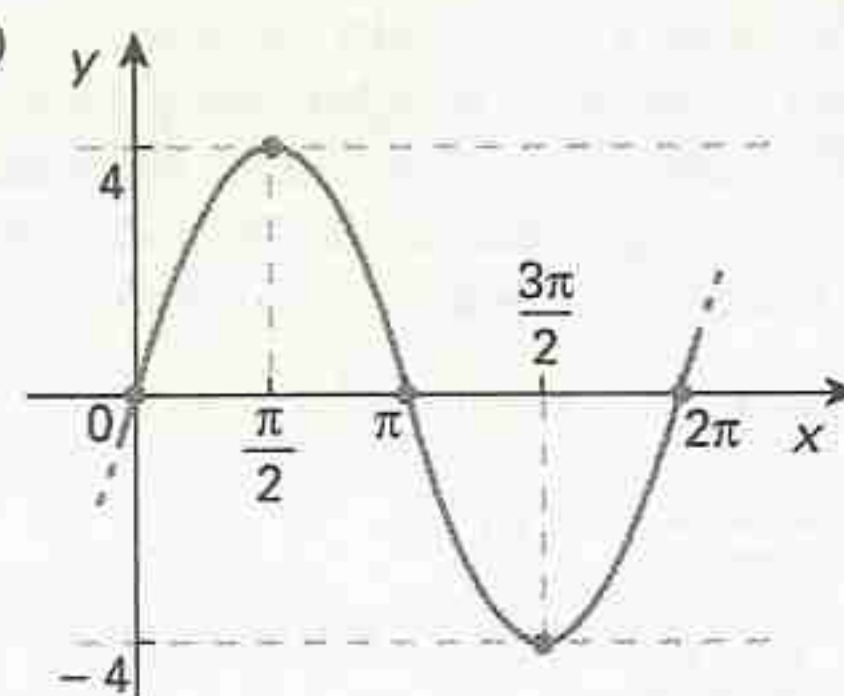
$= \frac{\sin p \cos q - \sin q \cos p}{\cos p \cos q} = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}.$

C.25 a) $\frac{\sin 4x}{\cos 3x \cos x}$; b) $\frac{\sin 3x}{\cos 5x \cos 2x}.$

Capítulo 36

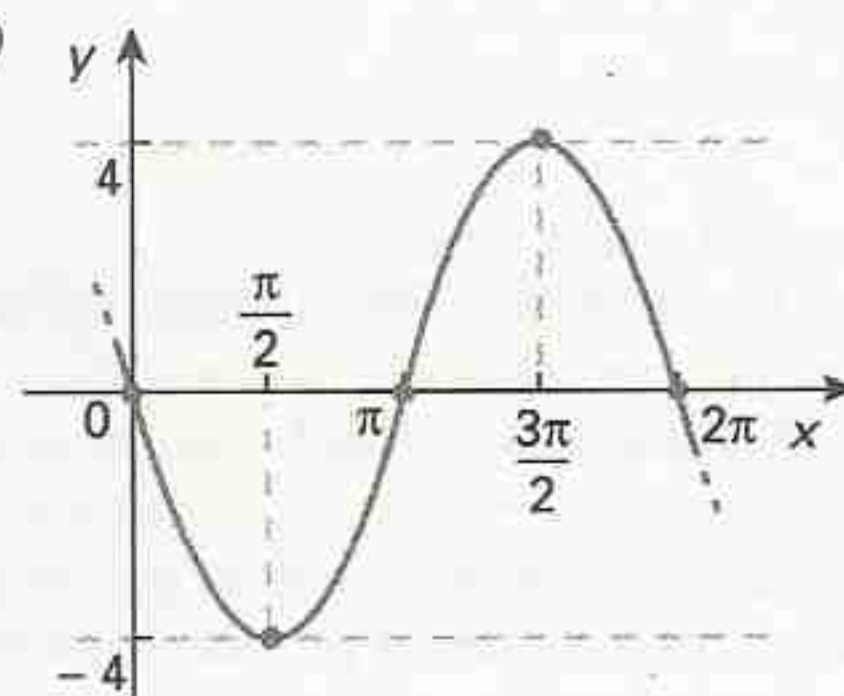
Exercícios básicos

B.1 a)



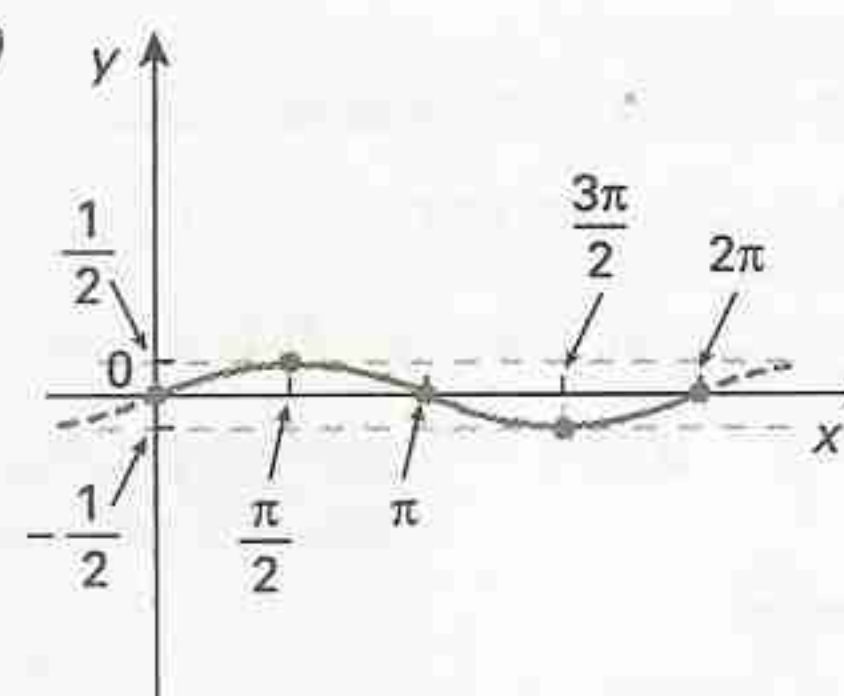
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [-4, 4];$
 $p = 2\pi.$

b)



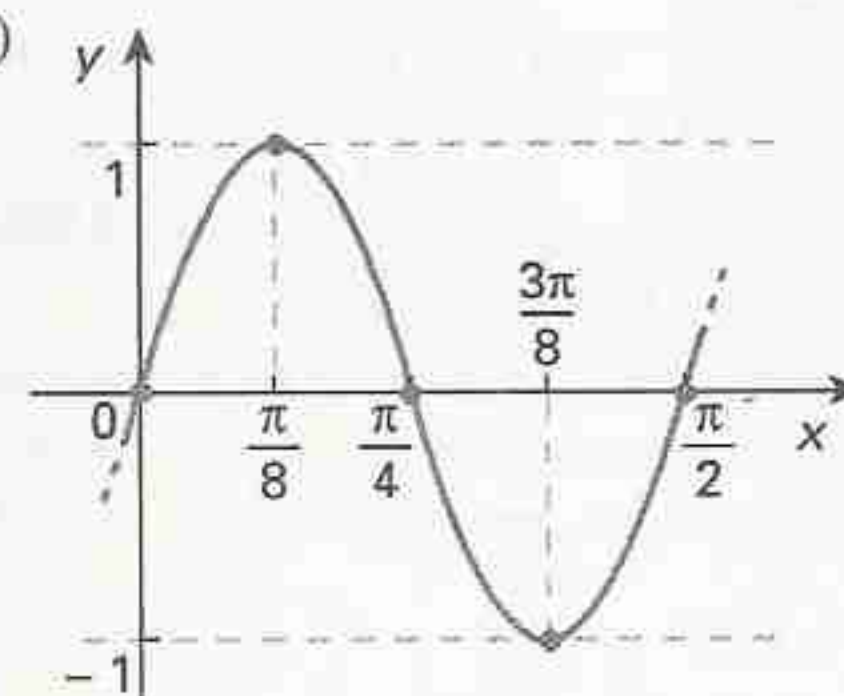
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [-4, 4];$
 $p = 2\pi.$

c)



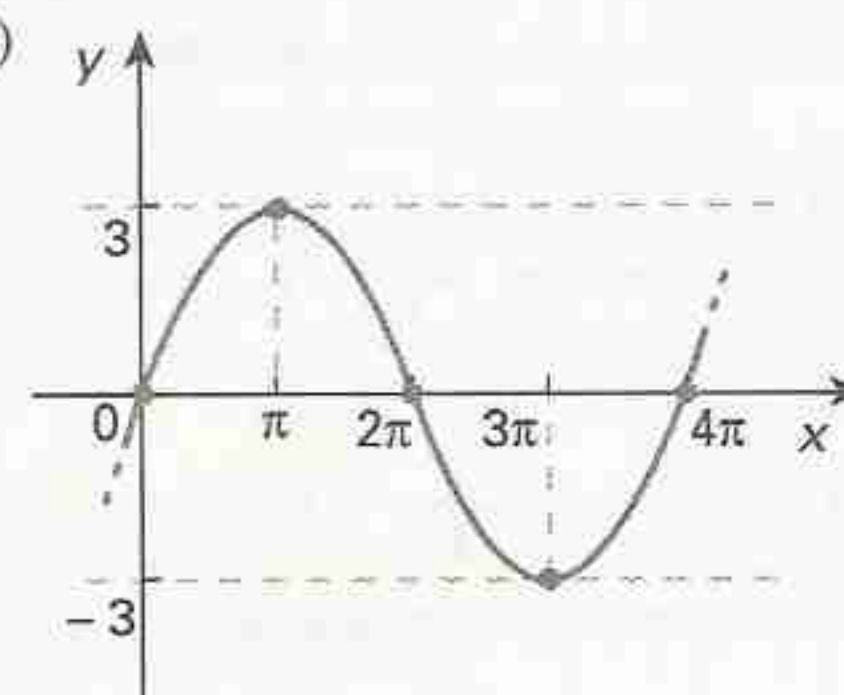
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right];$
 $p = 2\pi.$

d)



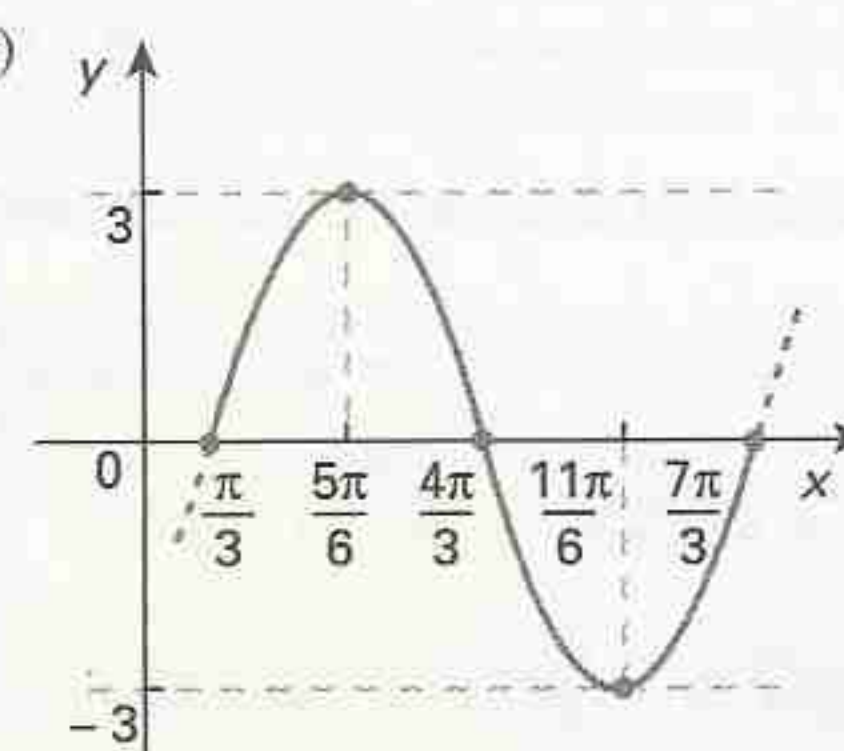
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [-1, 1];$
 $p = \frac{\pi}{2}.$

e)

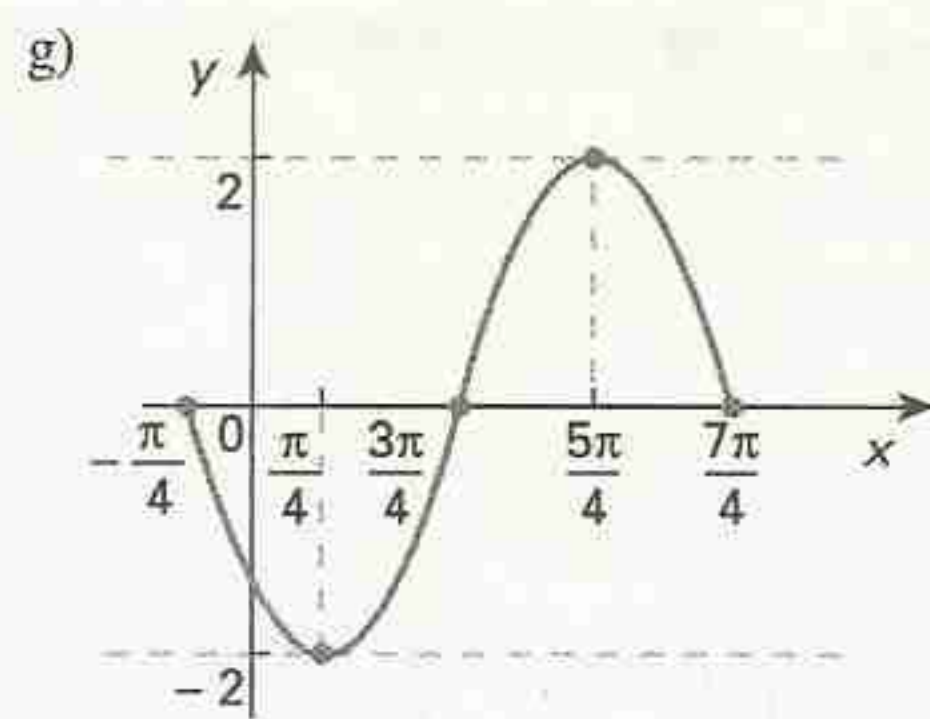


$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [-3, 3];$
 $p = 4\pi.$

f)



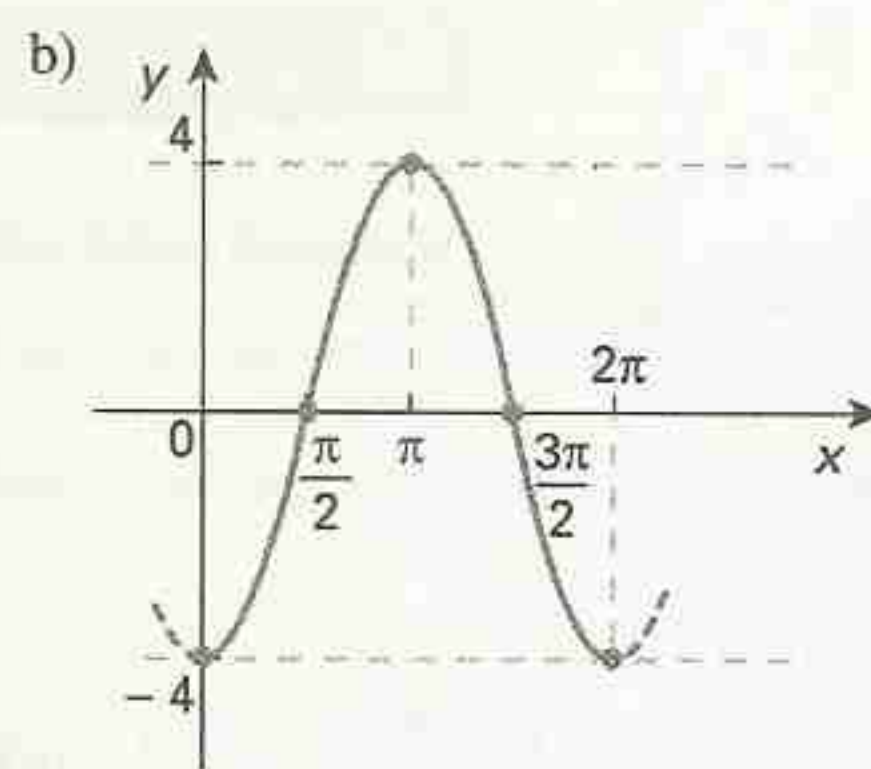
$D = \mathbb{R};$
 $\text{Im} = [-3, 3];$
 $p = 2\pi.$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-2, 2];$$

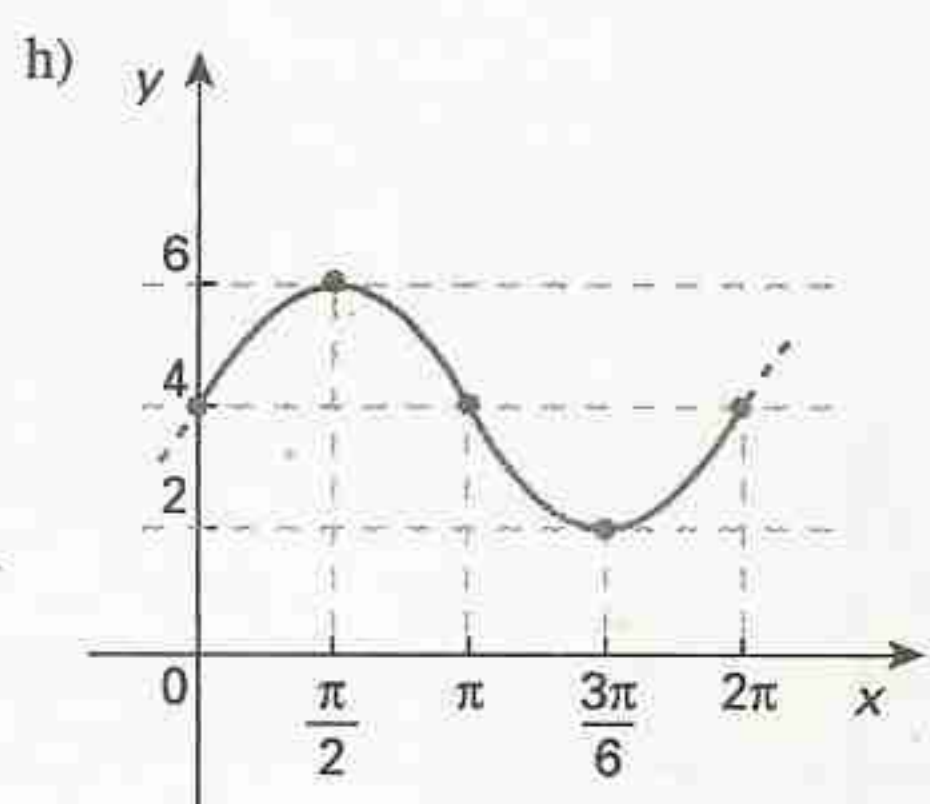
$$p = 2\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-4, 4];$$

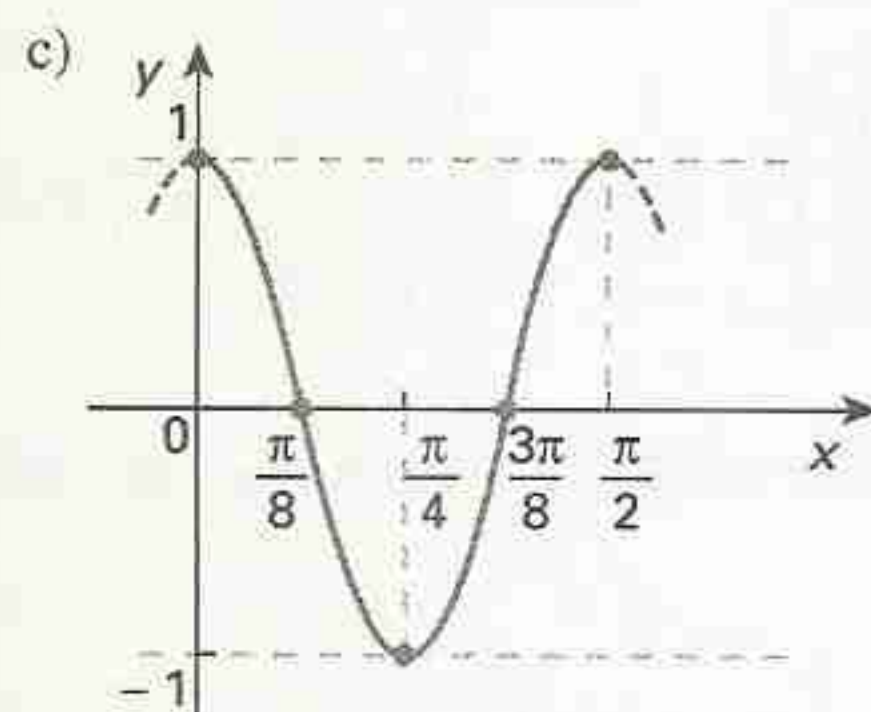
$$p = 2\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [2, 6];$$

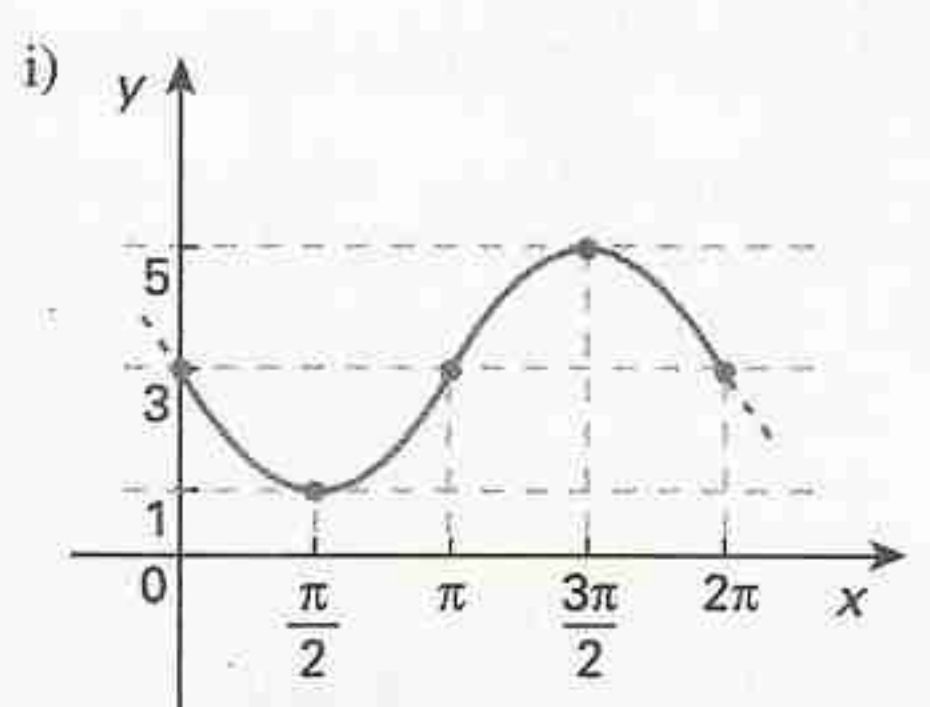
$$p = 2\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-1, 1];$$

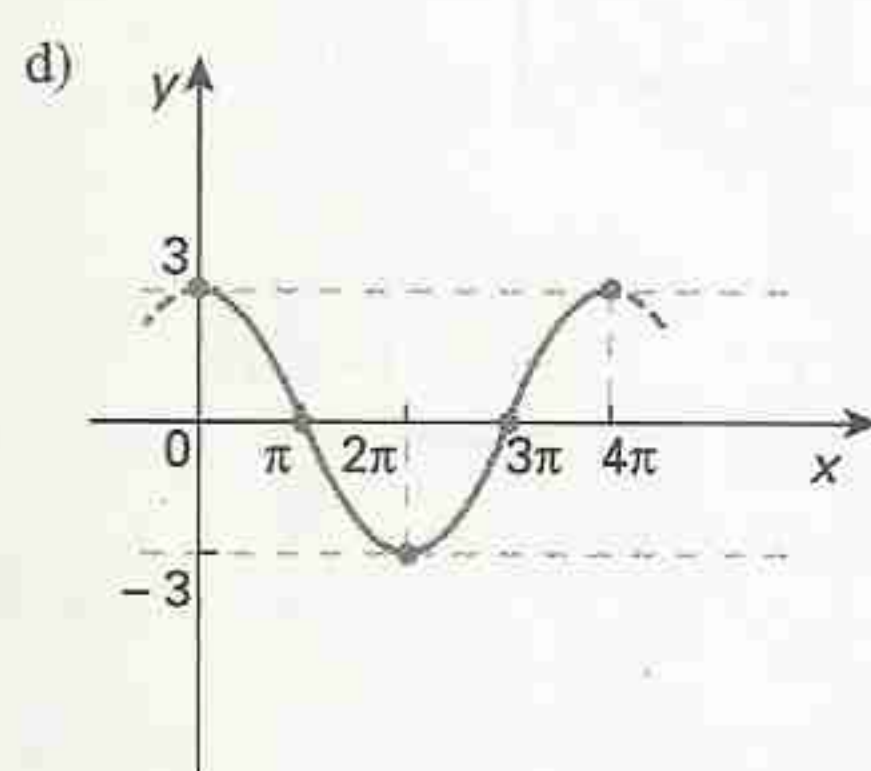
$$p = \frac{\pi}{2}.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [1, 5];$$

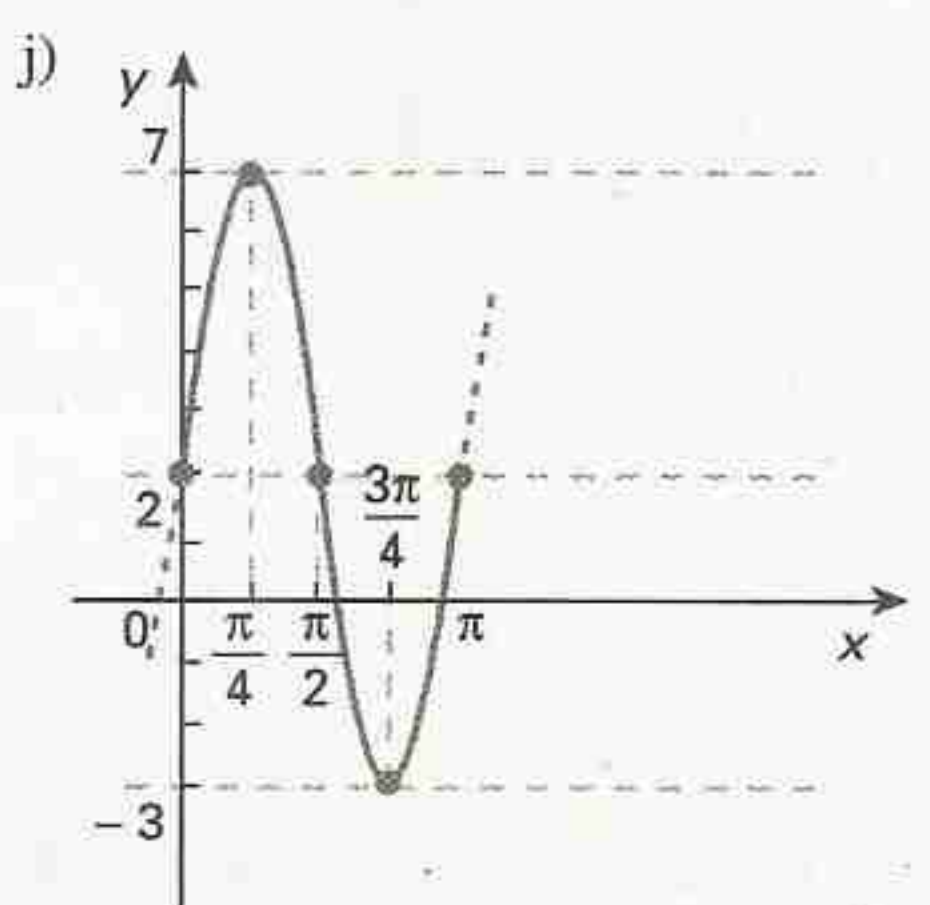
$$p = 2\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-3, 3];$$

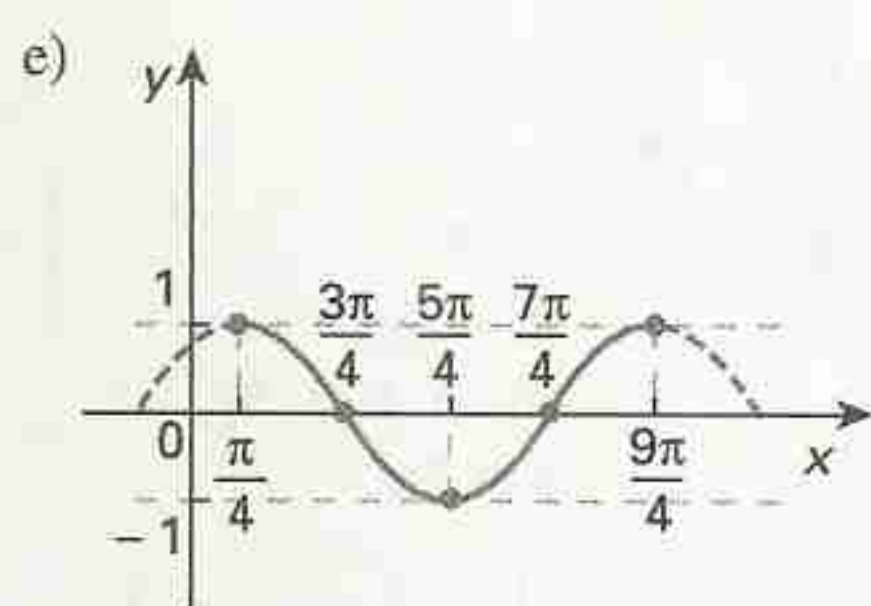
$$p = 4\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-3, 7];$$

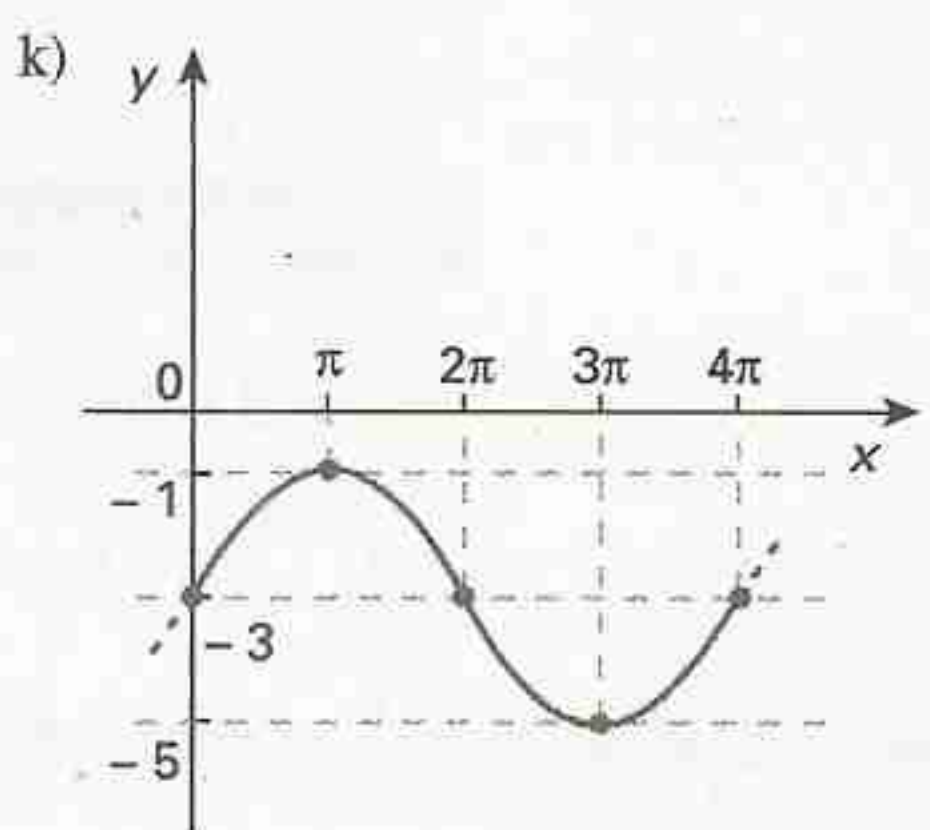
$$p = \pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-1, 1];$$

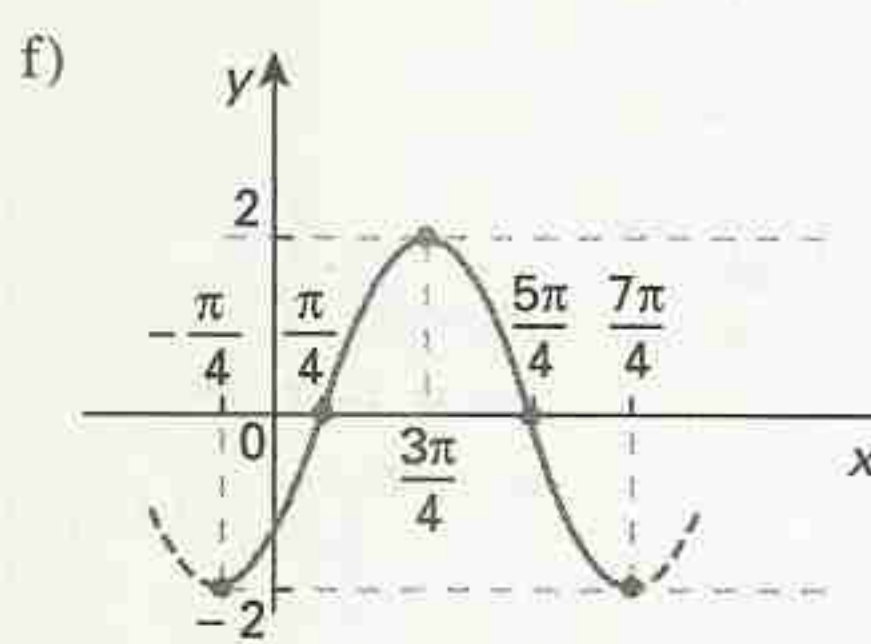
$$p = 2\pi.$$



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-5, -1];$$

$$p = 4\pi.$$

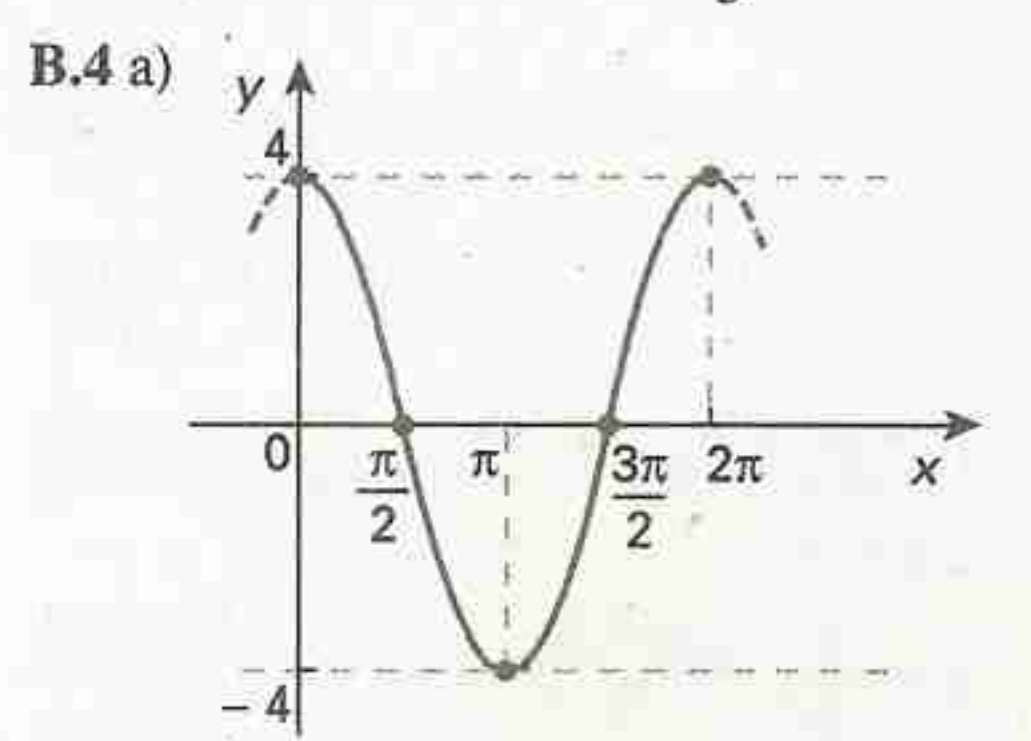


$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-2, 2];$$

$$p = 2\pi.$$

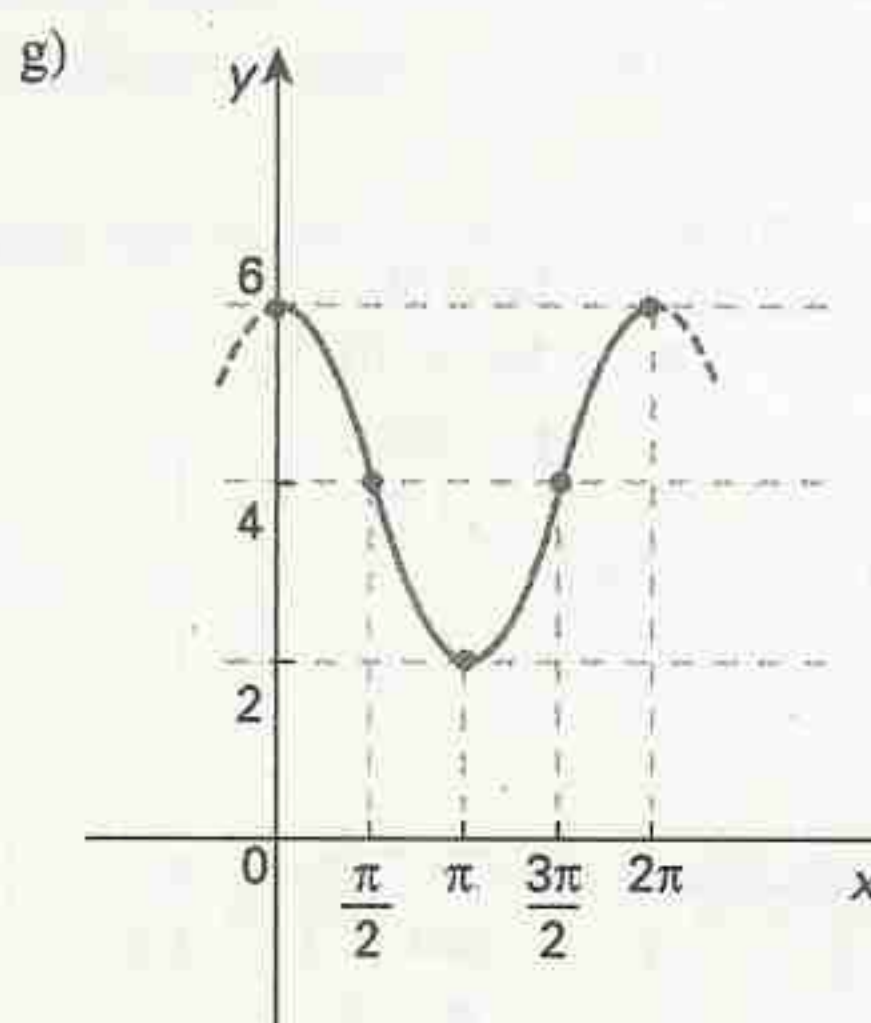
B.2 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid 0 \leq m \leq \frac{2}{3}$. B.3 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid -1 \leq m \leq \frac{1}{3}$.



$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [-4, 4];$$

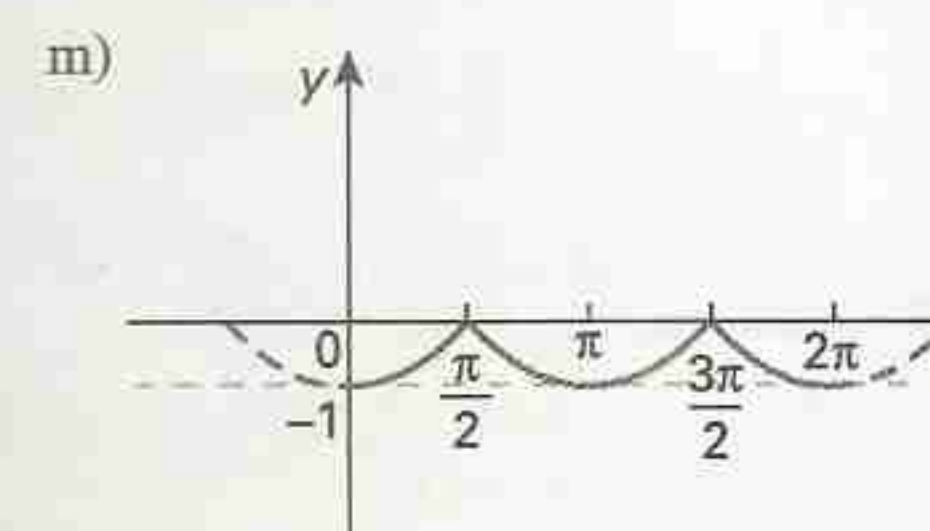
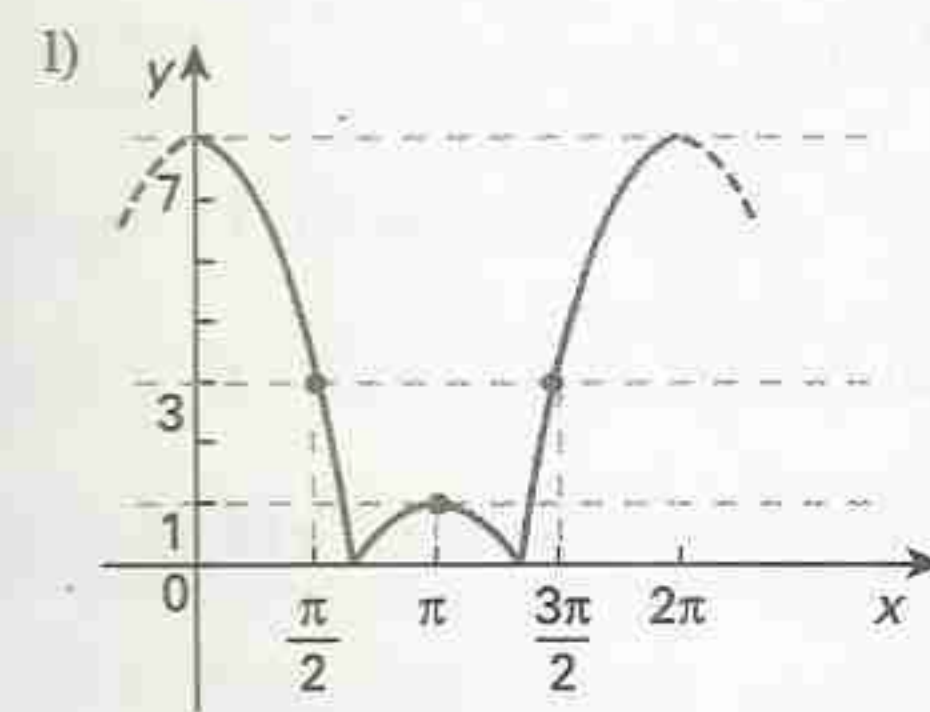
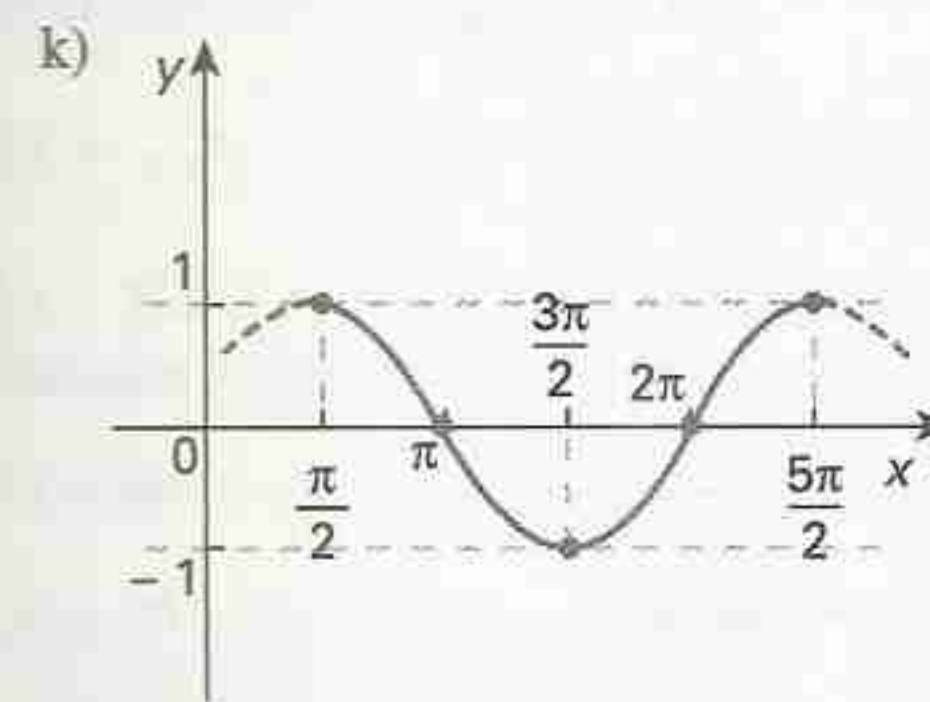
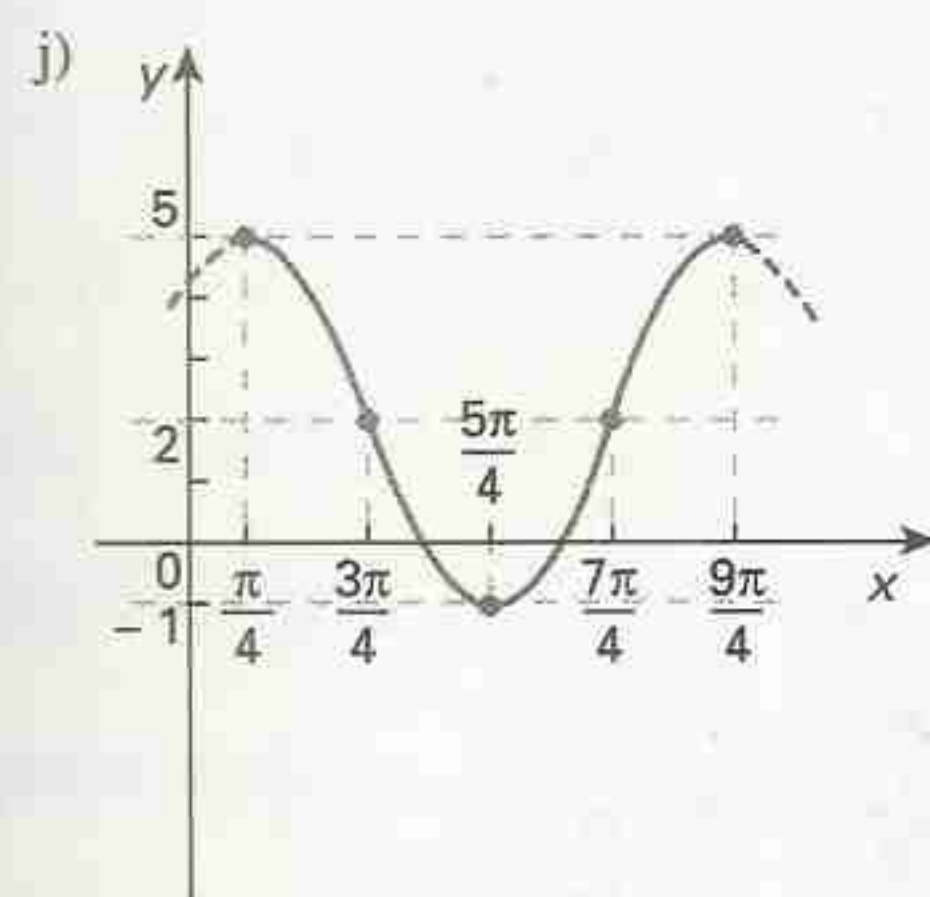
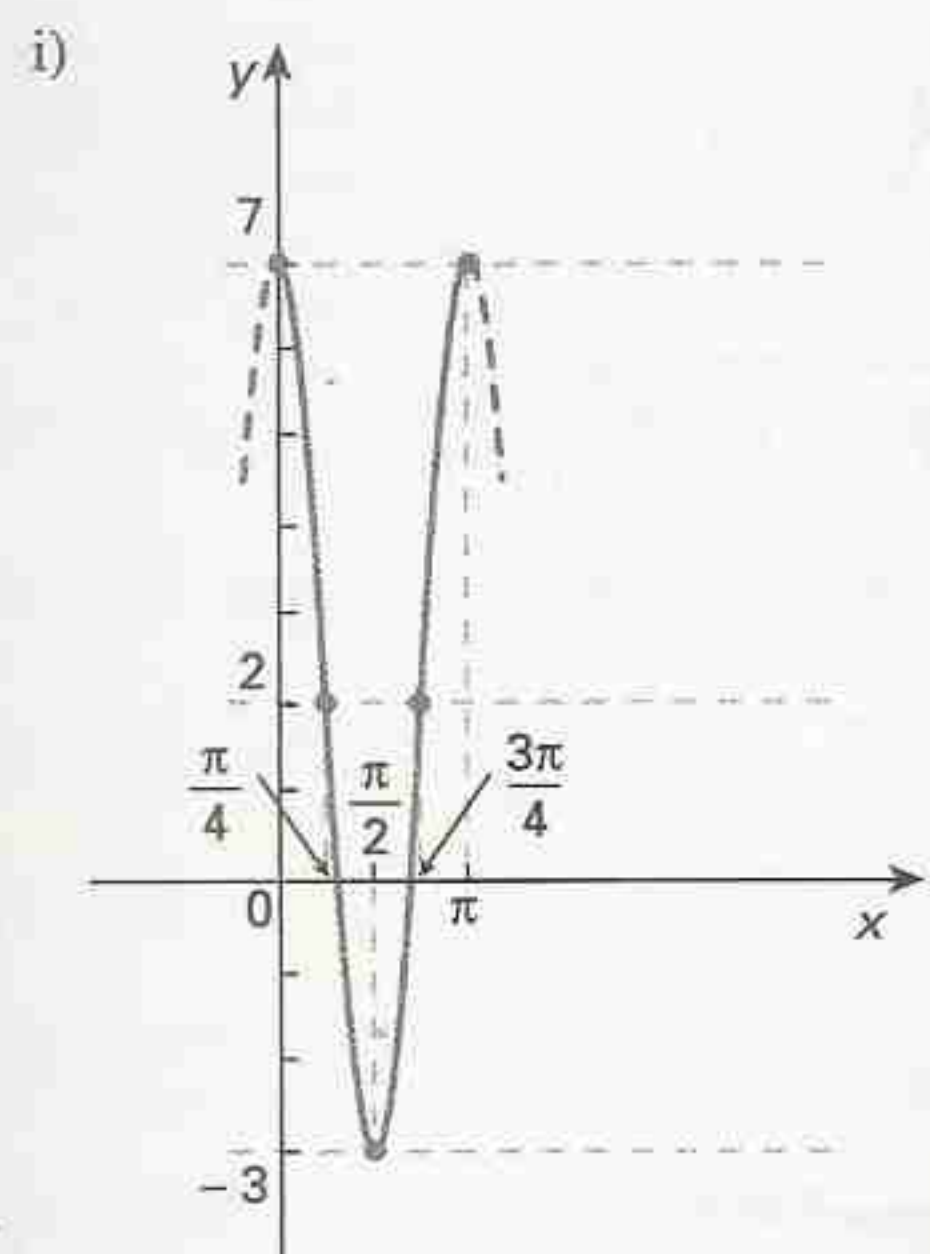
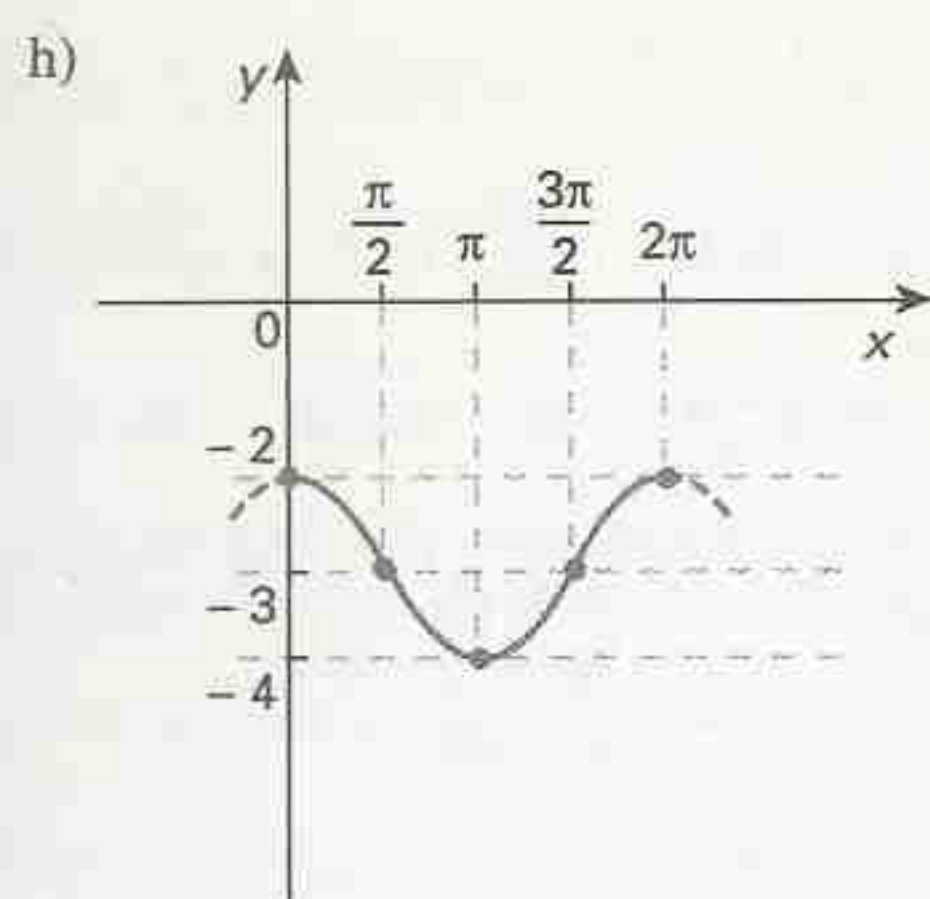
$$p = 2\pi.$$



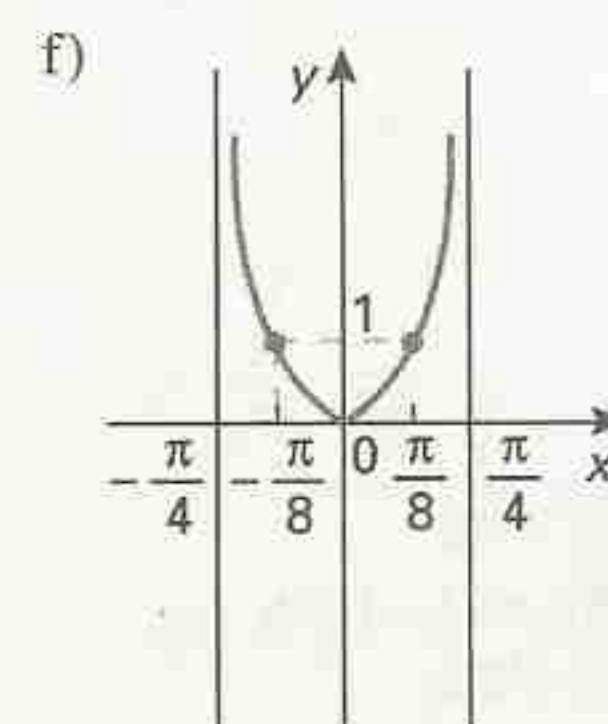
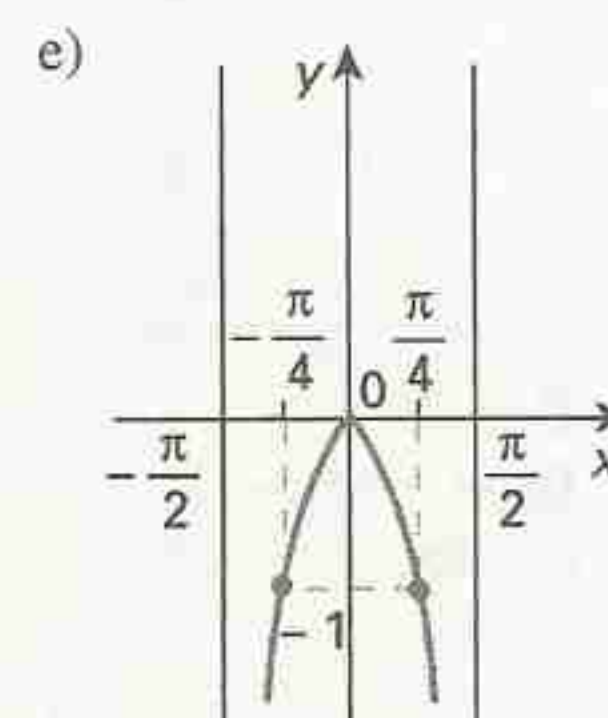
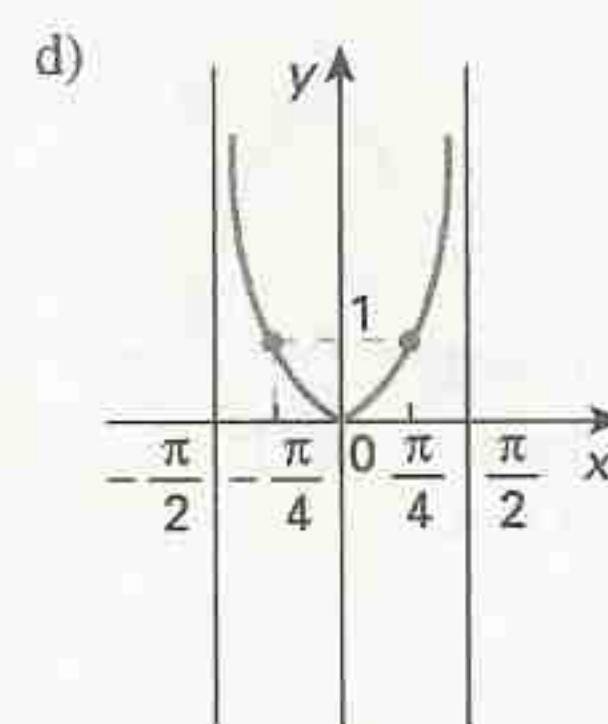
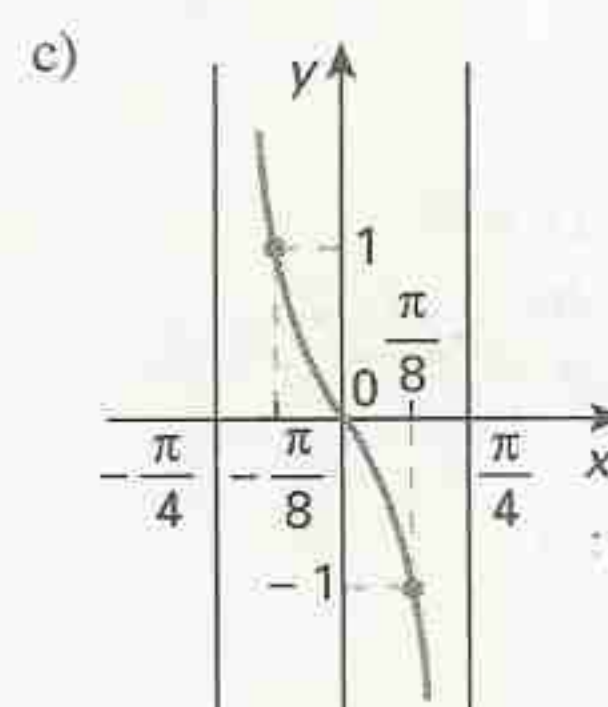
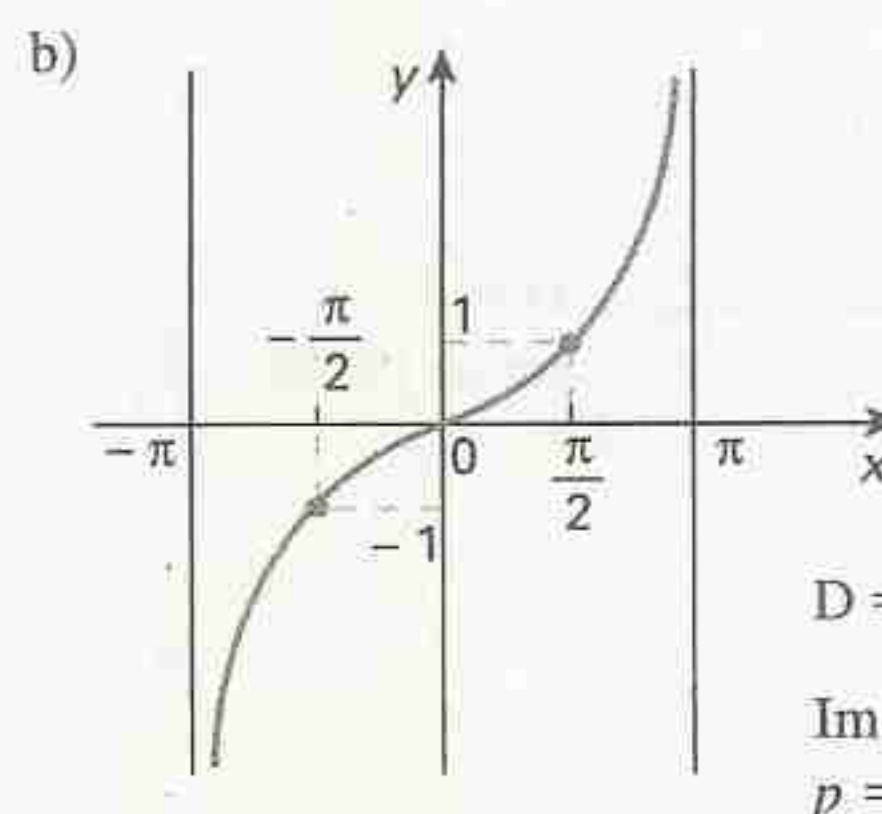
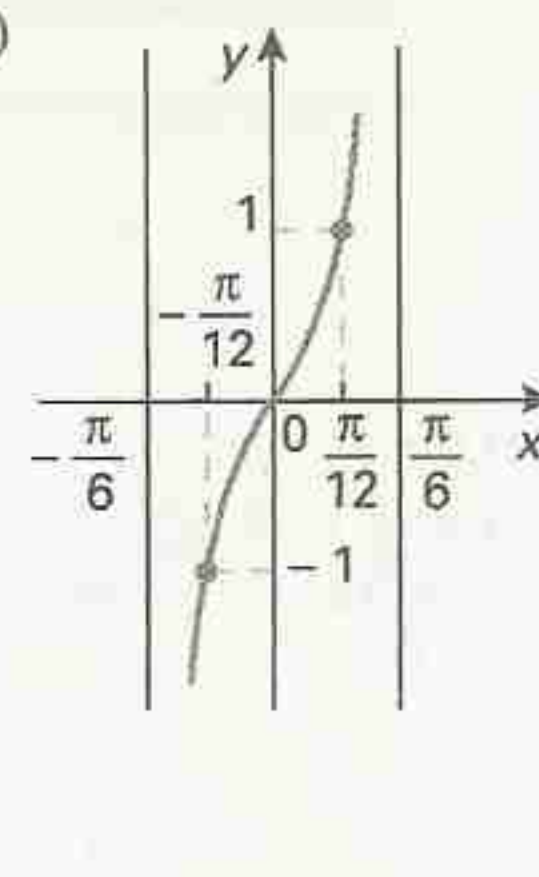
$$D = \mathbb{R};$$

$$Im = [2, 6];$$

$$p = 2\pi.$$

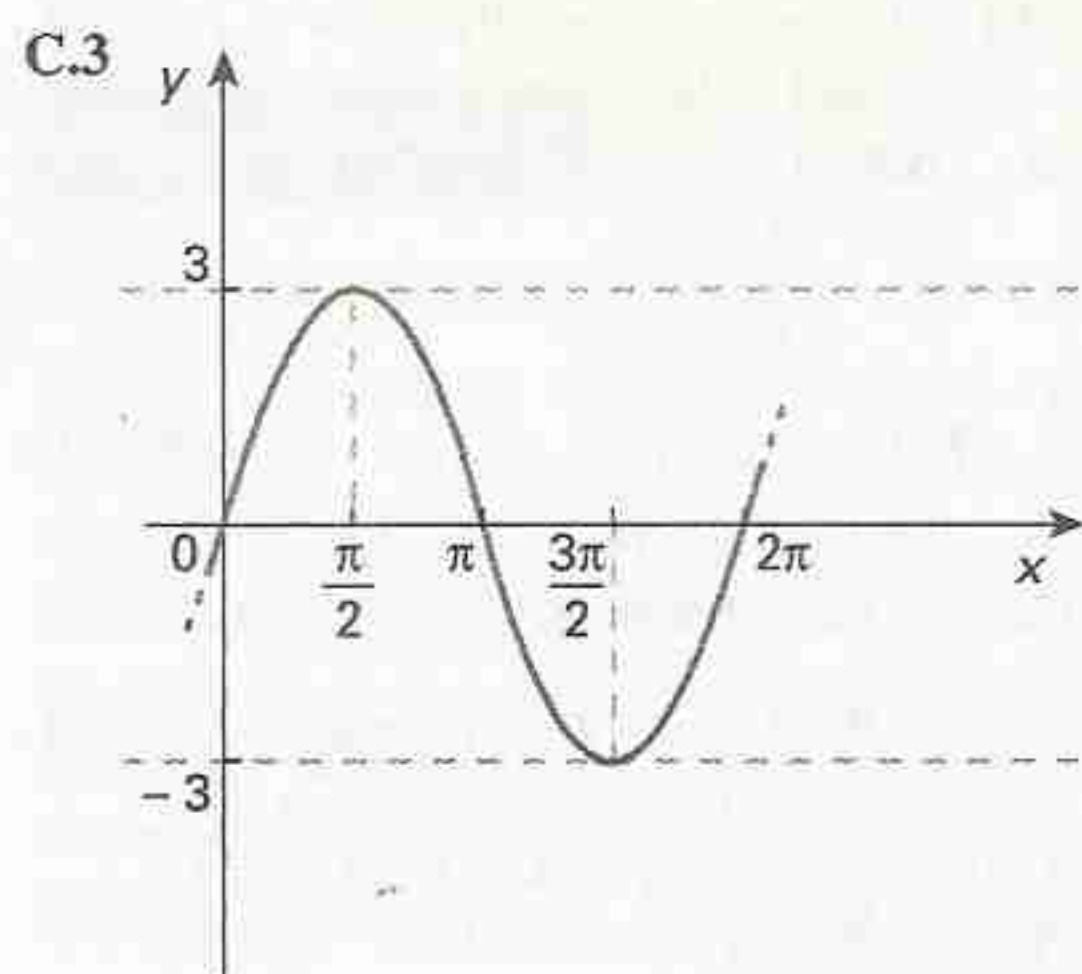


B.5 $b = 3 \text{ e } m = \pm 2.$ B.6 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid 2 \leq m \leq 3.$ B.7 b.
 B.8 a)

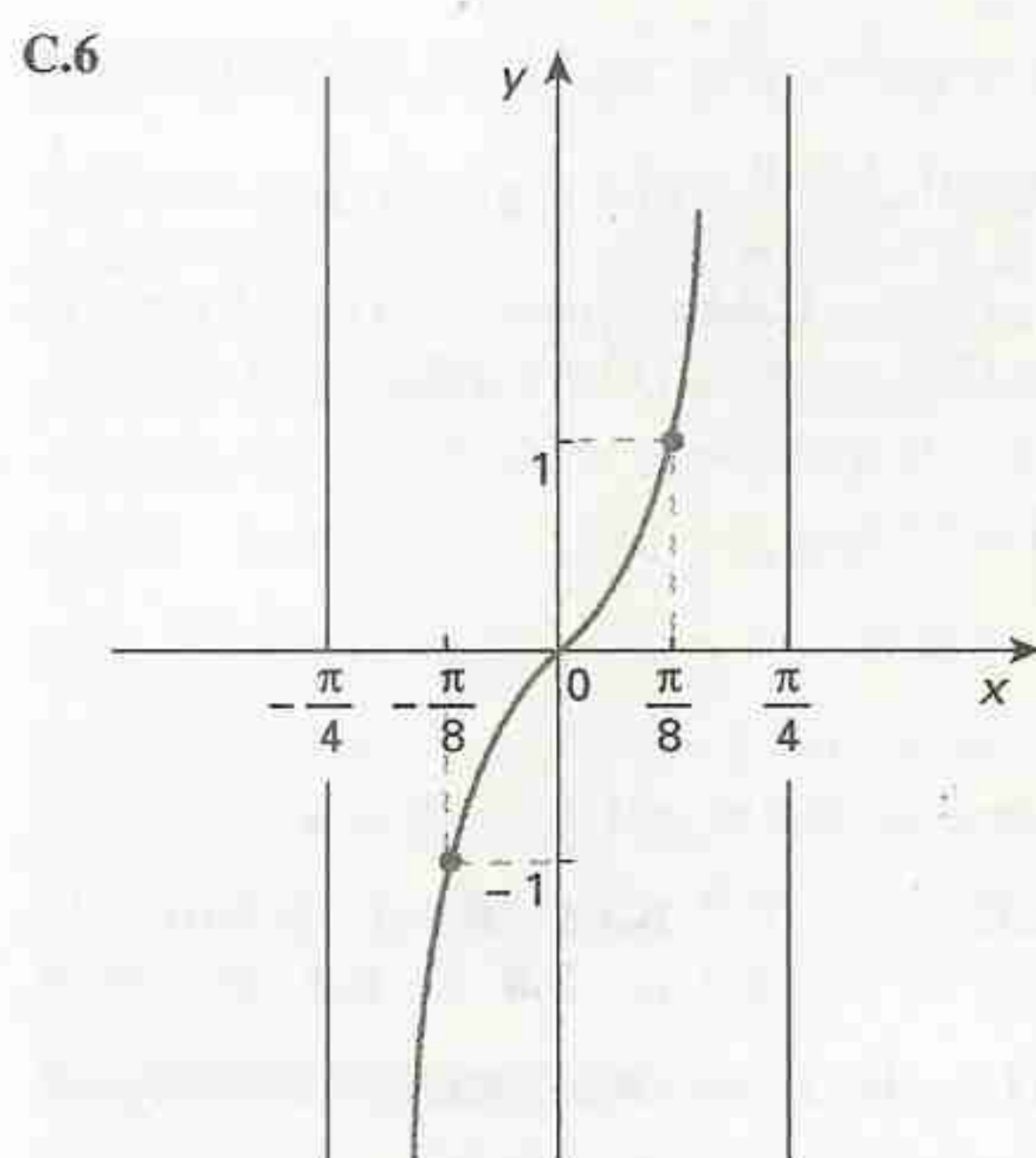


Exercícios complementares

C.1 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid 0 \leq m \leq \frac{1}{3}$. C.2 (a): V; (b): V; (c): V; (d): F; (e): V.



C.4 $\forall m, m \in \mathbb{R} \mid -\frac{1}{3} \leq m \leq \frac{1}{3}$. C.5 e.



$$D = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\};$$

$$\text{Im} = \mathbb{R};$$

$$p = \frac{\pi}{2}.$$

Capítulo 37

Exercícios básicos

B.1 $x = 4\sqrt{3}$. B.2 $x = 2$. B.3 $x = 7$. B.4 $\cos \alpha = \frac{2}{5}$.

B.5 $D = 5\sqrt{7}$ cm e $d = 5\sqrt{3}$ cm. B.6 $x = 6$. B.7 $x = 6,4$.

B.8 $\alpha = 60^\circ$. B.9 d. B.10 a) $7,5 \text{ cm}^2$; b) 14 cm^2 . B.11 $22,5 \text{ cm}^2$.

B.12 $(15\pi - 9) \text{ cm}^2$.

Exercícios complementares

C.1 c. C.2 70 m. C.3 e. C.4 $\frac{p}{2r}$. C.5 $BF = 15\sqrt{2}$ km e

$AF = \frac{15(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{2}$ km. C.6 a) F; b) V; c) V; d) V.

C.7 $A = \left(4\sqrt{3} + \frac{8\pi}{3} \right) \text{ cm}^2$.

Capítulo 38

Exercícios básicos

B.1 a) 2.800 dólares; b) 10.580 dólares; c) 7.730 dólares.

B.2 a) 14 pontos; b) 90 pontos; c) 128 pontos.

B.3 a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$;

d) $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 3 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix}$. B.4 $A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. B.5 $x = 1$ e $y = 4$.

B.6 b. B.7 e. B.8 $x = 2$. B.9 $x = 4$.

B.10 a) $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 8 & 4 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 15 \\ 30 & 10 \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ 3 & \frac{1}{2} \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$;

d) $\begin{pmatrix} 19 & -\frac{15}{2} \\ 7 & \frac{29}{2} \\ 32 & 6 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -5 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$; f) $\begin{pmatrix} 4 & 4 & 8 \\ -2 & 14 & 0 \end{pmatrix}$.

B.11 b. B.12 $X = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -9 \\ -12 & 2 & 5 \end{pmatrix}$. B.13 $X = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ e

$Y = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. B.14 a) $\begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 6 & 24 \\ 1 & 18 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 26 \\ -4 \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$.

B.15 a) $\begin{pmatrix} 8 & 16 \\ 7 & 16 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 1 & 14 & 5 \\ 1 & 26 & 7 \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 16 & 16 \end{pmatrix}$;

d) $\begin{pmatrix} 8 & 7 \\ 16 & 16 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 6 & 14 & 26 \\ 9 & 5 & 7 \end{pmatrix}$; f) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$;

g) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

B.16 São iguais. Nota. A conclusão desse exercício pode ser generalizada da seguinte maneira: "Se A e B são matrizes tais que existe o produto AB ,

então $(AB)' = B'A'$ ". B.17 b. B.18 $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

B.19 $X = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$. B.20 a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$;

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; d) $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; f) $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$.

Exercícios complementares

C.1 b. C.2 a. C.3 a) V; b) F; c) F; d) V; e) V; f) F; g) V.

$$C.4 B = \begin{pmatrix} 50 & 100 \\ 0 & 2600 \end{pmatrix}. \quad C.5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}. \quad C.6 c.$$

$$C.7 a) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; b) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}. \quad C.8 a) F; b) V; c) F; d) V; e) V; f) V.$$

C.9 Um exemplo possível é:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}}_B = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}}_C \quad C.10 I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

C.11 e.

Capítulo 39

Exercícios básicos

B.1 d. B.2 c. B.3 e. B.4 a) SPD; b) SI; c) SPI; d) SI. B.5 c.

B.6 a) SPD, $S = \{(2, 1, 3)\}$; b) SPI, $S = \{(7 - 18z, 1 - 3z, z), z \in \mathbb{R}\}$;c) SPI, $S = \left\{ \left(\frac{y-7}{2}, y, 2 \right), y \in \mathbb{R} \right\}$. B.7 e. B.8 a.B.9 a) SPD, $S = \{(1, 1, 2)\}$; b) SI, $S = \emptyset$;c) SPI, $S = \{(6z - 5, 3 - z, z), z \in \mathbb{R}\}$. B.10 a) SPD, $S = \{(3, -1, 2)\}$;b) SPI, $S = \left\{ \left(1 - \frac{5z}{7}, -\frac{z}{7}, z \right), z \in \mathbb{R} \right\}$; c) SI, $S = \emptyset$.B.11 a) SI, $S = \emptyset$; b) SPD, $S = \{(-2, 2)\}$; c) SPI, $S = \{(2y + 3, y), y \in \mathbb{R}\}$. B.12 c. B.13 a.

Exercícios complementares

C.1 c. C.2 $a = 0$. C.3 $\forall a, a \in \mathbb{R}, a \neq 0$. C.4 0,125 kg. C.5 9.

C.6 Indicando por V, A e B as quantias de cada pacote vermelho, azul e branco, respectivamente, temos o sistema:

$$\begin{cases} V + 2A + 5B = 150.000 \\ A + 3B = 70.000 \\ V = B + 5.000 \end{cases} \sim$$

$$\sim \begin{cases} V + 2A + 5B = 150.000 \xrightarrow{-1} (-1) \\ 0V + A + 3B = 70.000 \\ V + 0A - B = 5.000 \xrightarrow{+} \end{cases} \sim$$

$$\sim \begin{cases} V + 2A + 5B = 150.000 \\ 0V + A + 3B = 70.000 \xrightarrow{-2} (-2) \\ 0V - 2A - 6B = -145.000 \xrightarrow{+} \end{cases} \sim$$

$$\sim \begin{cases} V + 2A + 5B = 150.000 \\ 0V + A + 3B = 70.000 \\ 0V + 0A + 0B = -5.000 \end{cases}$$

Como o sistema é impossível, conclui-se que o gerente mentiu em seu depoimento.

C.7 b. C.8 c.

Capítulo 40

Exercícios básicos

B.1 a) 23; b) 3; c) -12; d) -5. B.2 e. B.3 d. B.4 e.

B.5 $m \neq 4 \Rightarrow$ SPD; $m = 4 \Rightarrow$ SI. B.6 $m \neq -1 \Rightarrow$ SPD; $m = -1 \Rightarrow$ SPI.B.7 $m \neq -2 \Rightarrow$ SPD; $m = -2 \Rightarrow$ SPI. B.8 $m \neq 1$ e $m \neq 2 \Rightarrow$ SPD; $m = 1 \Rightarrow$ SI; $m = 2 \Rightarrow$ SI. B.9 a) $m \neq -8 \Rightarrow$ SPD, $m = -8$ e $n = -\frac{3}{2} \Rightarrow$ SPI, $m = -8$ e $n \neq -\frac{3}{2} \Rightarrow$ SI;b) $S = \left\{ \left(-\frac{1}{11}, -\frac{18}{11} \right) \right\}$. B.10 a) $a \neq \frac{2}{5}$; b) $a = \frac{2}{5}$ e $b = 0$;c) $a = \frac{2}{5}$ e $b \neq 0$. B.11 c. B.12 $a = 0 \Rightarrow$ SPD; $a \neq 0 \Rightarrow$ SI.B.13 $m = 1 \Rightarrow$ SI; $m \neq 1 \Rightarrow$ SPI. B.14 $k = -9 \Rightarrow$ SPD; $k \neq -9 \Rightarrow$ SI.B.15 $b \neq 4 \Rightarrow$ SPI; $b = 4$ e $a = 3 \Rightarrow$ SPI; $b = 4$ e $a \neq 3 \Rightarrow$ SI.B.16 a) SPD; b) SPI. B.17 $\forall m, m \in \mathbb{R}$ e $m \neq 4$. B.18 $a = 1$.B.19 $k \neq 3$ e $k \neq -8 \Rightarrow$ SPD; $k = 3$ ou $k = -8 \Rightarrow$ SPI. B.20 a.

Exercícios complementares

C.1 a) $\forall a, a \in \mathbb{R}$ e $a \neq 4$; b) $S = \{(3, 2a)\}$. C.2 a) $\forall a, a \in \mathbb{R}$; b) $S = \{(a + 1, a - 2)\}$. C.3 Não existe m .C.4 A solução geral é $\left(\frac{7-5z}{5}, \frac{5z+4}{5}, z \right), z \in \mathbb{R}$. Duas dessas so-luções são $\left(\frac{7}{5}, \frac{4}{5}, 0 \right)$ e $\left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}, 1 \right)$. C.5 a. C.6 $k = -\frac{22}{5}$.C.7 $S = \{(7z, -3z, z), z \in \mathbb{R}\}$. C.8 $k = 4$ ou $k = -1$. C.9 $k = 0$ ou $k = 2$. C.10 a) $\forall m, m \in \mathbb{R}$ e $m \neq -3$; b) $S = \{(3z, -z, z), z \in \mathbb{R}\}$.

Capítulo 41

Exercícios básicos

B.1 a) 13; b) 10; c) 1; d) $\frac{1}{2}$. B.2 a) -21; b) -38; c) 30;d) $b(b-a)(a-c)$. B.3 $S = \{-3, 3\}$. B.4 d. B.5 a) -14; b) 0 (zero).B.6 a) 12; b) 1; c) 1; d) 1. B.7 a. B.8 c. B.9 $\det A = 8$.B.10 $\det B = \frac{1}{5}$. B.11 b. B.12 -9. B.13 0 (zero). B.14 0 (zero).B.15 São opostos, isto é, $\det A = -\det B$.Nota. A conclusão desse exercício pode ser generalizada da seguinte maneira: "Permutando-se duas filas paralelas de uma matriz quadrada A obtém-se uma nova matriz B tal que $\det A = -\det B$ ".B.16 São iguais, isto é, $\det A = \det A'$.

Nota. A conclusão dessa propriedade pode ser generalizada da seguinte maneira: "O determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante da transposta de A".

B.17 Apenas os itens (a) e (c) apresentam matrizes inversas entre si.

B.18 Apenas os itens (a) e (b) apresentam matriz inversível.

$$B.19 \forall x, x \in \mathbb{R} \text{ e } x \neq 6. \quad B.20 d. \quad B.21 A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

B.22 b. B.23 $\det M^{-1} = 96$.

Exercícios complementares

C.1 a. C.2 c. C.3 $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$. C.4 d. C.5 -90. C.6 e.C.7 b. C.8 $\det B = -\frac{1}{6}$. C.9 e. C.10 d. C.11 $\det Q = 16$.

C.12 c. C.13 e. C.14 c. C.15 d.

Capítulo 42

Exercícios básicos

B.1 c. B.2 6. B.3 d. B.4 e. B.5 a. B.6 2.401. B.7 840.

B.8 5.880. B.9 $x = 40$. B.10 40 divisores. B.11 $n(A \cup B) = 351$.B.12 b. B.13 $n(B) = 15$. B.14 240. B.15 144. B.16 b. B.17 45.

B.18 420. B.19 432.

Exercícios complementares

C.1 5.000 placas. C.2 b. C.3 32. C.4 75. C.5 36. C.6 e. C.7 e. C.8 72. C.9 e. C.10 c. C.11 186. C.12 e. C.13 b. C.14 b. C.15 57^a. C.16 c. C.17 c.

Capítulo 43**Exercícios básicos**

B.1 (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, d), (d, a), (b, c), (c, b), (b, d), (d, b), (c, d), (d, c). B.2 (2, 4, 6), (2, 6, 4), (4, 2, 6), (4, 6, 2), (6, 2, 4), (6, 4, 2), (2, 4, 8), (2, 8, 4), (4, 2, 8), (4, 8, 2), (8, 2, 4), (8, 4, 2), (2, 6, 8), (2, 8, 6), (6, 2, 8), (6, 8, 2), (8, 2, 6), (8, 6, 2), (4, 6, 8), (4, 8, 6), (6, 4, 8), (6, 8, 4), (8, 4, 6), (8, 6, 4). B.3 São arranjos simples os agrupamentos dos itens (b) e (d). B.4 a) $A_{8,3} = 336$; b) $A_{5,4} = 120$; c) $A_{6,6} = 720$. B.5 a) $A_{4,2} = 12$; b) $A_{5,3} = 60$; c) $A_{4,1} = 4$. B.6 $\forall n, n \in \mathbb{N}, n \geq 6$. B.7 $\forall n, n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. B.8 6. B.9 c. B.10 a. B.11 e.

B.12 a) 5.040; b) 12; c) 22; d) $\frac{1}{6}$. B.13 a) F; b) F; c) V; d) V; e) F;

f) F; g) V; h) F. B.14 a) 120; b) $\frac{1}{30}$; c) 40; d) n; e) $\frac{1}{n^3 - 3n^2 + 2n}$;

f) $n^2 + 7n + 12$; g) $\frac{1}{n+3}$; h) $n^2 - 11n + 30$; i) $\frac{1}{n^2 - 7n + 12}$.

B.15 $S = \{1\}$. B.16 c. B.17 $S = \{3\}$. B.18 e. B.19 a. B.20 $S = \{5\}$. B.21 $S = \{8\}$. B.22 b. B.23 2.880. B.24 6. B.25 36. B.26 a) $7! = 5.040$; b) $6! = 720$; c) $5! = 120$; d) $4 \cdot 6! = 2.880$; e) $3 \cdot 6! = 2.160$; f) $4 \cdot 3 \cdot 5! = 1.440$; g) $4 \cdot 6! + 3 \cdot 6! - 12 \cdot 5! = 3.600$; h) $5! = 120$; i) $3! \cdot 5! = 720$; j) $7! - 3! \cdot 5! = 4.320$. B.27 c.

B.28 b. B.29 $P_7^{(2,2)} = 1.260$. B.30 $P_6^{(3,2)} = 60$. B.31 1.260.

B.32 $P_5^{(2)} = 60$. B.33 $P_5^{(2,2)} = 30$. B.34 $P_5 + P_5^{(2)} = 180$.

B.35 $P_7^{(3,2)} + P_7^{(3,2)} + P_7^{(2,2)} = 2.100$. B.36 $P_6^{(3,2)} = 180$. B.37 a) 21; b) 5; c) 1; d) 9. B.38 102. B.39 $S = \{6\}$. B.40 $S = \emptyset$. B.41 a) 36; b) 84. B.42 a. B.43 35. B.44 d. B.45 a. B.46 a. B.47 b. B.48 20.

Exercícios complementares

C.1 d. C.2 c. C.3 a) V; b) F; c) V; d) V; e) F; f) V; g) F. C.4 d. C.5 b. C.6 $n = 6$. C.7 a. C.8 e. C.9 c. C.10 $S = \{2\}$. C.11 a. C.12 c. C.13 360. C.14 c. C.15 a. C.16 b. C.17 120. C.18 d. C.19 e. C.20 60. C.21 28. C.22 28. C.23 35. C.24 2.025. C.25 16. C.26 d. C.27 e. C.28 63. C.29 10. C.30 e. C.31 e. C.32 150. C.33 d.

Capítulo 44**Exercícios básicos**

B.1 a) $\binom{7}{4} = 35$ e $\binom{7}{3} = 35$.

b) $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ e $\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$. Note, portanto, que números binomiais complementares são iguais.

B.2 a) $x^6 + 6x^5a + 15x^4a^2 + 20x^3a^3 + 15x^2a^4 + 6xa^5 + a^6$; b) $8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$; c) $16x^4 + 32x^3y^2 + 24x^2y^4 + 8xy^6 + y^8$. B.3 a) $x^5 - 5x^4a + 10x^3a^2 - 10x^2a^3 + 5xa^4 - a^5$; b) $16 - 32x^2 + 24x^4 - 8x^6 + x^8$; c) $8x^{12} - 36x^8y + 54x^4y^2 - 27y^3$. B.4 $x = 2$ e $y = 1$. B.5 $x = 3$ e $y = 1$ ou $x = 2$ e $y = 4$. B.6 $E = (2 + 3)^4 = 5^4 = 625$. B.7 $E = (2 + 1)^5 = 3^5 = 243$. B.8 $E = (2 - 1)^5 = 1^5 = 1$. B.9 b. B.10 c. B.11 6. B.12 28. B.13 a. B.14 e. B.15 e. B.16 180. B.17 $-448x^{10}$. B.18 c.

Exercícios complementares

C.1 a) $x = 7$ ou $x = 2$; b) $x = 2$. C.2 $(3 \cdot 1 - 1)^{10} = 2^{10} = 1.024$. C.3 $(1 + 1)^8 = 2^8 = 256$. C.4 d. C.5 b. C.6 2^n . C.7 c. C.8 -21.504 . C.9 -20 .

$$\text{C.10 } T = \binom{11}{p} \left(2x^{-\frac{1}{2}}\right)^p x^{11-p} \therefore T = \binom{11}{p} 2^p x^{-\frac{p}{2}} x^{11-p}$$

$$\therefore T = \binom{11}{p} 2^p x^{\frac{22-3p}{2}}. \text{ Fazendo } \frac{22-3p}{2} = 0, \text{ tem-se } p = \frac{22}{3}.$$

Como $p \notin \mathbb{N}$, segue-se que não existe $\binom{11}{p}$. Logo,

não existe o termo independente de x . C.11 a. C.12 d. C.13 $160x^9$.

Capítulo 45**Exercícios básicos**

B.1 c. B.2 $\frac{2}{5}$. B.3 d. B.4 a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{5}{6}$; c) 0; d) $\frac{1}{6}$; e) 1. B.5 a.

B.6 e. B.7 $\frac{1}{36}$. B.8 $\frac{1}{8}$. B.9 $\frac{1}{4}$. B.10 $\frac{3}{8}$. B.11 $\frac{3}{5}$.

B.12 $\frac{35}{76}$. B.13 $\frac{2}{5}$. B.14 $\frac{16}{33}$. B.15 e. B.16 $\frac{3}{4}$. B.17 $\frac{4}{5}$.

B.18 d. B.19 a. B.20 e. B.21 b. B.22 e. B.23 $\frac{3}{7}$. B.24 c.

B.25 e. B.26 d. B.27 a) $\frac{8}{243}$; b) $\frac{16}{81}$; c) $\frac{64}{729}$. B.28 a) $\frac{6}{35}$;

b) $\frac{18}{35}$; c) $\frac{31}{35}$. B.29 a) $\frac{10}{21}$; b) $\frac{1}{21}$; c) $\frac{20}{21}$; d) $\frac{37}{42}$. B.30 $\frac{1}{12}$.

B.31 a) $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$; b) $10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{5}{16}$. B.32 $\frac{1}{36}$. B.33 d.

B.34 a) $\frac{1}{11}$; b) $\frac{5}{22}$. B.35 d.

Exercícios complementares

C.1 c. C.2 b. C.3 a. C.4 a) $C_{48,6} = 12.271.512$; b) $\frac{1}{12.271.512}$.

C.5 $\frac{1}{10.000}$. C.6 I) b; II) a. C.7 $\frac{7}{8}$. C.8 $\frac{4}{13}$. C.9 $\frac{11}{17}$.

C.10 a) 37%; b) 29%. C.11 17%. C.12 3%. C.13 $\frac{2}{7}$. C.14 $\frac{4}{7}$.

C.15 $\frac{1}{4}$.

C.16 a) $E = \{(M, M, M), (M, M, F), (M, F, M), (F, M, M), (F, F, M), (F, M, F), (M, F, F), (F, F, F)\}$

$A = \{(M, M, F), (M, F, M), (F, M, M), (F, F, M), (F, M, F), (M, F, F)\}$

$B = \{(F, F, M), (F, M, F), (M, F, F), (F, F, F)\}$

b) Temos que:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{4}{8}} = \frac{3}{4} \text{ e}$$

$$P(A) = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Como $P(A/B) = P(A)$, concluímos que A e B são independentes.

C.17 e. C.18 $\left(\frac{1}{5}\right)^{50}$. C.19 $\frac{31}{32}$. C.20 c. C.21 50%.

Capítulo 46**Exercícios básicos**

B.1 a) V; b) V; c) F; d) F; e) V; f) V; g) V; h) F; i) V; j) F; k) V; l) F; m) F; n) V; o) V; p) V; q) V; r) F; s) V; t) V; u) F; v) V; w) V; x) F; y) V; z) V. B.2 b. B.3 c. B.4 a) $\overline{AB}$ e $\overline{DE}$; b) 24 pares de arestas ortogonais. B.5 40° . B.6 30° . B.7 a) $3\sqrt{3}$ cm; b) 3 cm. B.8 80° .

Exercícios complementares

C.1 a. C.2 c. C.3 c. C.4 a. C.5 e. C.6 $4\sqrt{3}$ m.

Capítulo 47

Exercícios básicos

B.1 30. B.2 32. B.3 18. B.4 20. B.5 10. B.6 6. B.7 33. B.8 12. B.9 21. B.10 a. B.11 1.440° . B.12 5.760° . B.13 8. B.14 a.

Exercícios complementares

C.1 Não, pois se fizermos $V = A$ na relação de Euler $V - A + F = 2$, teremos $F = 2$, o que é absurdo (o menor número possível de faces de um poliedro é 4).

$$C.2 \begin{cases} V - A + F = 2 \\ V = F \end{cases} \therefore V - A + V = 2 \therefore A = 2V - 2$$

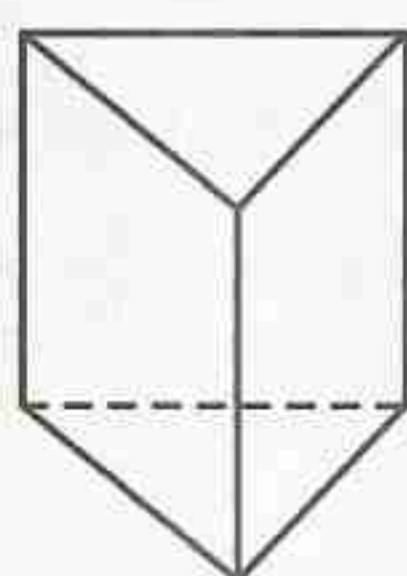
$\therefore A = 2(V - 1)$. Como $V - 1$ é inteiro, temos que $2(V - 1)$ é par. Logo, A é par (c.q.d.).

$$C.3 \text{ Não, pois deveríamos ter } \begin{cases} V - A + F = 2 \\ V + A + F = 17 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} V + F = A + 2 \\ V + F = 17 - A \end{cases} \therefore A + 2 = 17 - A \therefore 2A = 15 \therefore A = \frac{15}{2}$$

Essa igualdade é absurda, pois o número de arestas deve ser natural e maior que 5. C.4 d.

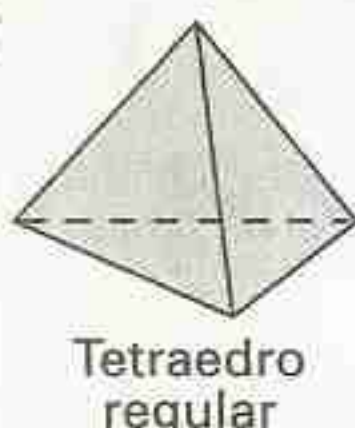
C.5 O poliedro possui 5 faces, e um poliedro que satisfaz as condições enunciadas é representado pelo desenho:



$V = 6$
 $A = 9$
 $F = 5$

C.6 b. C.7 a. C.8 24. C.9 8 ângulos triédricos e 4 tetraédricos. C.10 Hexaedro regular (cubo).

C.11 a)



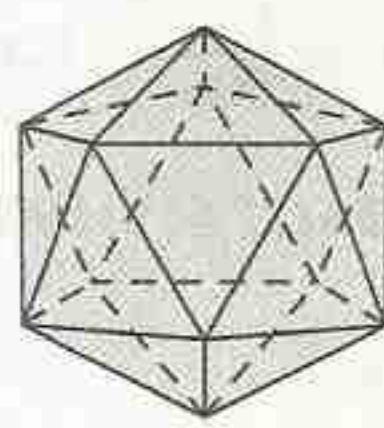
Tetraedro regular

c)



Octaedro regular

e)



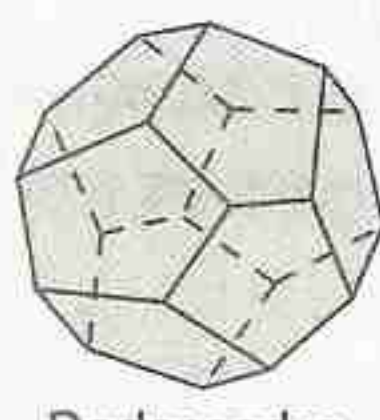
Icosaedro regular

b)



Hexaedro regular

d)



Dodecaedro regular

Capítulo 48

Exercícios básicos

B.1 a) 32 cm^2 ; b) $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$; c) 96 cm^2 ; d) $8(12 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$.

B.2 a) 2 dm; b) 48 dm^2 ; c) $12(4 + \sqrt{3}) \text{ dm}^2$. B.3 6 cm.

B.4 $(\sqrt{6} - 1) \text{ m}$, $\sqrt{6} \text{ m}$ e $(\sqrt{6} + 1) \text{ m}$. B.5 34 m^2 .

B.6 3 cm, 6 cm e 12 cm. B.7 c. B.8 40 cm^3 . B.9 400.000 ℓ . B.10 c.

B.11 6 dm^3 . B.12 a) $6\sqrt{3} \text{ cm}$; b) 216 cm^2 ; c) 144 cm^2 ; d) 216 cm^3 .

B.13 $2\sqrt{2} \text{ cm}^3$. B.14 2 cm^2 . B.15 $\sqrt{3} \text{ m}$. B.16 d. B.17 d.

B.18 20 cm^3 . B.19 $120\sqrt{2} \text{ cm}^3$. B.20 300 m^3 . B.21 60.

B.22 $\frac{225\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^3$. B.23 d. B.24 $8(6 + \sqrt{3}) \text{ dm}^2$.

B.25 $30\sqrt{3} \text{ cm}^3$. B.26 d. B.27 b.

Exercícios complementares

C.1 e. C.2 b. C.3 $\frac{20 - 2\sqrt{74}}{3}$. C.4 $\frac{15 - 5\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$. C.5 c.

C.6 b. C.7 c. C.8 d. C.9 a) 8 dm; b) 512 ℓ. C.10 b. C.11 d.

C.12 32 cm^3 . C.13 $96\sqrt{3} \text{ m}^3$. C.14 a) 18; b) 10 cm;

c) $108\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

Capítulo 49

Exercícios básicos

B.1 25 cm. B.2 5 cm. B.3 10 cm. B.4 $\sqrt{6} \text{ cm}$. B.5 b.

B.6 a) $3\sqrt{3} \text{ cm}$; b) $\sqrt{3} \text{ cm}$; c) $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

B.7 $A_\ell = \frac{135\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$; $A_t = 108\sqrt{3} \text{ cm}^2$. B.8 $A_\ell = 240 \text{ cm}^2$;

$A_t = 384 \text{ cm}^2$. B.9 $A_\ell = 27 \text{ cm}^2$; $A_t = 9(3 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$.

B.10 $\frac{32}{3} \text{ dm}^3$. B.11 120 cm^3 . B.12 140 cm^3 . B.13 32 cm^3 .

B.14 $\frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^3$. B.15 $120\sqrt{3} \text{ m}^3$. B.16 $A_t = 8\sqrt{3} \text{ cm}^2$;

$V = \frac{8\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$. B.17 a) 120 cm^3 ; b) $5,76 \text{ cm}^2$; c) $112,32 \text{ cm}^3$.

Exercícios complementares

C.1 60° . C.2 $8(9 + \sqrt{3}) \text{ cm}^2$. C.3 a. C.4 $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. C.5 e.

C.6 b. C.7 b. C.8 $36\sqrt{3} \text{ m}^3$. C.9 $\frac{64\sqrt{2}}{3} \text{ cm}^3$.

C.10 $2\sqrt{6} \text{ cm}^3$. C.11 $16\sqrt{6} \text{ cm}^3$. C.12 $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$.

C.13 $\frac{32}{3} \text{ cm}^3$. C.14 42 cm^3 .

Capítulo 50

Exercícios básicos

B.1 $A_\ell = 60\pi \text{ m}^2$ e $A_t = 78\pi \text{ m}^2$. B.2 2 m. B.3 5 cm.

B.4 $A_\ell = 400\pi \text{ cm}^2$ e $A_t = 600\pi \text{ cm}^2$. B.5 $32\pi \text{ dm}^3$.

B.6 $128\pi \text{ cm}^3$. B.7 d. B.8 a) Na embalagem A;

b) a embalagem B. B.9 a. B.10 d. B.11 a. B.12 $45\pi \text{ cm}^3$.

Exercícios complementares

C.1 $A_\ell = 25\pi^2 \text{ cm}^2$ e $A_t = 25\pi(\pi + 2) \text{ cm}^2$. C.2 $A_\ell = 100\pi \text{ m}^2$ e

$A_t = 150\pi \text{ m}^2$. C.3 $\frac{2}{3}$. C.4 $\frac{40}{\pi} \text{ cm}$. C.5 c. C.6 c. C.7 d.

C.8 a. C.9 d. C.10 I) b); II) c.

Capítulo 51

Exercícios básicos

B.1 $5\sqrt{3} \text{ cm}$. B.2 $\frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$. B.3 45° . B.4 a) $65\pi \text{ cm}^2$;

b) $90\pi \text{ cm}^2$; c) $\frac{10\pi}{13} \text{ rad}$. B.5 a) $18\pi \text{ cm}^2$; b) $27\pi \text{ cm}^2$; c) 180° .

B.6 $2\sqrt{3} \text{ cm}$. B.7 $3(4 - \sqrt{2}) \text{ cm}$. B.8 $75\pi \text{ cm}^3$. B.9 $15\pi\sqrt{2} \text{ m}^3$.

B.10 $12\pi \text{ dm}^3$. B.11 $24\pi \text{ dm}^3$. B.12 a) $12.000\pi \text{ cm}^3$; b) $30\pi \text{ cm}^3$;

c) 400 tulipas. B.13 $105\pi \text{ cm}^3$. B.14 c. B.15 $53\sqrt{4} \text{ cm}$.

Exercícios complementares

C.1 c. C.2 d. C.3 a. C.4 $384\pi \text{ cm}^2$. C.5 $\frac{4\pi r^3}{3}$. C.6 e. C.7 d.

Capítulo 52

Exercícios básicos

- B.1 8 cm. B.2 e. B.3 $36\pi \text{ cm}^3$. B.4 $\frac{40\pi\sqrt{10}}{3} \text{ cm}^3$. B.5 a.
 B.6 $36\pi \text{ cm}^2$. B.7 $4\pi\sqrt[3]{4} \text{ cm}^2$. B.8 $\frac{500\pi}{3} \text{ m}^3$. B.9 48,8 ml.
 B.10 b. B.11 $V = \frac{2\pi R^3}{3}$ e $A = 3\pi R^2$. B.12 c. B.13 $\frac{200\pi}{9} \text{ m}^2$.
 B.14 $\frac{8\pi}{5} \text{ cm}^2$. B.15 $2\pi \text{ cm}^3$. B.16 $\frac{2\pi}{27} \text{ m}^3$. B.17 8 cm.
 B.18 216 cm^2 . B.19 $75\pi \text{ cm}^2$. B.20 $\frac{8\sqrt{3}}{9} \text{ m}^3$. B.21 c. B.22 a.
 B.23 $\frac{625\pi}{4} \text{ cm}^2$.

Exercícios complementares

- C.1 2 cm ou 14 cm. C.2 a) $\frac{99}{56} \text{ cm}^3$; b) 9,9 g. C.3 a. C.4 c.
 C.5 36 galões. C.6 e. C.7 d. C.8 $3(1 + \sqrt{2}) \text{ cm}$. C.9 a.
 C.10 $36\pi \text{ cm}^2$. C.11 e.

Capítulo 53

Exercícios básicos

- B.1 a) 5; b) 10; c) $2\sqrt{5}$; d) 13; e) 5; f) $\sqrt{2}$. B.2 a) $6\sqrt{2} + 2\sqrt{10}$;
 b) Basta mostrar que o quadrado da medida do maior lado é igual à
 soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. (Teorema de
 Pitágoras) B.3 Há dois pontos possíveis: $P(0, 3)$ e $P'(0, -13)$.
 B.4 Há dois pontos possíveis: $P(4, 0)$ e $P'(-20, 0)$. B.5 $P\left(\frac{87}{10}, 0\right)$.
 B.6 d. B.7 a) $M(6, 8)$; b) $M(1, -3)$; c) $M\left(\frac{3}{2}, \frac{9}{5}\right)$; d) $M(8, 5)$;
 e) $M(2, -2)$; f) $M\left(\frac{1}{4}, \frac{11}{6}\right)$. B.8 a) $A'(-7, -6)$; b) $A'(6, 4)$.
 B.9 $C(6, 9)$ e $D(3, 8)$. B.10 c.

Exercícios complementares

- C.1 a. C.2 d. C.3 $x = 0$ ou $x = 1$. C.4 Há dois pontos possíveis:
 $C(1 + \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3})$ e $C'(1 - \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3})$. C.5 a. C.6 e.
 C.7 $(0, 7)$ e $(4, 7)$. C.8 $2(18 + \sqrt{82})$. C.9 $4\sqrt{2}$.

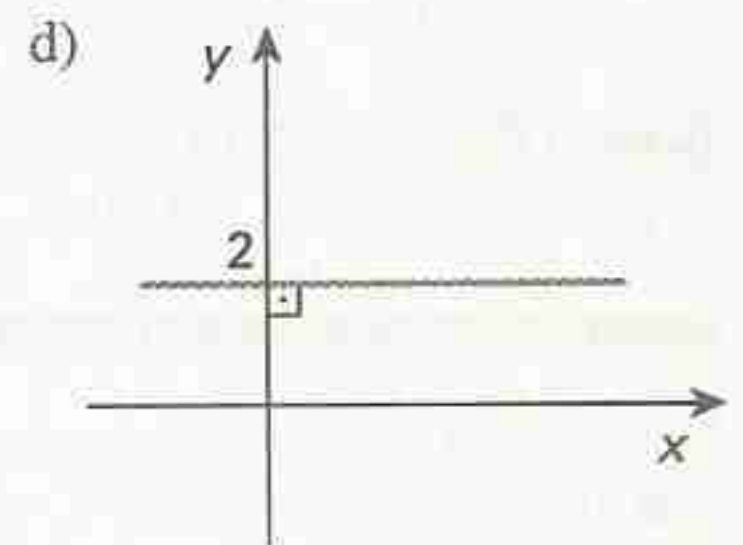
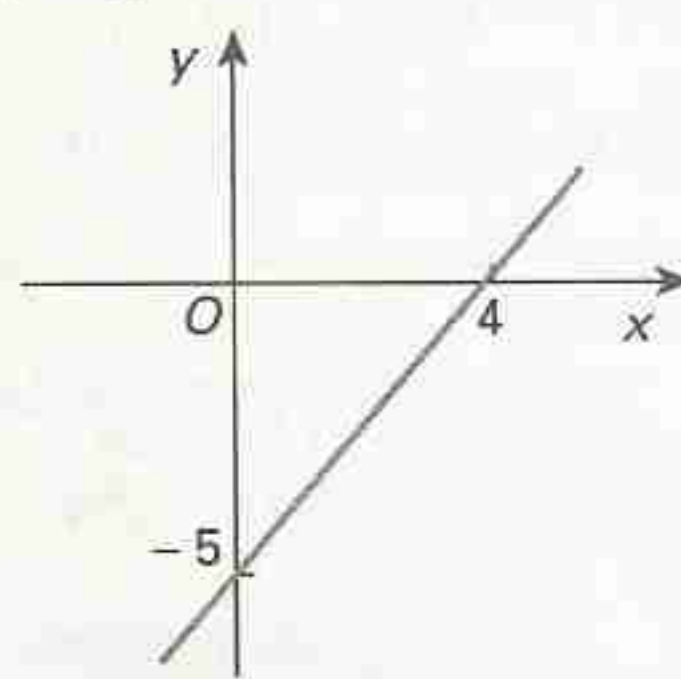
Capítulo 54

Exercícios básicos

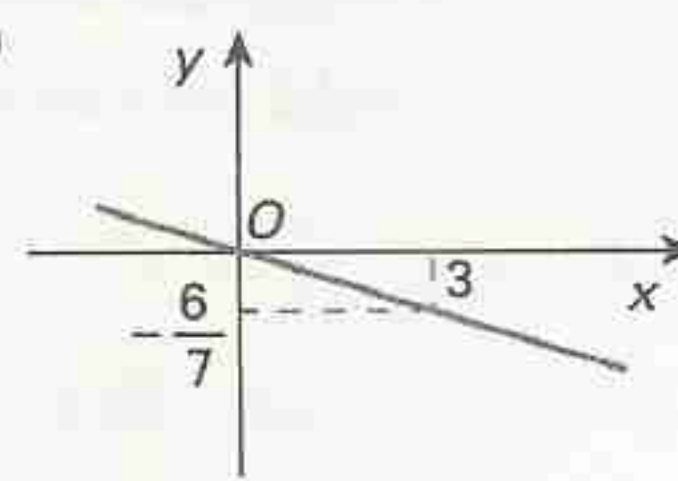
- B.1 a) inclinação $\alpha = 45^\circ$; coeficiente angular $m = 1$; b) inclinação
 $\alpha = 60^\circ$; coeficiente angular $m = \sqrt{3}$; c) inclinação $\alpha = 90^\circ$; não
 existe coeficiente angular; d) inclinação $\alpha = 0^\circ$, coeficiente angular $m = 0$.
 B.2 a) $m = 4$; b) $m = -3$; c) $m = -\frac{3}{2}$; d) $m = 0$; e) não existe;
 f) $m = \frac{4}{3}$; g) $m = -\frac{1}{2}$; h) $m = -\frac{3}{2}$; i) $m = 0$; j) não existe.
 B.3 b. B.4 $a = 3$. B.5 a) São colineares; b) são colineares; c) são co-
 lineares; d) não são colineares; e) são colineares; f) são colineares;
 g) são colineares; h) não são colineares. B.6 c.
 B.7 a) $3x + y - 10 = 0$; b) $2x - y + 8 = 0$; c) $x + 2y - 4 = 0$;
 d) $6x + 15y - 19 = 0$; e) $4x + y + 1 = 0$; f) $6x - 2y + 7 = 0$;
 g) $3x + y + 3 = 0$; h) $6x - y = 0$. B.8 c.
 B.9 a) $x - y - 2 = 0$; b) $\sqrt{3}x + 3y - 6 - \sqrt{3} = 0$;
 c) $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$; d) $x + y - 3 = 0$; e) $\sqrt{3}x - y = 0$. B.10 e.

- B.11 a) $y = 5$; b) $x = 5$. B.12 a) $x - y + 5 = 0$; b) $2x + y - 10 = 0$;
 c) $3x - y + 21 = 0$; d) $5x + 2y - 17 = 0$. B.13 a. B.14 Há dois
 pontos possíveis: $P(4, 4)$ e $P'(-4, -4)$. B.15 Há dois pontos possí-
 veis: $P(4, -4)$ e $P'(7, -7)$. B.16 $x - 2y + 4 = 0$. B.17 a) $x - 6 = 0$;
 b) $y - 6 = 0$.

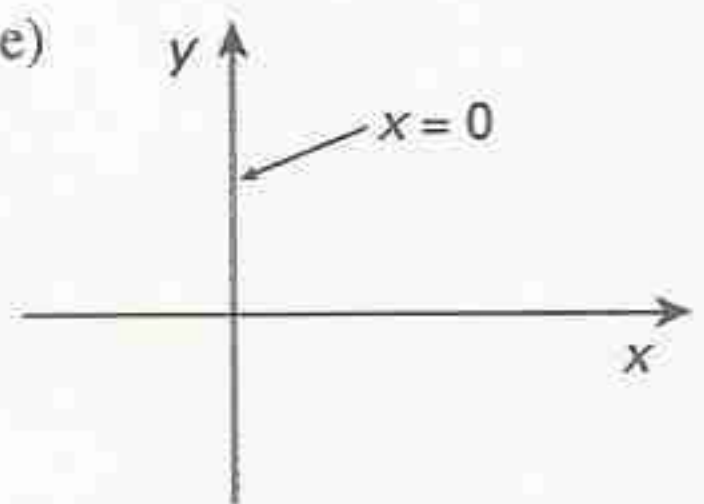
B.18 a)



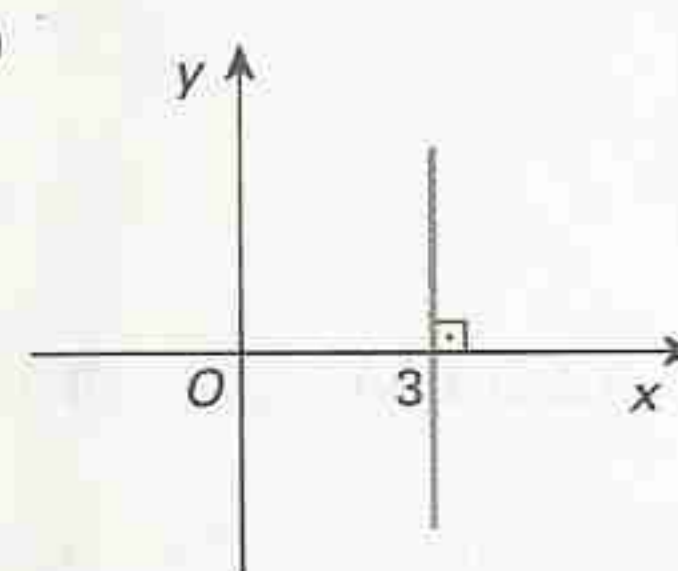
b)



e)



c)



- B.19 $D = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 7$. $D \neq 0 \Leftrightarrow r$ e s são concorrentes. Resolvendo

o sistema formado pelas equações de r e s , obtemos $r \cap s = \{(1, 1)\}$.
 B.20 $\forall a, a \in \mathbb{R}$ e $a \neq 6$. B.21 $r \cap s = \{(-3, 4)\}$.

B.22 $r \cap s = \{(-1, -1)\}$. B.23 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$. B.24 d. B.25 d.

B.26 $(-5, 3)$ e $(2, -4)$. B.27 a) $y - 4 = m(x - 2)$, $m \in \mathbb{R}$, ou $x = 2$;
 b) $x - y + 2 = 0$; c) nenhuma; d) $y = 4$; e) $x = 2$; f) $4x + y - 12 = 0$.

Exercícios complementares

- C.1 $\sqrt{3}x + 3y - 5\sqrt{3} = 0$. C.2 Há duas possibilidades: $P(3, 3)$ e
 $Q(7, 0)$ ou $P(-3, -3)$ e $Q(1, 0)$. C.3 a. C.4 d. C.5 a. C.6 b.
 C.7 e. C.8 a) $y = mx - 2m$, $\forall m, m \in \mathbb{R}$, ou $x = 2$; b) $y = \frac{5x}{2} - 5$
 ou $y = -\frac{5x}{2} + 5$.

Capítulo 55

Exercícios básicos

- B.1 a) $y = -8x + 36$ e $8x + y - 36 = 0$; b) $y = \frac{3x}{2} + 3$ e
 $3x - 2y + 6 = 0$; c) $y = -4x + 1$ e $4x + y - 1 = 0$; d) $y = x$ e
 $x - y = 0$. B.2 a) Coeficiente angular $m = 3$ e coeficiente linear
 $q = -\frac{5}{2}$; b) $m = -\frac{3}{2}$ e $q = \frac{1}{2}$; c) $m = -4$ e $q = 0$.
 B.3 a) $m = 3$ e $q = -6$; b) $m = -\frac{2}{3}$ e $q = \frac{7}{3}$; c) não existe m e não
 existe q . B.4 a) Paralelas distintas; b) paralelas coincidentes; c) con-
 correntes; d) paralelas distintas; e) concorrentes. B.5 $a = \frac{1}{2}$.
 B.6 $\forall a, a \in \mathbb{R}$ e $a \neq \frac{3}{8}$. B.7 a) $a = 0$; b) paralelas distintas.
 B.8 Não existe a . B.9 $\forall a, a \in \mathbb{R}$ e $a \neq -\frac{1}{3}$.

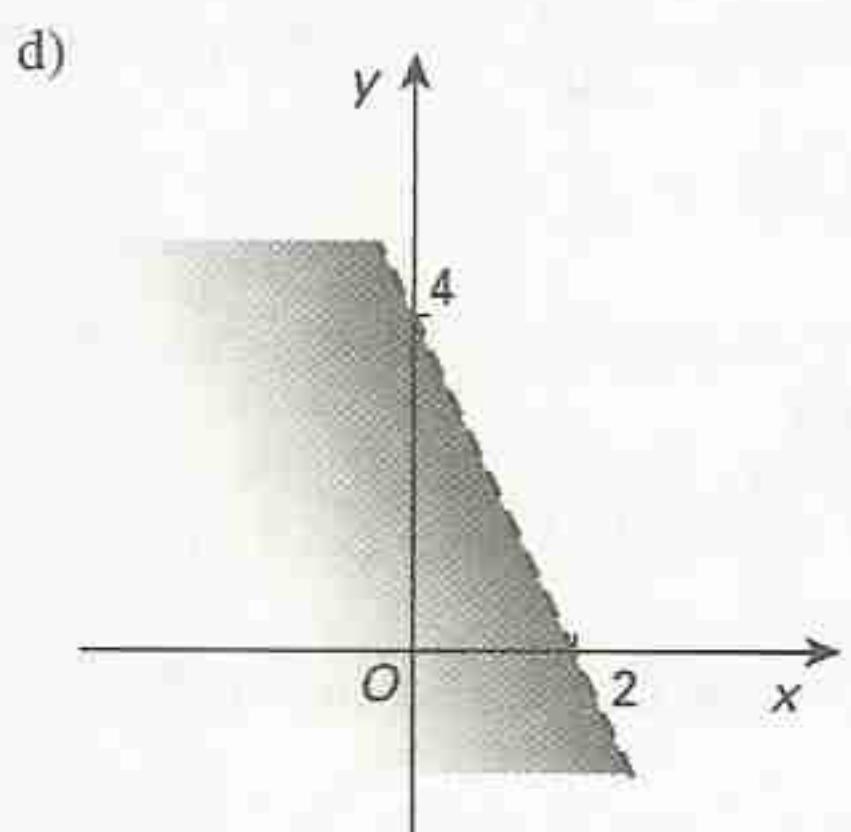
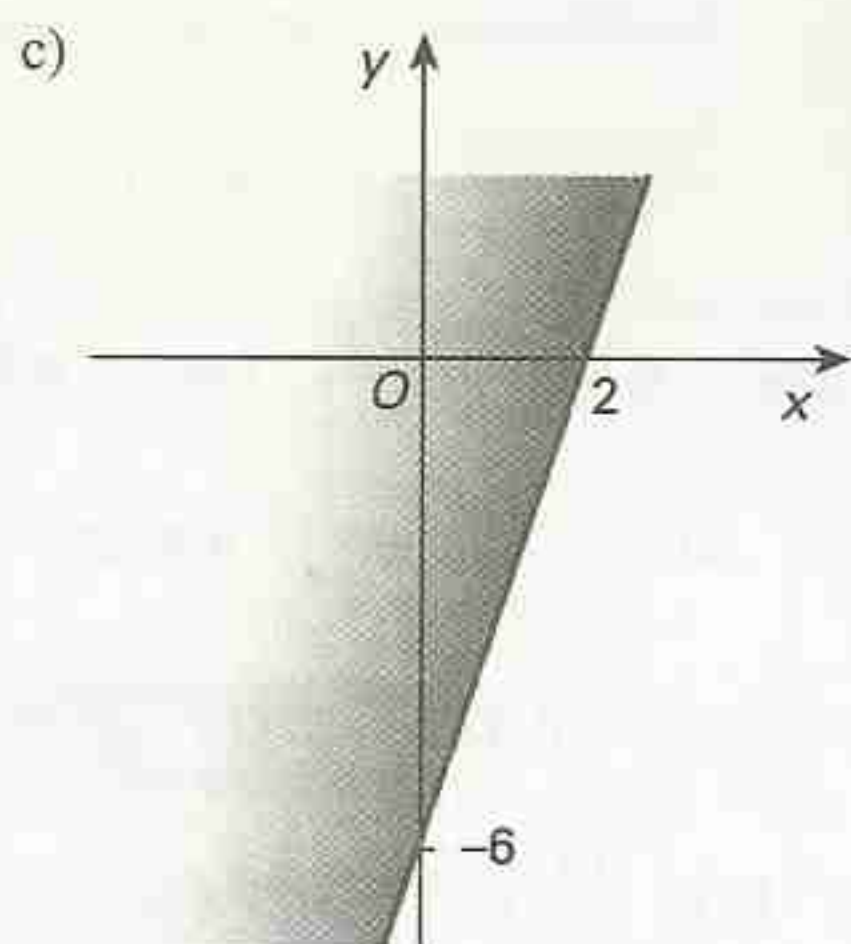
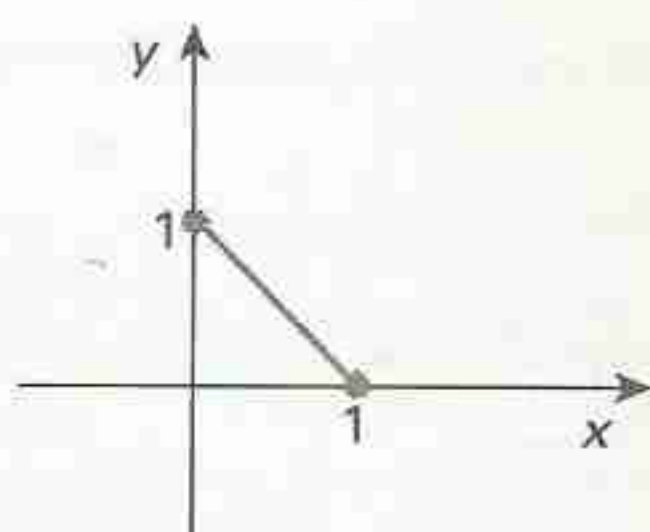
B.10 $x - y + 4 = 0$. **B.11** a) $3x + y = 0$; b) $2x + y - 3 = 0$; c) $x - y + 3 = 0$. **B.12** a). **B.13** $y = 3x + 1$. **B.14** a) $x + 2y - 7 = 0$; b) $5x + y - 44 = 0$; c) $3x + 4y - 9 = 0$. **B.15** a) $y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$;

b) $y = x$; c) $y = \frac{x}{3} - 3$. **B.16** $x - y - 1 = 0$. **B.17** c).

B.18 a) $P'(-2, 14)$; b) $P'(1, 12)$. **B.19** a) $3x - y + 17 = 0$; b) $2x - y - 6 = 0$. **B.20** d).

Exercícios complementares

C.1 $y = 2x - 4$. **C.2** $4x + y - 30 = 0$. **C.3** e. **C.4** d. **C.5** a. **C.6** a) $x - y + 1 = 0$; b) $y = -x + 5$; c) $P(2, 3)$. **C.7** a. **C.8** $(-3, -7)$. **C.9** e. **C.10** $a = 6$. **C.11**



Capítulo 56

Exercícios básicos

B.1 a) 3; b) 2; c) $\frac{13\sqrt{5}}{5}$; d) 3; e) 3. **B.2** a) 1; b) $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **B.3** d.

B.4 $\sqrt{2}$. **B.5** $(-5, 0)$ e $(\frac{5}{3}, 0)$. **B.6** $(0, -6)$ e $(0, -8)$. **B.7** a.

B.8 c. **B.9** 6. **B.10** 38,5. **B.11** a) São colineares; b) não são colineares; c) são colineares; d) não são colineares. **B.12** Sim, pois o deter-

minante $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -8 & 1 \end{vmatrix}$ é igual a zero. **B.13** $p = 9$ ou $p = 1$.

B.14 $\forall y, y \in \mathbb{R}$ e $y \neq 8$. **B.15** a) $3x - 2y - 5 = 0$; b) $x - 2 = 0$; c) $x + 2 = 0$.

Exercícios complementares

C.1 a. **C.2** d. **C.3** e. **C.4** Há dois pontos possíveis:

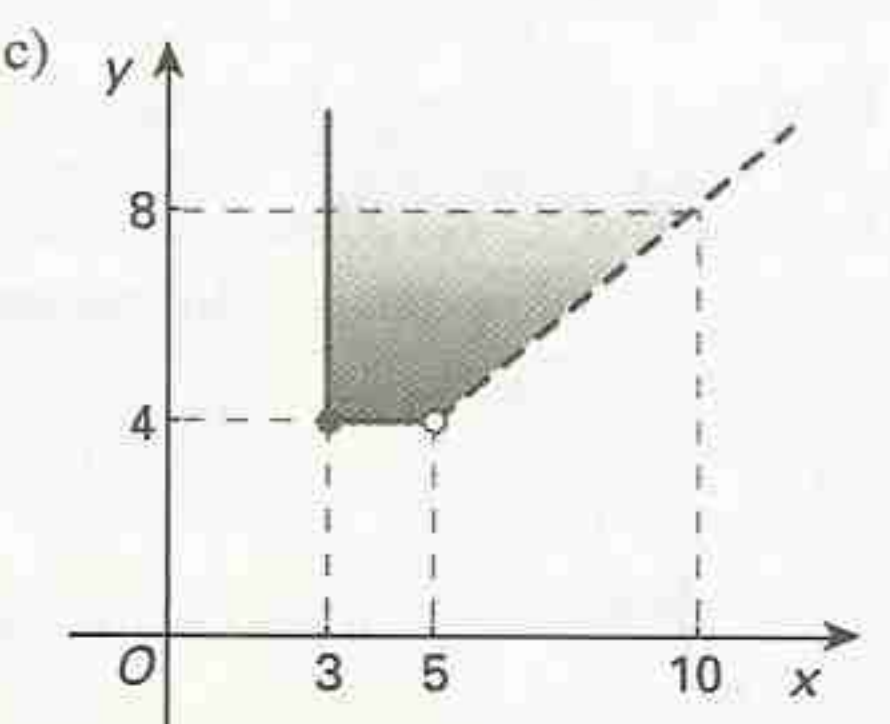
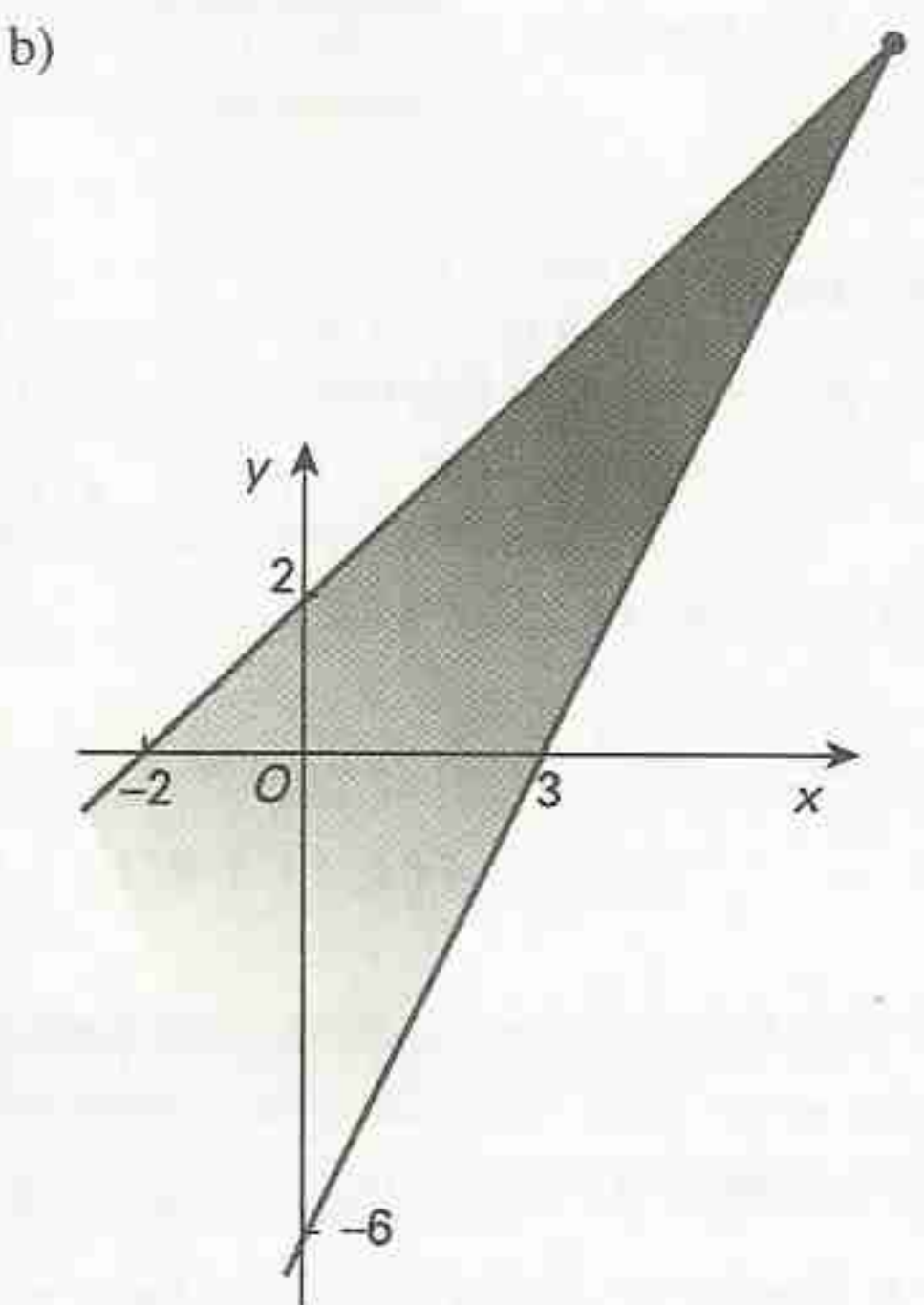
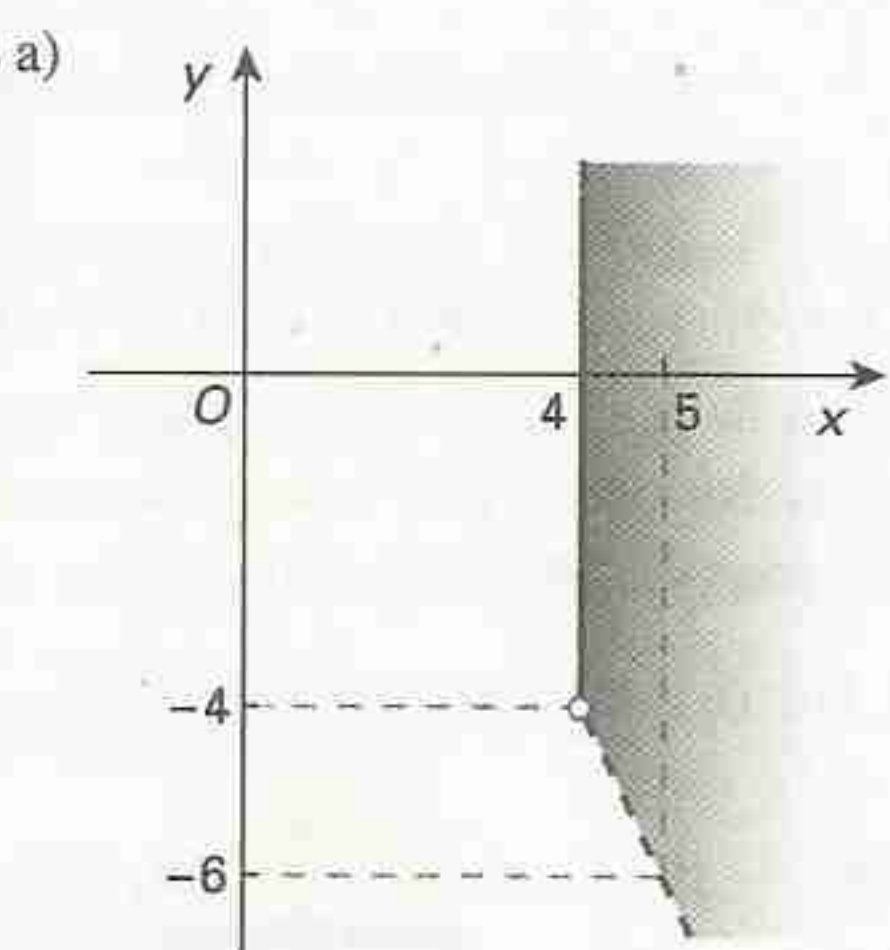
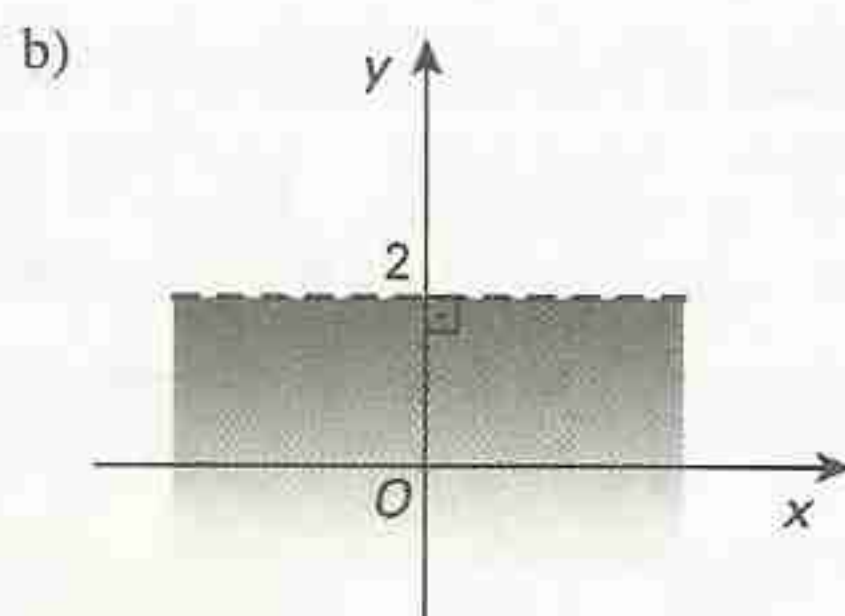
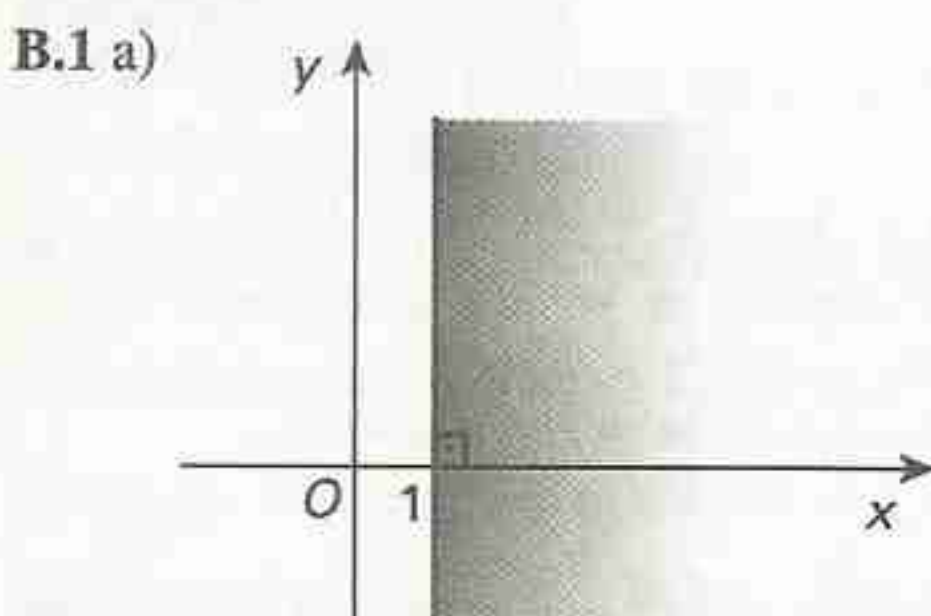
$P(-\frac{71}{7}, -\frac{50}{7})$ e $P'(1, 4)$. **C.5** $\frac{1}{10}$. **C.6** $a = 2$ ou $a = -2$.

C.7 c. **C.8** e. **C.9** Basta mostrar que o determinante

$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ a-1 & 3a-2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ é igual a zero para todo $a, a \in \mathbb{R}$.

Capítulo 57

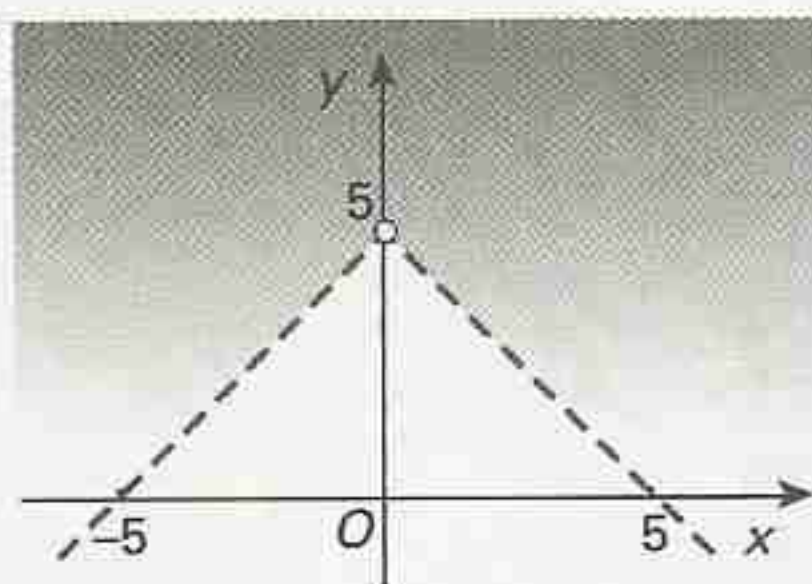
Exercícios básicos



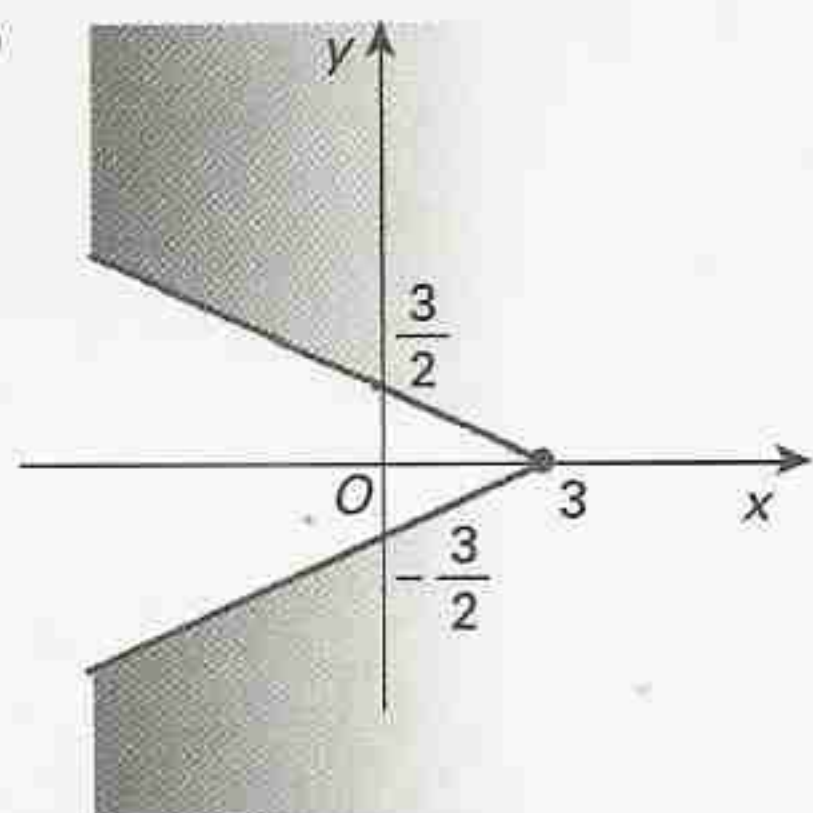
B.3 e.

Exercícios complementares

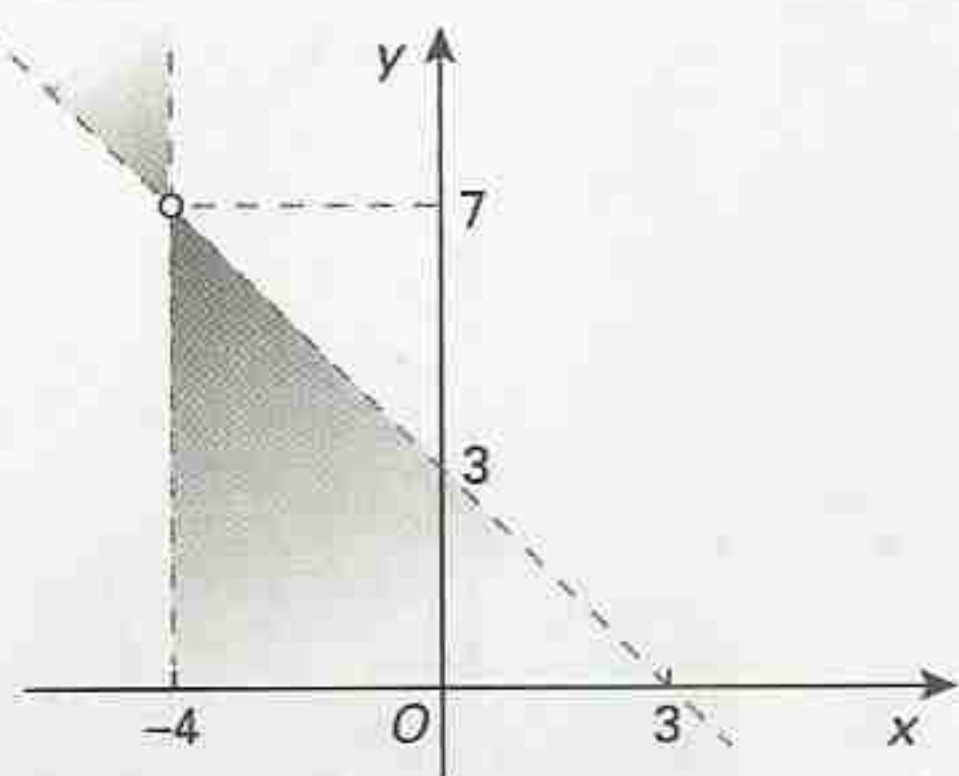
C.1 e. C.2 a)



b)



C.3



C.4 I) a; II) d.

Capítulo 58

Exercícios básicos

- B.1 a) $(x-4)^2 + (y-7)^2 = 64$; b) $x^2 + (y-2)^2 = 7$;
 c) $(x+4)^2 + (y-1)^2 = \frac{1}{9}$; d) $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$;
 e) $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 9$; f) $(x+2)^2 + y^2 = \frac{4}{25}$;
 g) $\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{2}{9}$; h) $x^2 + y^2 = 1$. B.2 a) $C(3, 1)$ e $R = 5$;
 b) $C(-5, 0)$ e $R = \sqrt{3}$; c) $C\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$ e $R = 3$; d) $C(1, 3)$ e $R = 4$;
 e) $C(0, -1)$ e $R = \sqrt{2}$; f) $C(0, 0)$ e $R = 2$. B.3 $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 29$.
 B.4 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 9$. B.5 $k > \frac{4}{3}$. B.6 a) $k < \frac{1}{2}$;
 b) $k = \frac{1}{2}$; c) $k > \frac{1}{2}$. B.7 c. B.8 c. B.9 a) $C(1, -2)$ e $R = 3$;
 b) $C(-3, 0)$ e $R = \sqrt{3}$; c) $C(3, 1)$ e $R = \sqrt{10}$; d) $C\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ e $R = 1$;
 e) $C(-5, 1)$ e $R = 2$; f) $C(0, 1)$ e $R = \sqrt{6}$; g) $C\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ e $R = \frac{1}{2}$.
 B.10 a) $C(-1, 4)$ e $R = 3$; b) $C(0, 3)$ e $R = \sqrt{5}$; c) $C\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ e
 $R = 1$; d) $C(-5, 10)$ e $R = 2$; e) $C(6, 0)$ e $R = 6$; f) $C\left(\frac{1}{5}, 1\right)$ e $R = 1$.
 B.11 $x^2 + (y-2)^2 = 25$. B.12 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 13$.
 B.13 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 5$. B.14 $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$. B.15 e.
 B.16 e.

Exercícios complementares

C.1 c. C.2 $k = 6$. C.3 18. C.4 c. C.5 b. C.6 $y = -2x + 1$.
C.7 d. C.8 a. C.9 e. C.10 a. C.11 a.

Capítulo 59

Exercícios básicos

B.1 a) s é tangente a λ ; b) s é exterior a λ ; c) s é secante a λ ; d) s é tan-
gente a λ ; e) s é secante a λ ; f) s é exterior a λ . B.2 a.B.3 (r) $3x + 4y + 14 = 0$ e (s) $3x + 4y - 16 = 0$.B.4 (r) $x - y + \sqrt{2} = 0$ e (s) $x - y - \sqrt{2} = 0$. B.5 $2\sqrt{5}$. B.6 d.B.7 a. B.8 a) $s \cap \lambda = \{(3, 0), (5, 2)\}$; b) $s \cap \lambda = \{(-1, 0)\}$;c) $s \cap \lambda = \emptyset$; d) $s \cap \lambda = \left\{(1, 3), \left(-\frac{4}{5}, -\frac{12}{5}\right)\right\}$.B.9 $Ox \cap \lambda = \{(-1, 0), (7, 0)\}$. B.10 $Oy \cap \lambda = \emptyset$. B.11 c.B.12 a) A e B são os pontos $(4, -2)$, e $(-4, 2)$, e o centro da circun-
ferência é $C(-1, -2)$; b) 10. B.13 $\sqrt{2}$. B.14 e.

Exercícios complementares

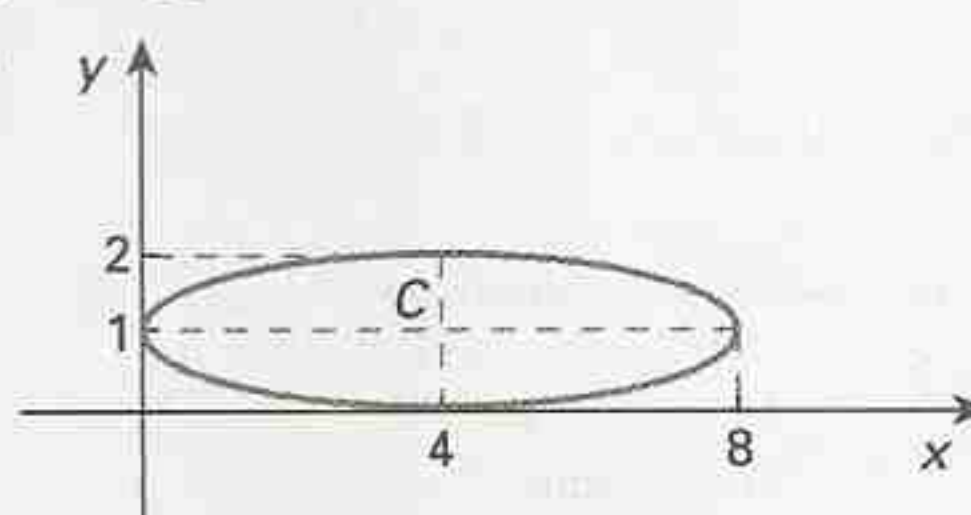
C.1 d. C.2 a. C.3 c. C.4 d. C.5 e. C.6 d. C.7 c.

Capítulo 60

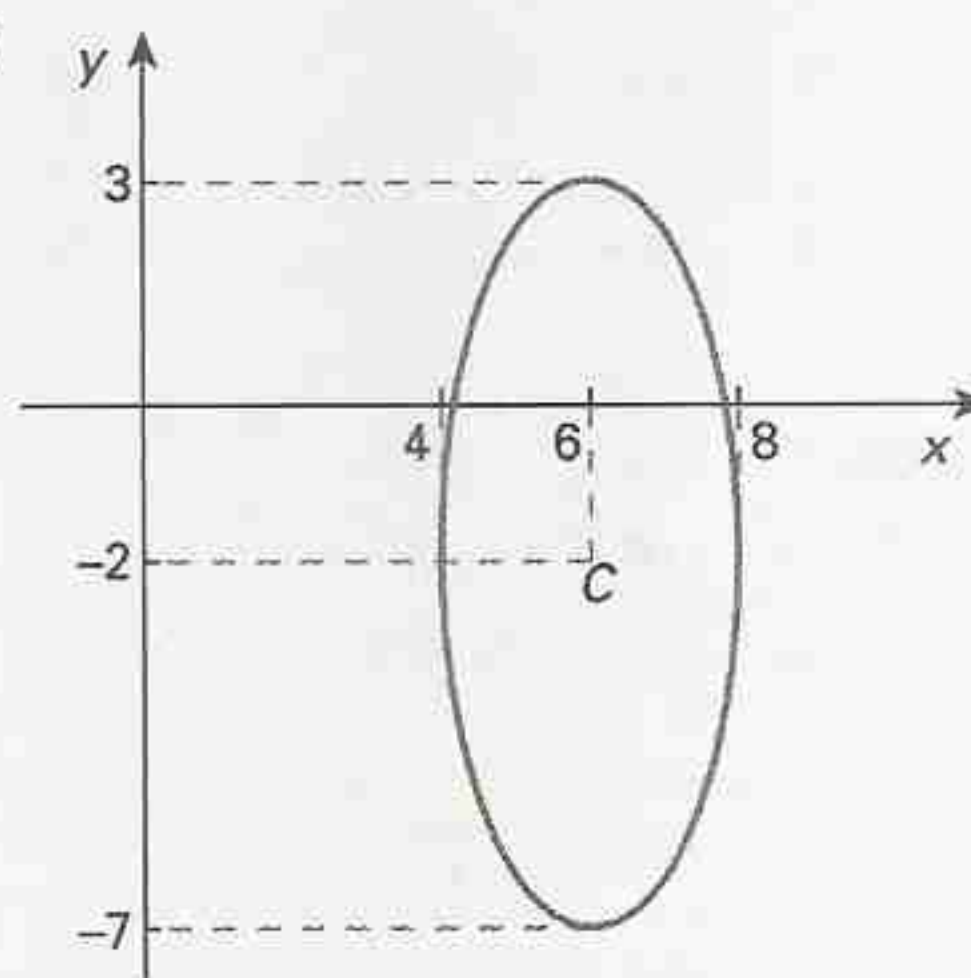
Exercícios básicos

B.1 a) $F_1F_2 = 2c = 6$, $e = \frac{3}{5}$ e $2b = 8$; b) $F_1F_2 = 2c = 10$, $e = \frac{5}{13}$ e $2b = 24$. B.2 a) $\frac{(x-9)^2}{25} + \frac{(y-6)^2}{9} = 1$;b) $\frac{(x+6)^2}{9} + \frac{(y-7)^2}{36} = 1$; c) $\frac{(x+4)^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$;d) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{36} = 1$.

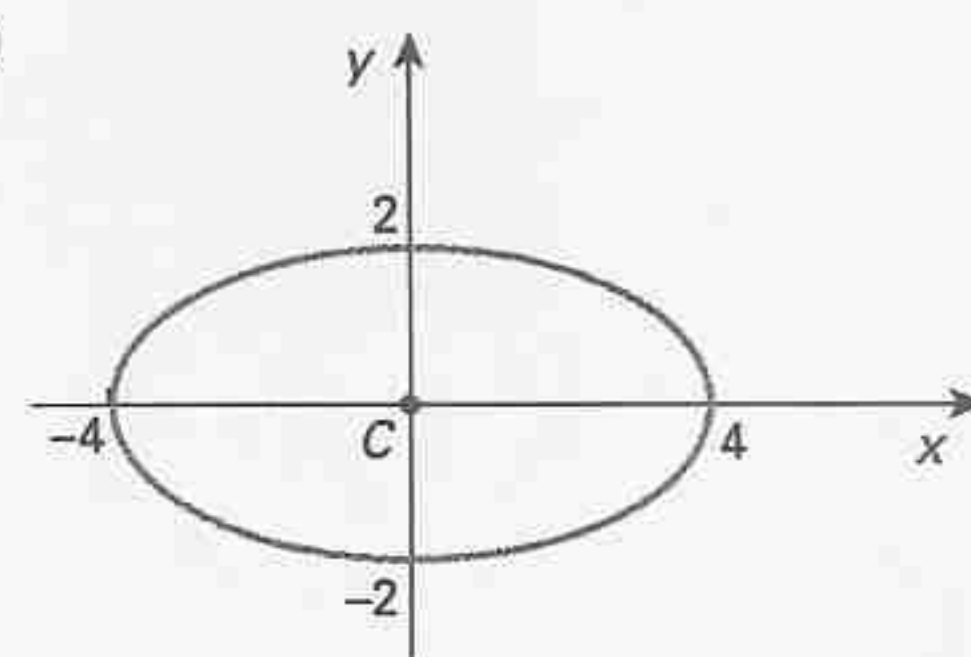
B.3 a)



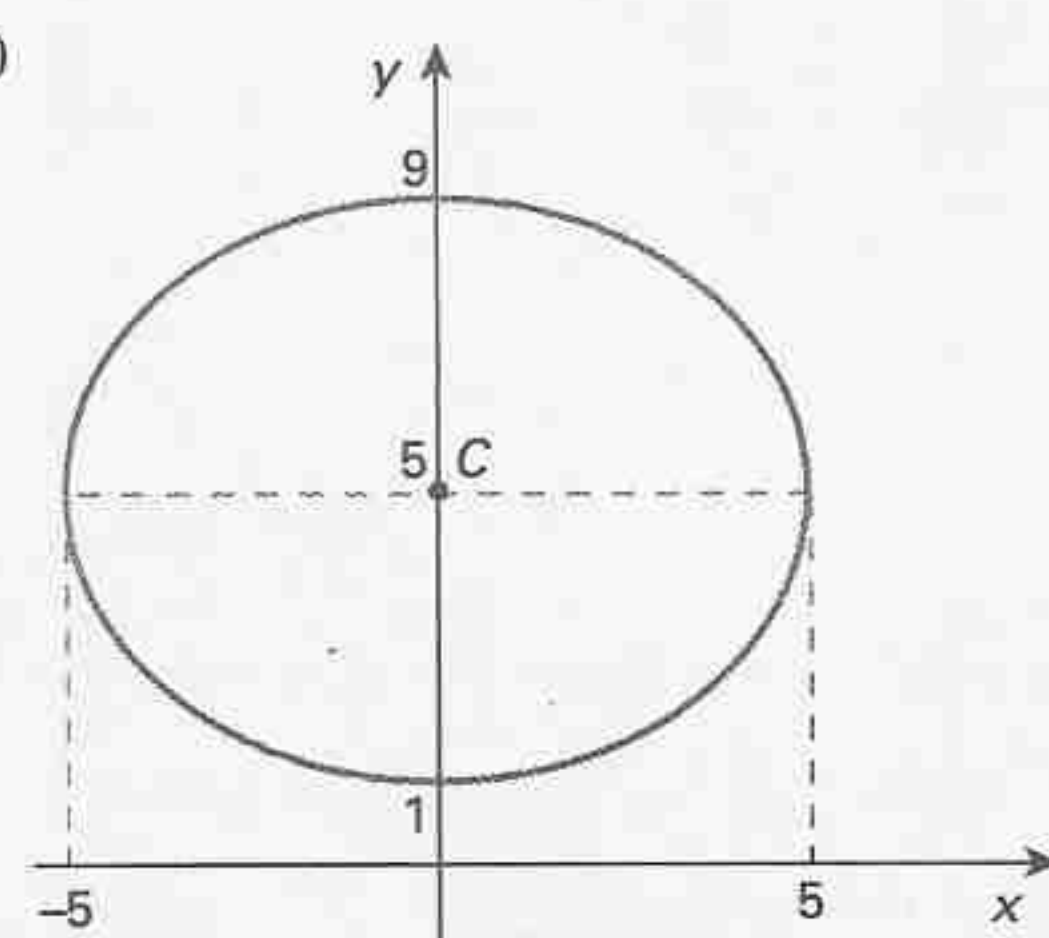
b)



c)



d)



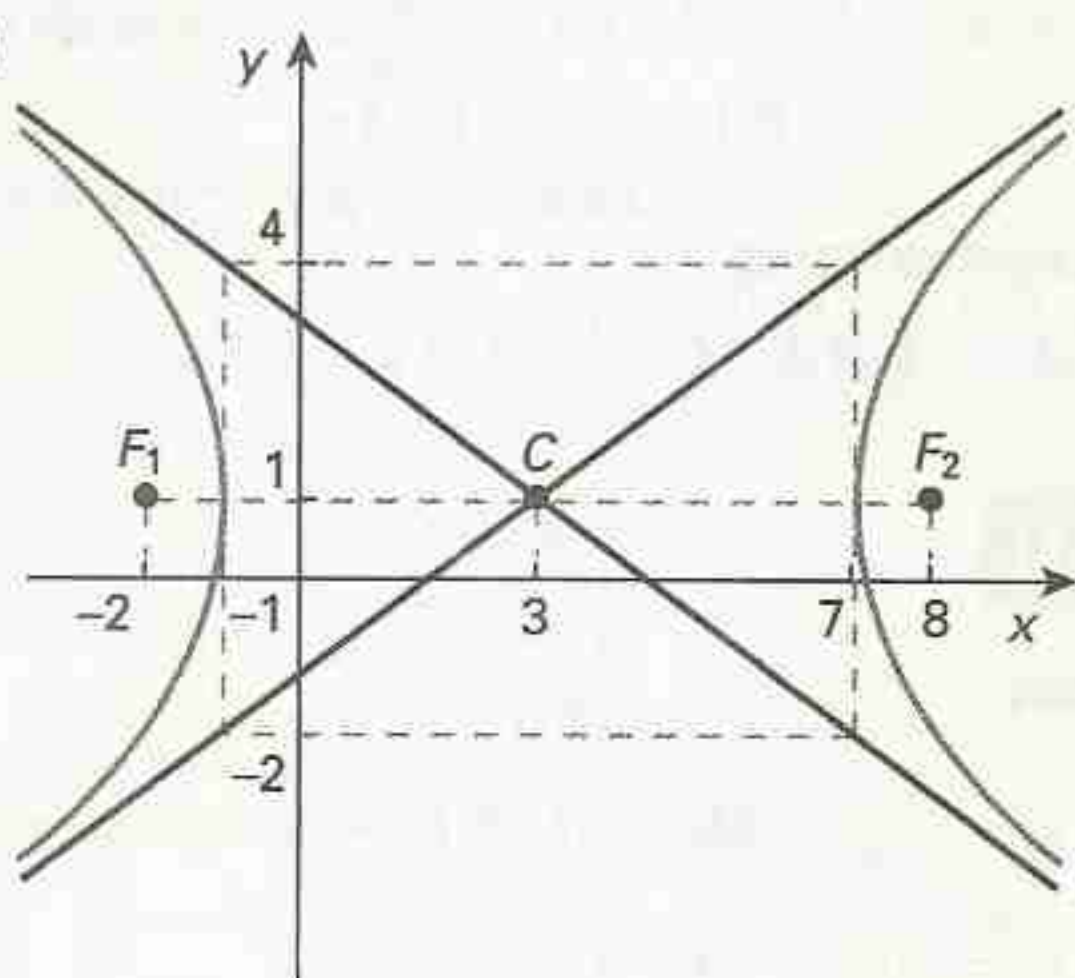
B.4 e.

B.5 a) $2c = 10, e = \frac{5}{3}, 2b = 8$; b) $2c = 12, e = \frac{6}{1} = 6, 2b = 2\sqrt{35}$.

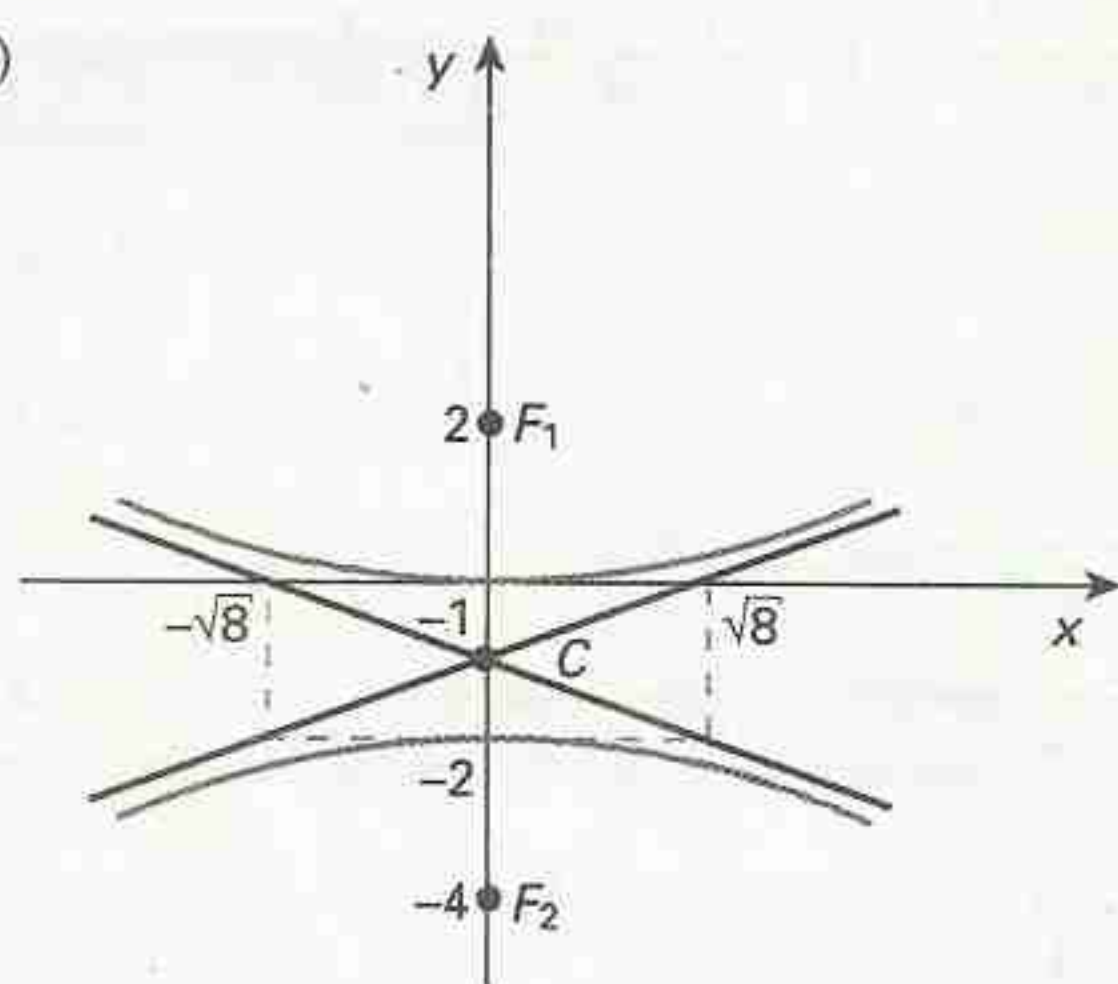
B.6 a) $\frac{(x-6)^2}{4} - \frac{(y-4)^2}{12} = 1$; b) $\frac{(y-2)^2}{1} - \frac{(x+3)^2}{3} = 1$;

c) $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$; d) $\frac{(y+4)^2}{4} - \frac{(x-3)^2}{5} = 1$.

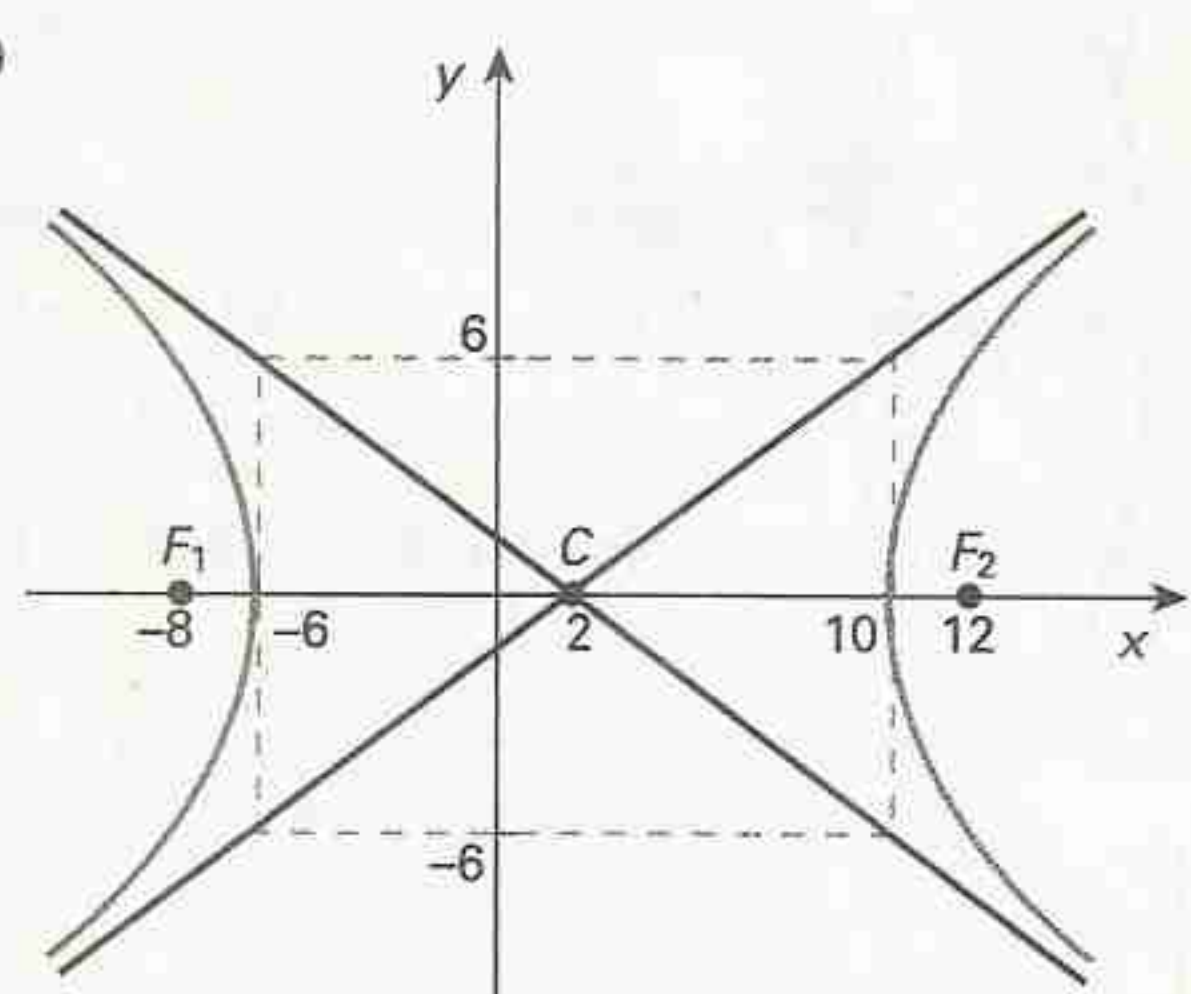
B.7 a)



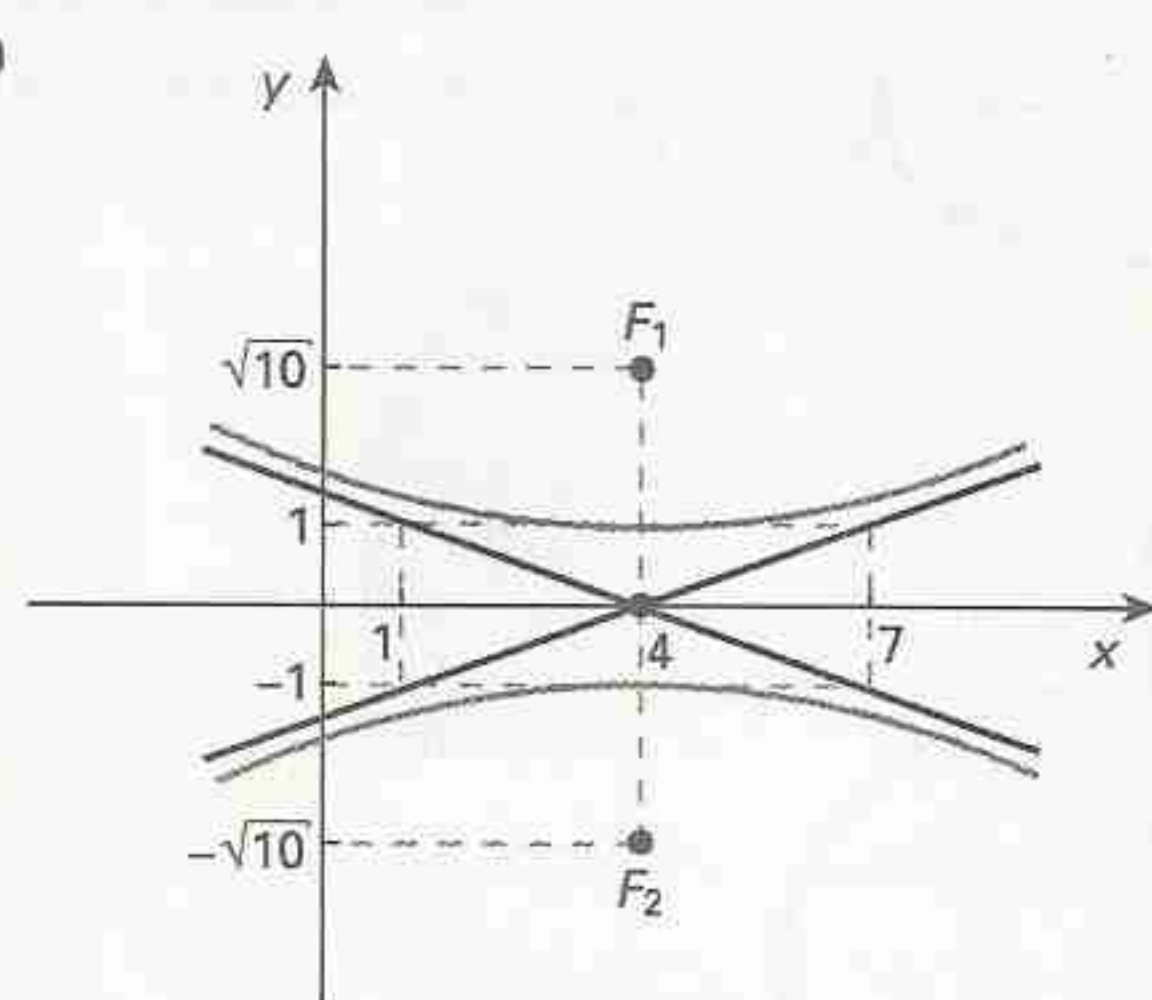
b)



c)

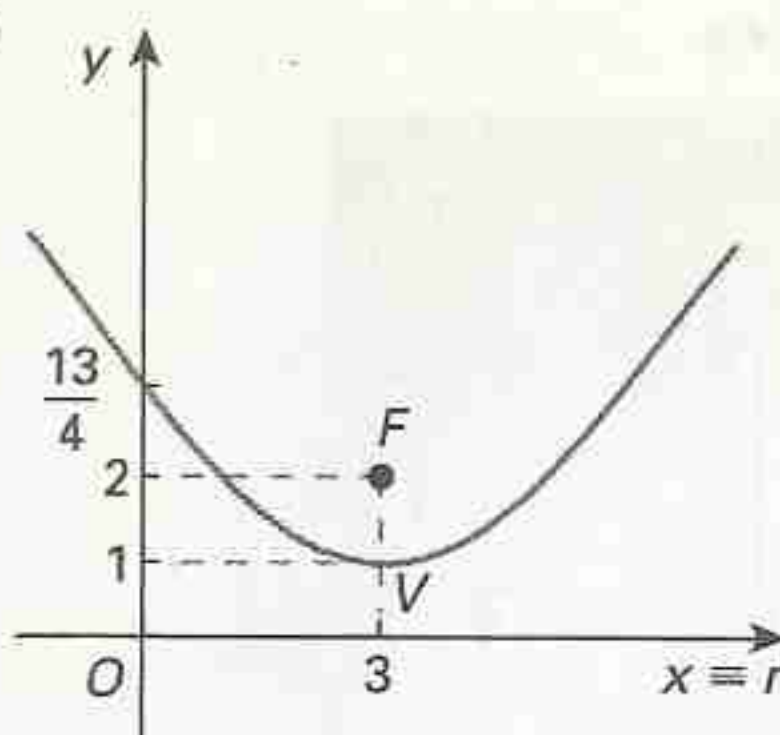


d)

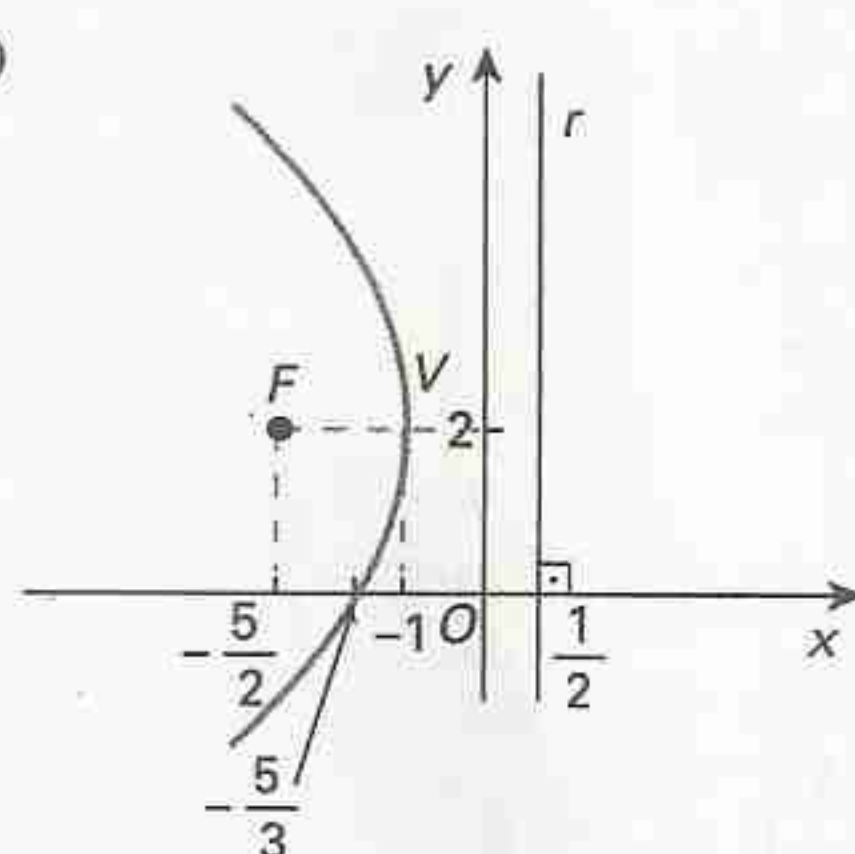


B.8 e. B.9 a) $p = 5$; b) $p = 2$; c) $p = 2$; d) $p = 6$. B.10 a) $(x-5)^2 = 8(y-4)$; b) $(y-2)^2 = -6(x - \frac{5}{2})$; c) $(x+3)^2 = -8(y-4)$; d) $y^2 = 8x$; e) $x^2 = 4y$; f) $(y-3)^2 = -4(x-1)$.

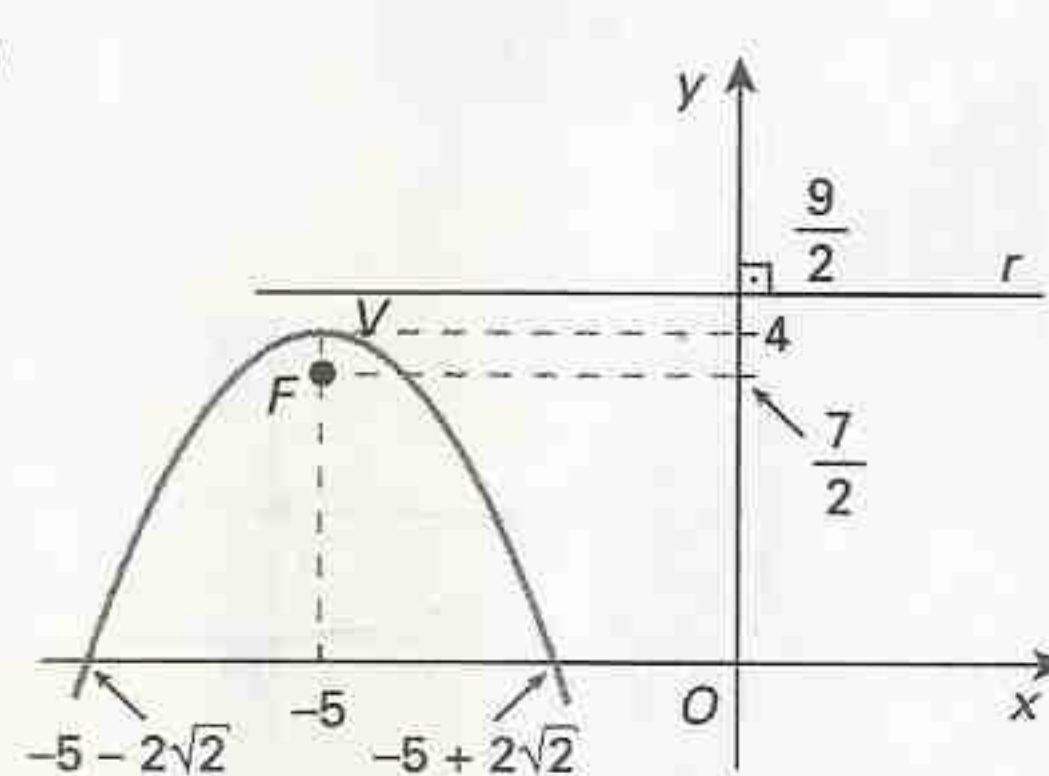
B.11 a)



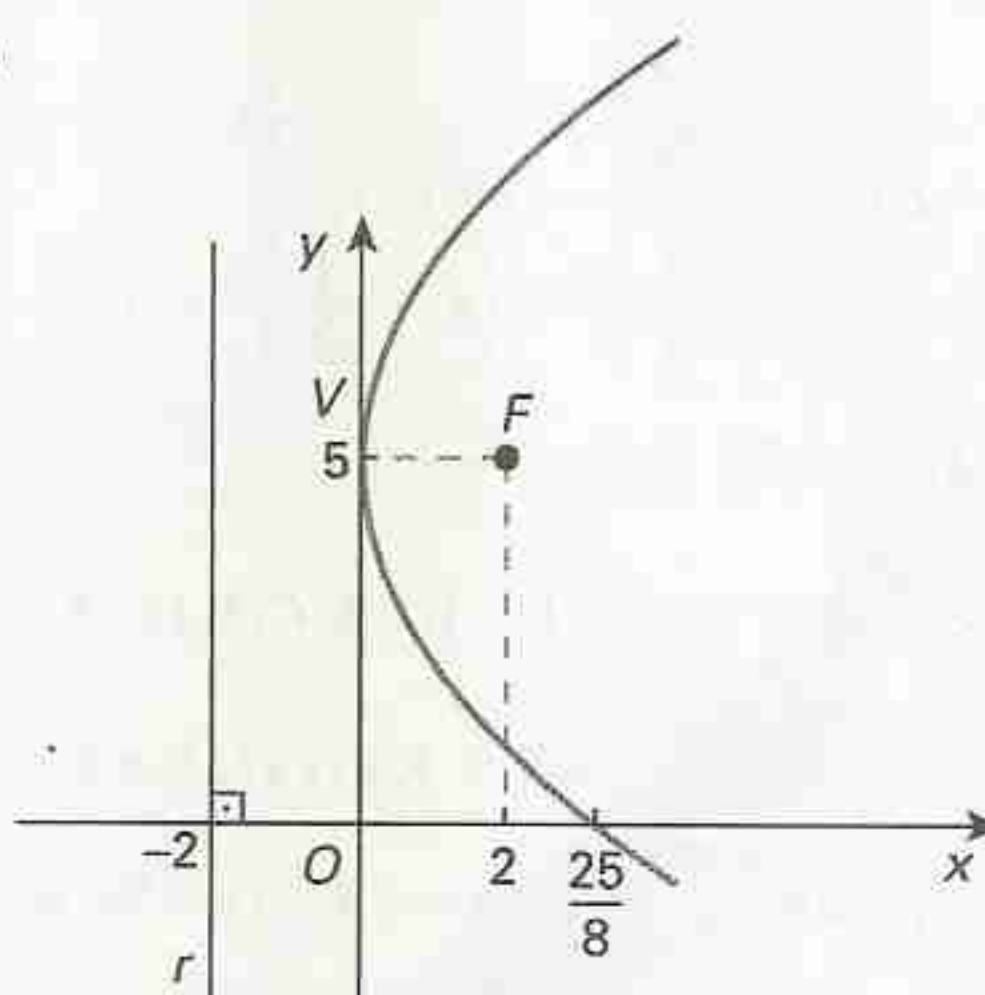
b)



c)



d)



B.12 a) $V(1, 2), p = 6, F(4, 2)$ e $r: x + 2 = 0$;

b) $V(-1, 2), p = 2, F(-1, 3)$ e $r: y - 1 = 0$;

c) $V(2, 0), p = 4, F(2, -2)$ e $r: y - 2 = 0$;

d) $V(-4, 3), p = \frac{1}{2}, F(-\frac{17}{4}, 3)$ e $r: x + \frac{15}{4} = 0$.

Exercícios complementares

C.1 a) $C(2, -5), 2a = 10, 2b = 6, 2c = 8, F_1(-2, -5), F_2(6, -5)$ e $e = \frac{4}{5}$; b) $C(3, -1), 2a = 6, 2b = 4, 2c = 2\sqrt{5}, F_1(3, -1 - \sqrt{5}),$

$F_2(3, -1 + \sqrt{5})$ e $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$; c) $C(0, 0), 2a = 2\sqrt{3}, 2b = 2\sqrt{2},$

$2c = 2, F_1(0, -1), F_2(0, 1)$ e $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$. C.2 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

C.3 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$. C.4 $\frac{(x-6)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$.

C.5 a) $C(5, 2), 2a = 8, 2b = 6, 2c = 10, F_1(0, 2), F_2(10, 2)$ e $e = \frac{5}{4}$;

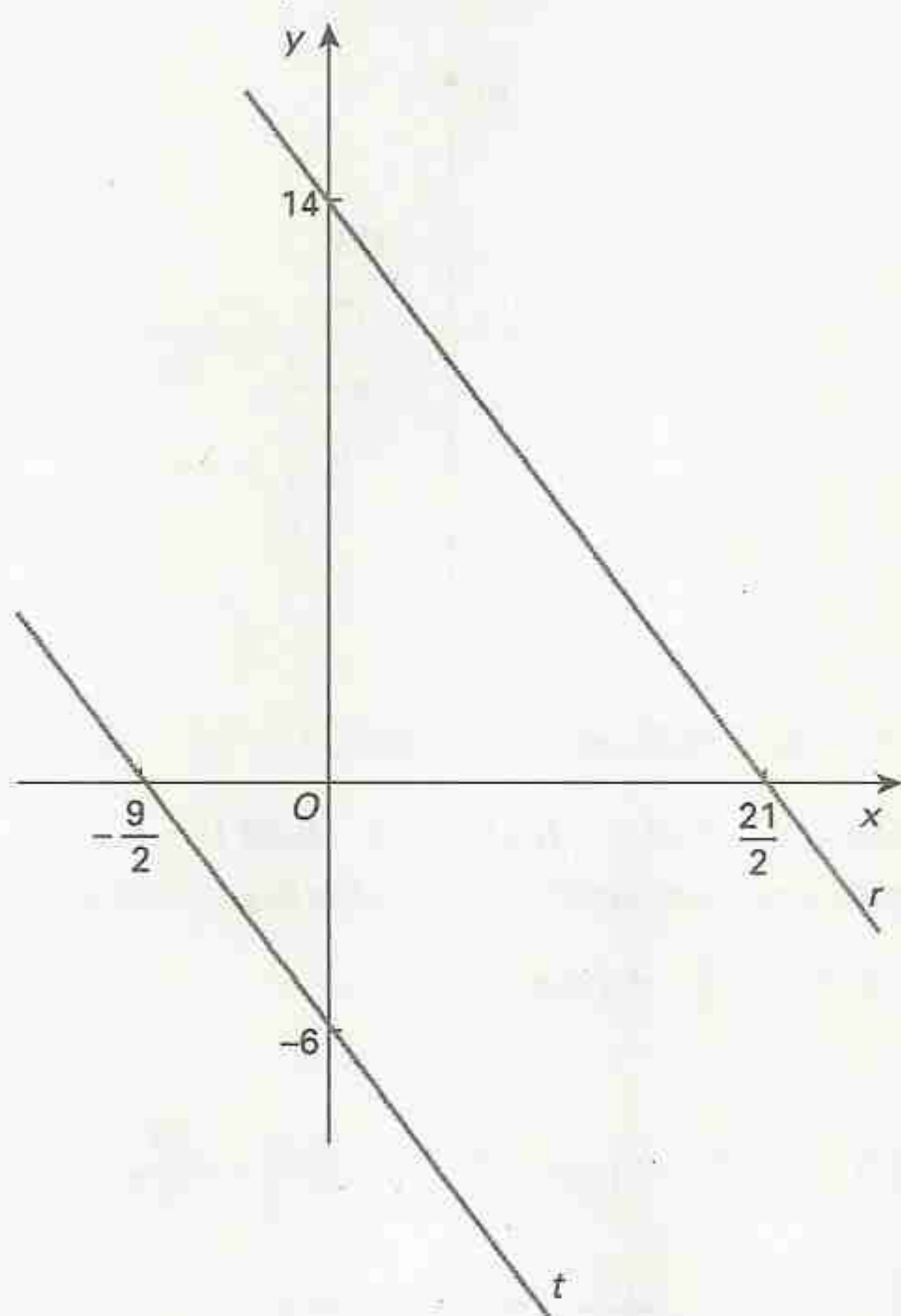
b) $C(2, 5), 2a = 2\sqrt{5}, 2b = 4, 2c = 6, F_1(2, 2), F_2(2, 8)$ e $e = \frac{3\sqrt{5}}{5}$;

- c) $C(0, 0)$, $2a = 2$, $2b = 2\sqrt{5}$, $2c = 2\sqrt{6}$, $F_1(-\sqrt{6}, 5)$, $F_2(\sqrt{6}, 5)$
 $e e = \sqrt{6}$. C.6 c. C.7 e. C.8 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$. C.9 b.
 C.10 $(4, 8)$ e $(-1, 3)$. C.11 d. C.12 a. C.13 c.

Capítulo 61

Exercícios básicos

- B.1 $x + y - 3 = 0$. B.2 $2x - 1 = 0$. B.3 e. B.4 O L.G. é a reta de equação $x - 1 = 0$. B.5 $3x^2 + 3y^2 - 8x - 8y + 8 = 0$. B.6 O L.G. é o par de retas r : $4x + 3y - 42 = 0$ e t : $4x + 3x + 18 = 0$.



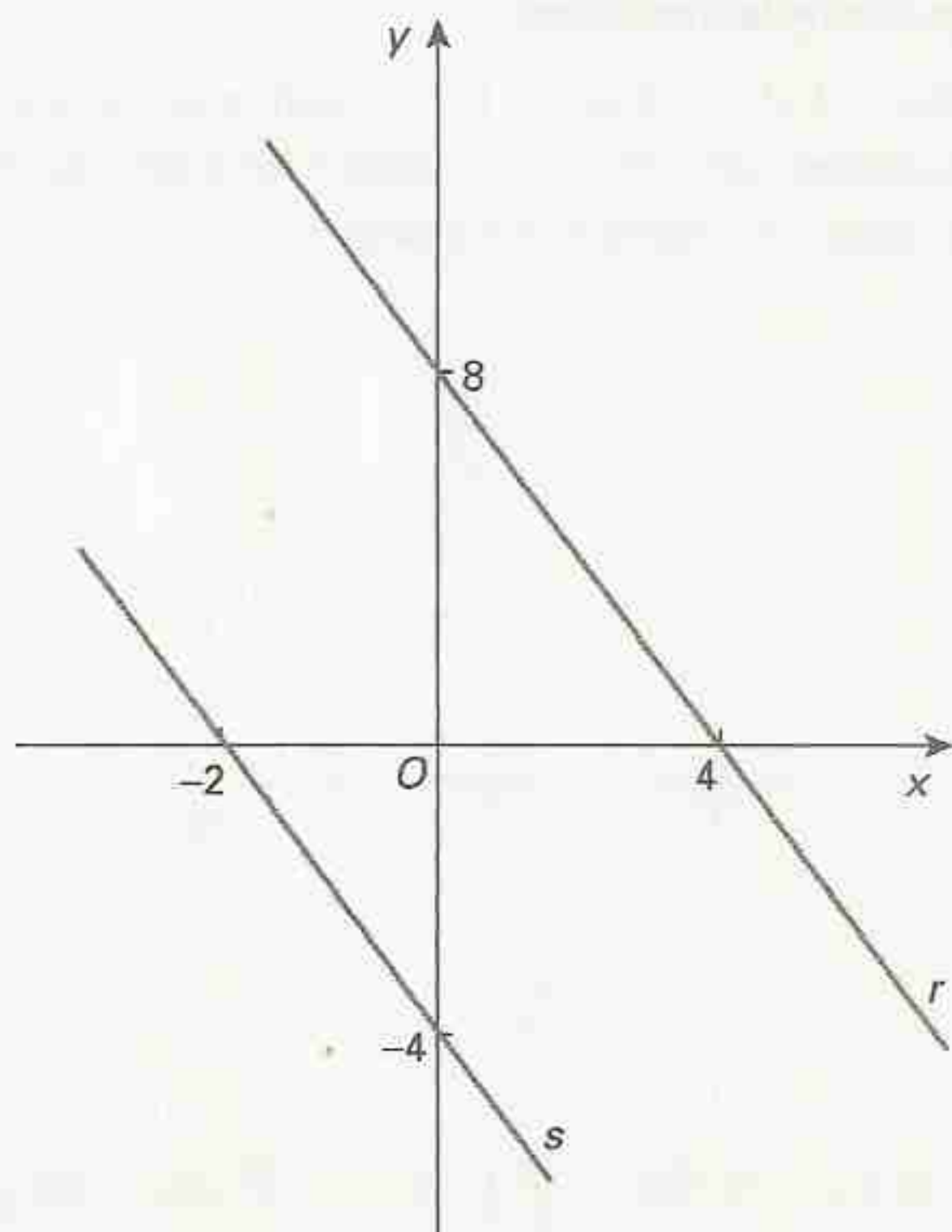
- B.7 O L.G. é o par de retas t : $2y - 3 = 0$ e u : $6x + 1 = 0$.
 B.8 $3x^2 + 4y^2 + 6x - 8y - 5 = 0$.

Exercícios complementares

- C.1 $(x^2 - 4x) - (y^2 - 8y) = 12 \Rightarrow (x^2 - 4x + 4) - (y^2 - 8y + 16) = 12 + 4 - 16 \therefore (x - 2)^2 - (y - 4)^2 = 0$.

Fatorando o primeiro membro, temos:

- $(x - 2 + y - 4)(x - 2 - y + 4) = 0 \therefore x + y - 6 = 0$ ou $x - y + 2 = 0$.
 Concluimos, então, que o L.G. é o par de retas r : $x + y - 6 = 0$ e s : $x - y + 2 = 0$. C.2 O L.G. é o par de retas r : $2x + y - 8 = 0$ e s : $2x + y + 4 = 0$.



- C.3 O L.G. é a circunferência de centro $C(0, 1)$ e raio 3. C.4 d. C.5 c.
 C.6 $x^2 = 6\left(y - \frac{1}{2}\right)$.

Capítulo 62

Exercícios básicos

- B.1 e. B.2 a. B.3 a) $x = 5$ e $y = 3$; b) $x = 3$ e $y = 5$ ou $x = -3$ e $y = 17$; c) $x = 1$ e $y = 3$. B.4 a) $4 + 8i$; b) $13 + 7i$; c) $12 + 4i$; d) $3 - 2i$; e) 16 ; f) $12i$; g) $-4 + i$; h) $21 - 3i$. B.5 a) $x = 2$ e $y = 3$; b) $x = 1$ e $y = 4$. B.6 a) $18i$; b) $30 - 42i$; c) $21 + 15i$; d) $61 - 41i$; e) 38 ; f) 74 . B.7 b. B.8 d. B.9 a) $z = 2 + 5i$; b) $z = 0 + 0i$; c) $z = 0 + 0i$. B.10 a) $\frac{10}{17} + \frac{11i}{17}$; b) $2 - 3i$; c) $\frac{15}{13} + \frac{10i}{13}$; d) $-\frac{1}{17} + \frac{4i}{17}$; e) $\frac{21}{17} + \frac{15i}{34}$; f) $-\frac{17}{13} - \frac{6i}{13}$; g) $-\frac{23}{5} - \frac{4i}{5}$. B.11 b. B.12 a) $\frac{2}{13} - \frac{3i}{13}$; b) $\frac{4}{17} - \frac{i}{17}$; c) $\frac{3}{20} + \frac{i}{20}$; d) $\frac{1}{2} + \frac{i}{2}$; e) $-i$; f) i ; g) $-\frac{i}{3}$. B.13 e. B.14 a) -1 ; b) $-i$; c) 1 ; d) $-i$; e) $-i$. B.15 a) $8 + 6i$; b) $-21 - 20i$. B.16 c. B.17. a.

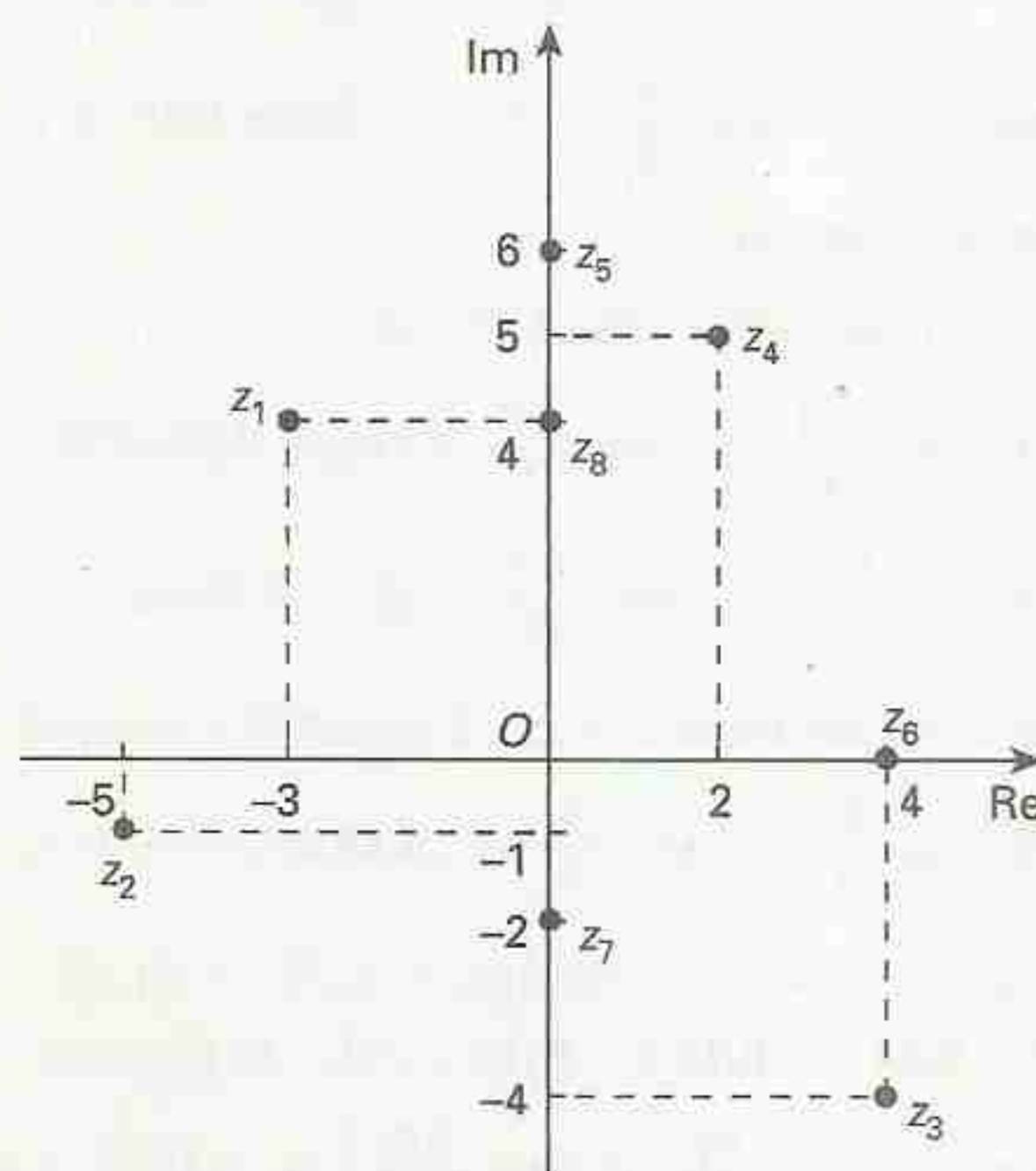
Exercícios complementares

- C.1 $x = 5$. C.2 b. C.3 $a = -\frac{2}{5}$. C.4 Não existe x . C.5 d.
 C.6 $x = 1$. C.7 $x = -\frac{1}{2}$. C.8 $\forall x, x \in \mathbb{R} \text{ e } -1 < x < 1$. C.9 zero.
 C.10 $z = \frac{1}{2} - \frac{i}{2}$. C.11 d.

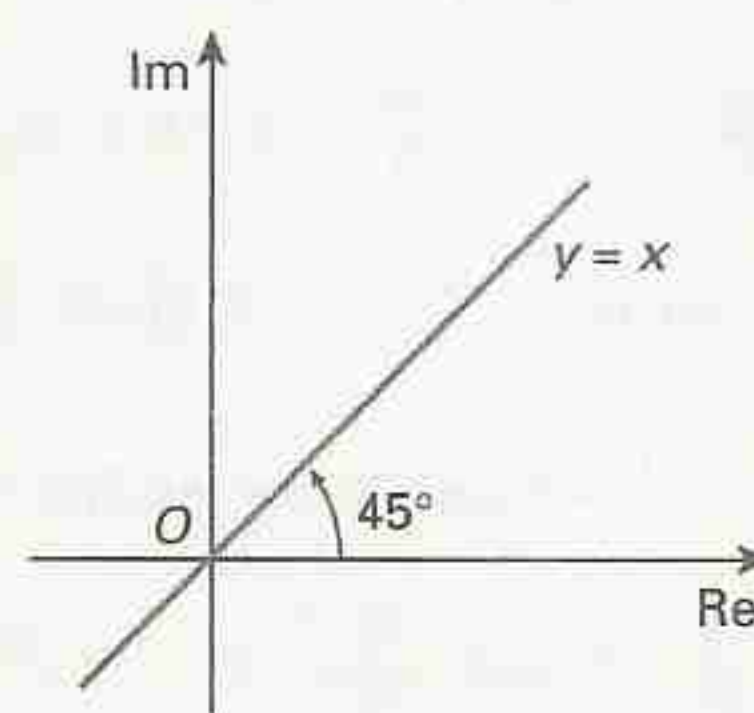
Capítulo 63

Exercícios básicos

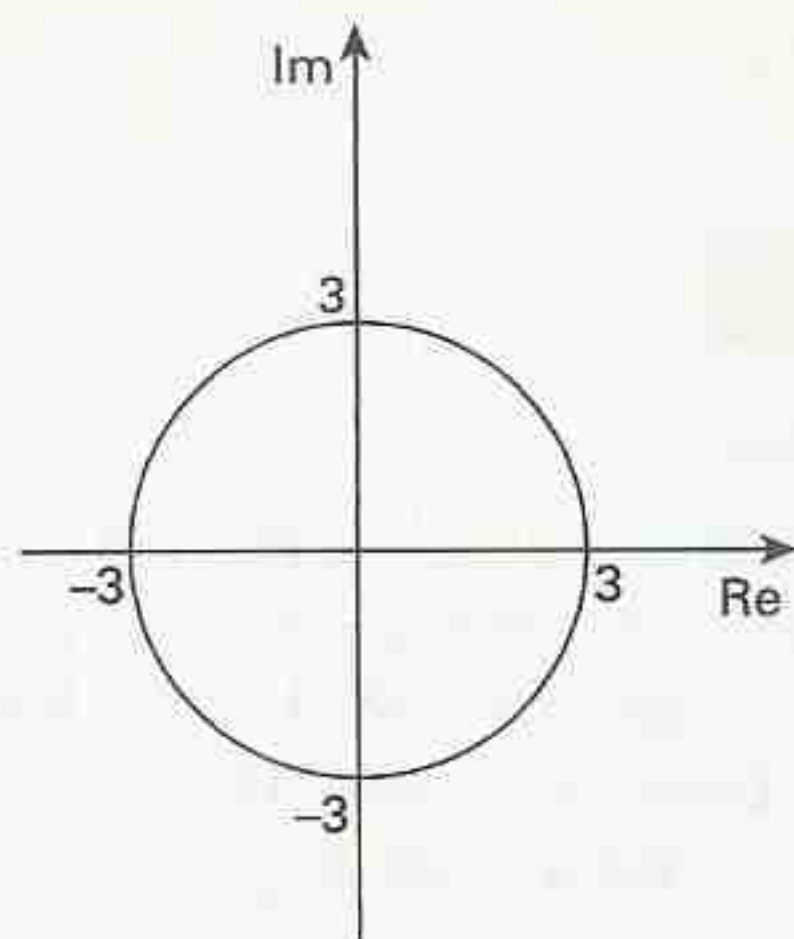
B.1



- B.2 É a reta bissetriz dos quadrantes ímpares.



B.3 O L.G. é a circunferência de centro (0, 0) e raio 3.



B.4 b. **B.5 a)** $|z_1| = 10$; **b)** $|z_2| = \sqrt{5}$; **c)** $|z_3| = 2$; **d)** $|z_4| = 4$; **e)** $|z_5| = 6$; **f)** $|z_6| = 3$; **g)** $|z_7| = \sqrt{2}$; **h)** $|z_8| = 1$; **i)** $|z_9| = 1$; **j)** $|z_{10}| = 9$. **B.6 e.**

B.7 a) $\sqrt{20}$; **b)** $\frac{\sqrt{5}}{5}$; **c)** $\sqrt{2}$; **d)** 9; **e)** $\frac{1}{169}$; **f)** 16; **g)** $\sqrt{2}$.

B.8 a) 0° (0); **b)** 270° ($\frac{3\pi}{2}$); **c)** 180° (π); **d)** 90° ($\frac{\pi}{2}$).

B.9 a) $\frac{11\pi}{6}$; **b)** $\frac{7\pi}{6}$; **c)** $\frac{5\pi}{6}$. **B.10 a)** 140° ; **b)** 40° ; **c)** 320° .

B.11 $\rho = 2$ e $\varphi = 120^\circ$ ($\varphi = \frac{2\pi}{3}$); **b)** $\rho = \sqrt{2}$ e $\varphi = 45^\circ$ ($\varphi = \frac{\pi}{4}$);

c) $\rho = 3\sqrt{2}$ e $\varphi = 225^\circ$ ($\varphi = \frac{5\pi}{4}$);

d) $\rho = 4$ e $\varphi = 330^\circ$ ($\varphi = \frac{11\pi}{6}$); **e)** $\rho = 2$ e $\varphi = 135^\circ$ ($\varphi = \frac{3\pi}{4}$);

f) $\rho = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\varphi = 45^\circ$ ($\varphi = \frac{\pi}{4}$).

B.12 a) $z_1 = 2(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ)$ ou $z_1 = 2\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right)$;

b) $z_2 = \sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \sin 315^\circ)$ ou

$z_2 = \sqrt{2}\left(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4}\right)$; **c)** $z_3 = 3(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$ ou

$z_3 = 3\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right)$; **d)** $z_4 = 2(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ)$ ou

$z_4 = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$;

e) $z_5 = 2\sqrt{3}(\cos 150^\circ + i \sin 150^\circ)$ ou

$z_5 = 2\sqrt{3}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$; **f)** $z_6 = 4(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$

ou $z_6 = 4\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$; **g)** $z_7 = 2(\cos 0^\circ + i \sin 0^\circ)$ ou

$z_7 = 2(\cos 0 + i \sin 0)$; **h)** $z_8 = 5\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$ ou

$z_8 = 5\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$. **B.13 a)** $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$;

b) $z_2 = -i$; **c)** $z_3 = 4\sqrt{3} + 4i$; **d)** $z_4 = 5\sqrt{2} - 5i\sqrt{2}$;

e) $z_5 = 5$. **B.14 a.** **B.15 c.** **B.16 n = 3.** **B.17 n = 4.**

B.18 a) $z_1 z_2 = 6\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right) = -3\sqrt{3} + 3i$;

b) $z_1 z_3 = 12\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) = 12i$;

c) $(z_3)^2 = 16\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) = -8 + 8\sqrt{3}i$;

d) $z_2 z_3 = 8(\cos \pi + i \sin \pi) = -8$; **e)** $z_1^2 = 9\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) =$

$= \frac{9}{2} + \frac{9i\sqrt{3}}{2}$; **f)** $z_2^3 = 8(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 8$;

g) $z_1 z_2 z_3 = 24\left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6}\right) = -12\sqrt{3} - 12i$.

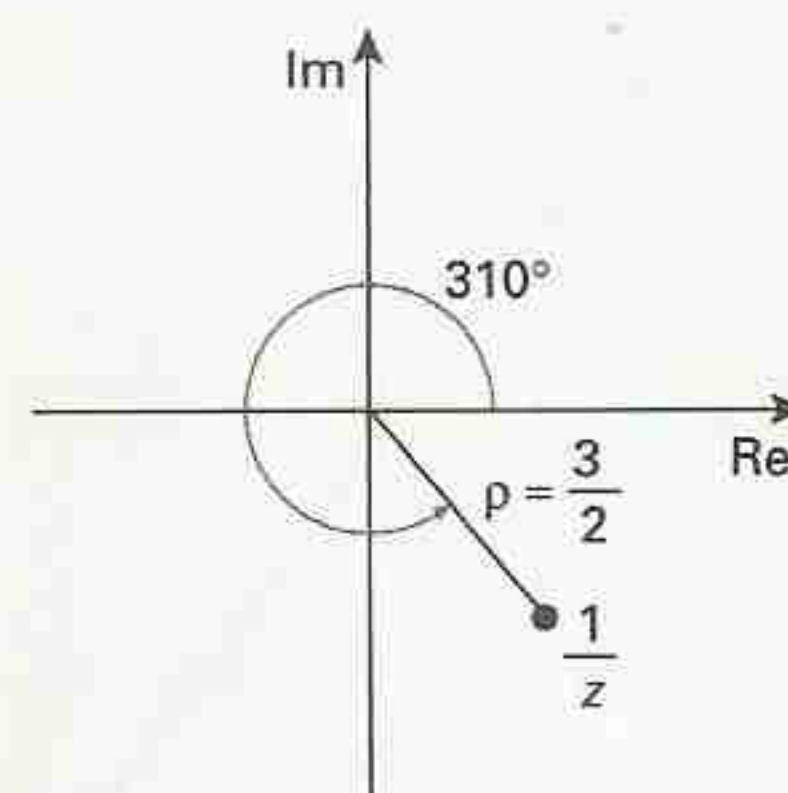
B.19 a) $\frac{z_1}{z_2} = 5(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{5}{2} + \frac{5i\sqrt{3}}{2}$;

b) $\frac{z_1}{z_3} = 15(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = \frac{15\sqrt{3}}{2} + \frac{15i}{2}$;

c) $\frac{z_3}{z_2} = \frac{1}{3}(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{i}{6}$;

d) $\frac{z_2}{z_3} = 3[\cos(-30^\circ) + i \sin(-30^\circ)] = 3(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) =$
 $= \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3i}{2}$.

B.20



B.21 $z^4 = -81$. **B.22 a)** $512 - 512\sqrt{3}i$; **b)** $-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$;

c) $16 + 16i$; **d)** i . **B.23 c.** **B.24 n = 2.** **B.25** 1; -1; i ; $-i$.

B.26 Devemos mostrar que $w^5 = z$. A forma trigonométrica do número w é $w = \sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$.

Logo,

$$w^5 = \sqrt{2}^5 \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right) = \sqrt{2}^5 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{i\sqrt{2}}{2} \right) =$$
$$= 4\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{i\sqrt{2}}{2} \right) = -4 - 4i = z.$$

Como $w^5 = z$, concluímos que w é uma das raízes quintas de z .

B.27 1; $\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$; $-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$; -1; $-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$;

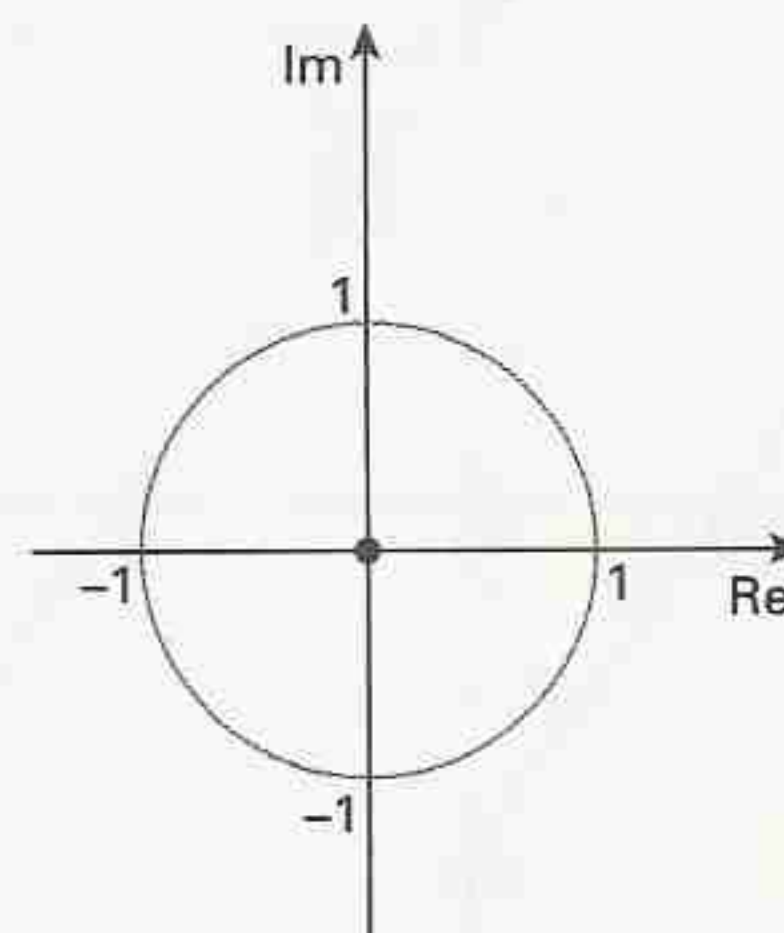
$\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$. **B.28 a.** **B.29 a)** $S = \{3 + i, 3 - i\}$;

b) $S = \{-1 + 2i, -1 - 2i\}$; **c)** $S = \left\{-\frac{1}{2} + \frac{3i}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{3i}{2}\right\}$;

d) $S = \{4 + i, 4 - i\}$.

Exercícios complementares

C.1 a. **C.2 e.** **C.3 d.** **C.4 e.** **C.5** A representação geométrica é a reunião do conjunto $\{(0, 0)\}$ com o conjunto dos pontos da circunferência que tem centro na origem e raio unitário:



C.6 a) $\rho = 32$ e $\varphi = 90^\circ$ ($\varphi = \frac{\pi}{2}$); **b)** $\rho = \sqrt{2}$ e $\varphi = 45^\circ$ ($\varphi = \frac{\pi}{4}$).

C.7 b. C.8 a) $-\sqrt{3} + i$ e $-2i$; b) $2\sqrt{3}$. C.9 b.

C.10 $b = \frac{1}{3} - \frac{i\sqrt{8}}{3}$. C.11 a. C.12 e. C.13 d.

C.14 Substituindo z por $\cos 48^\circ + i \sin 48^\circ$, temos:

$$\begin{aligned} & (\cos 48^\circ + i \sin 48^\circ)^{10} + (\cos 48^\circ + i \sin 48^\circ)^5 + 1 = \\ & = \cos 480^\circ + i \sin 480^\circ + \cos 240^\circ + i \sin 240^\circ + 1 = \\ & = \cos 120^\circ + i \sin 120^\circ + \cos 240^\circ + i \sin 240^\circ + 1 = \\ & = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} + 1 = 0. \end{aligned}$$

Logo, $\cos 48^\circ + i \sin 48^\circ$ é raiz da equação $z^{10} + z^5 + 1 = 0$.

C.15 c. C.16 d. C.17 a.

Capítulo 64

Exercícios básicos

B.1 e. B.2 a) 3; b) 2; c) 0; d) não se define. B.3 $k \neq 3$ e $k \neq -3$.

B.4 $m = 2$ ou $m = -2$. B.5 $k = -1$. B.6 a) 47; b) 2; c) 1; d) $-1 - i$.

B.7 $m = 2$ e $n = 1$. B.8 $a = -5$, $b = 3$ e $c = 2$.

B.9 a) $6x^3 + 6x^2 + 2x - 1$; b) $6x^3 - 2x^2 - 8x + 1$; c) $24x^3 + 8x^2 - 12x$; d) $36x^3 + 37x^2 - 19x + 2$; e) $81x^2 - 36x + 4$; f) $12x^3 - 8x^2 - 21x + 3$; g) $54x^4 + 6x^3 - 27x^2 + 11x - 1$. B.10 $a = 3$ e $b = -1$. B.11 c.

B.12 $\partial(P \cdot Q) = 11$. B.13 a) $Q(x) \equiv 3x^4 + 2x^3 + x - 3$ e $R(x) \equiv 2x + 6$; b) $Q(x) \equiv 2x^2 + 8$ e $R(x) \equiv -27x^2 + 28x - 14$; c) $Q(x) \equiv x^3 + x^2 + x + 1$ e $R(x) \equiv 0$; d) $Q(x) \equiv 4x + 19$ e $R(x) \equiv 78x^3 + 29x^2 + 6x - 22$; e) $Q(x) \equiv 3x^3 - 2x^2 - 3x + 2$ e $R(x) \equiv 8x^2 + 6x + 8$; f) $Q(x) \equiv x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$ e $R(x) \equiv 0$.

B.14 $P(x) \equiv x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 3x^2 - x + 6$. B.15 d. B.16 c.

B.17 a) raízes 1 e $-\frac{1}{3}$; b) raízes i e $-i$; c) raízes 3, -3 , i e $-i$;

d) raízes 0, 2 e 3; e) raízes $-1 + i$ e $-1 - i$; f) raízes 4 e 3. B.18 d.

B.19 $a = \frac{3}{2}$ e $b = \frac{3}{2}$. B.20 $a = 3$, $b = 1$ e $c = 4$.

Exercícios complementares

C.1 a. C.2 $a = 1$, $b = 0$ e $c = 1$. C.3 e. C.4 a. C.5 b. C.6 a.

C.7 d. C.8 c.

Capítulo 65

Exercícios básicos

B.1 a) $P(2) = 33$; b) $P(-1) = 0$; c) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$; d) $P(-1) = -2$;

e) $P(0) = -2$. B.2 e. B.3 $m = 10$. B.4 a. B.5 $P(x) \equiv 2x^2 - 3x + 1$.

B.6 $P(x) \equiv 3x^2 - 2x - 1$. B.7 a. B.8 e. B.9 $\forall n, n \in \mathbb{N}^*$.

B.10 a) $Q(x) \equiv 6x^3 + 11x^2 + 25x + 51$ e $R(x) \equiv 100$;

b) $Q(x) \equiv 2x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 3x$ e $R(x) \equiv 1$; c) $Q(x) \equiv 5x^2 + 17x + 50$ e $R(x) \equiv 153$; d) $Q(x) \equiv x^3 - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} + \frac{7}{8}$ e $R(x) \equiv -\frac{23}{16}$;

e) $Q(x) \equiv x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ e $R(x) \equiv 0$.

B.11 $P(x) \equiv (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$.

B.12 $P(x) \equiv (x+1)(x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + 1)$.

B.13 a) $Q(x) \equiv \frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{3} - \frac{2x^2}{3} - \frac{x}{3} - \frac{1}{3}$ e $R(x) \equiv -2$;

b) $Q(x) \equiv 3x^2 + \frac{3x}{2} + \frac{7}{4}$ e $R(x) \equiv \frac{15}{4}$;

c) $Q(x) \equiv -x^5 - 2x^4 - 4x^3 - 8x^2 - 16x - 32$ e $R(x) \equiv 63$;

d) $Q(x) \equiv x^3 + 2x^2 + \frac{11x}{2} + \frac{21}{2}$ e $R(x) \equiv 44$;

e) $Q(x) \equiv 16x^4 - 8x^3 + 4x^2 - x$ e $R(x) \equiv -1$;

f) $Q(x) \equiv -2x^2 - \frac{1}{2}$ e $R(x) \equiv -\frac{9}{2}$.

B.14 $Q_1(x) \equiv 3x^2 + 4x - \frac{1}{2}$ e $R_1(x) \equiv 5$. B.15 a) $P\left(\frac{1}{3}\right) = 1$;

b) $P\left(-\frac{1}{2}\right) = -1$; c) $P\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{43}{4}$; d) $P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{8}$;

e) $P(0) = -3$. B.16 $P(x) \equiv 9x^2 + 3x + 1$. B.17 $a = \frac{13}{2}$.

B.18 $a = 3$ e $b = -11$. B.19 c. B.20 $a = -3$ e $b = -4$.

B.21 $a = -9$ e $b = -1$.

Exercícios complementares

C.1 $a = 2$ ou $a = 3$. C.2 d. C.3 b. C.4 e. C.5 a.

C.6 a) Dividindo $x^3 - a^3$ por $x - a$, temos:

$$\begin{array}{r|rrrr} a & 1 & 0 & 0 & -a^3 \\ & 1 & a & a^2 & 0 \end{array}$$

Pela propriedade fundamental da divisão, concluímos:

$$\begin{array}{r} x^3 - a^3 \\ 0 \quad x^2 + ax + a^2 \end{array} \Rightarrow x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

b) Dividindo $x^3 + a^3$ por $x + a$, obtemos

$$\begin{array}{r|rrrr} -a & 1 & 0 & 0 & a^3 \\ & 1 & -a & a^2 & 0 \end{array}$$

Pela propriedade fundamental da divisão, concluímos:

$$\begin{array}{r} x^3 + a^3 \\ 0 \quad x^2 - ax + a^2 \end{array} \Rightarrow x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

C.7 $a = 6$ e $b = 3$. C.8 $a = -2$ e $b = 1$. C.9 $a = -\frac{551}{12}$.

C.10 $R(x) \equiv 10x - 13$.

Capítulo 66

Exercícios básicos

B.1 a) $S = \{5, -2, -1\}$; b) $S = \left\{\frac{1}{2}, i, -i\right\}$.

B.2 $S = \left\{1, \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$.

B.3 a) $S = \{2, 3, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$; b) $S = \left\{-1, 4, 0, \frac{1}{3}, 2\right\}$.

B.4 a) $P(x) \equiv 3(x-1)\left(x - \frac{2}{3}\right)$; b) $P(x) \equiv x(x-3)(x-1)$;

c) $P(x) \equiv (x-1)(x+1)(x-4)$. B.5 e.

B.6 $P(x) \equiv 3(x-1)(x-2)(x-5)\left(x - \frac{1}{3}\right)$.

B.7 $7(x+1)(x-1)(x-2)^2(x+2)^3 = 0$. **B.8** c. **B.9** As outras raízes são $\pm i$. Logo, o conjunto solução da equação é $S = \{-1, i, -i\}$.

B.10 e. **B.11** a) basta mostrar que o polinômio

$P(x) \equiv x^6 - 10x^5 + 25x^4 + x^2 - 10x + 25$ é divisível por $(x-5)^2$ e não é divisível por $(x-5)^3$; b) basta mostrar que o polinômio

$P(x) \equiv x^5 - 6x^4 + 11x^3 - 2x^2 - 12x + 8$ é divisível por $(x-2)^3$ e não é divisível por $(x-2)^4$. **B.12** a) grau 5; b) grau 7; c) grau 10;

d) grau 13. **B.13** a) $4(x-3)(x-2-i)(x-2+i)(x-2i)(x+2i) = 0$;

b) $(x+6i)(x-6i)(x-3i)(x+3i)(x-1-i)(x-1+i) = 0$;

c) $6(x-4)(x+2)(x-i)(x+i)(x-1+i)(x-1-i) = 0$;

d) $(x-4)(x-3)(x-i)(x+i) = 0$. **B.14** $S = \{3i, -3i, 1\}$. **B.15** a.

B.16 a) suas raízes racionais são -1 e $\frac{1}{2}$;

b) sua única raiz racional é 2; c) suas raízes racionais são -1 e $\frac{1}{3}$.

B.17 a) $S = \{-1, -2, i, -i\}$; b) $S = \left\{\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}i\right\}$;

c) $S = \left\{0, 1, \frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right\}$. **B.18** a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\frac{\sqrt{6}}{2}$;

c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; d) $\frac{3-4\sqrt{6}}{4}$; e) $\frac{3-4\sqrt{6}}{6}$. **B.19** a) $-\frac{b}{a}$; b) $\frac{c}{a}$;

c) $-\frac{b}{c}$; d) $\frac{b^2-2ac}{a^2}$; e) $\frac{b^2-2ac}{c^2}$. **B.20** a) 1; b) 2; c) $\frac{1}{3}$;

d) 6; e) $-\frac{10}{3}$; f) $\frac{10}{3}$; g) 30. **B.21** a) 0; b) 1; c) 1; d) 1; e) -2 ; f) 1; g) 1.

B.22 c. **B.23** e. **B.24** d.

$$\text{B.25 } \begin{cases} r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 0 \\ r_1r_2 + r_1r_3 + r_1r_4 + r_2r_3 + r_2r_4 + r_3r_4 = 3 \\ r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + r_1r_3r_4 + r_2r_3r_4 = 1 \\ r_1r_2r_3r_4 = 0. \end{cases}$$

B.26 $S = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$. **B.27** $S = \{10, 20, 30\}$.

Exercícios complementares

C.1 a. **C.2** c. **C.3** $a = 1$ e $b = -12$. **C.4** $S = \{3, 1\}$. **C.5** a.

C.6 a) $a = -3$; b) $S = \{1, 2, i, -i\}$. **C.7** $S = \{3, 1+3i, 1-3i\}$.

C.8 $b = -1$ e $c = 1$. **C.9** $S = \{1, 2, i, -i\}$.

C.10 A área do retângulo é $\frac{c}{a} \text{ cm}^2$ e o perímetro é $-\frac{2b}{a} \text{ cm}$.

C.11 A área total do paralelepípedo é $\frac{2c}{a} \text{ cm}^2$ e o volume é $-\frac{d}{a} \text{ cm}^3$.

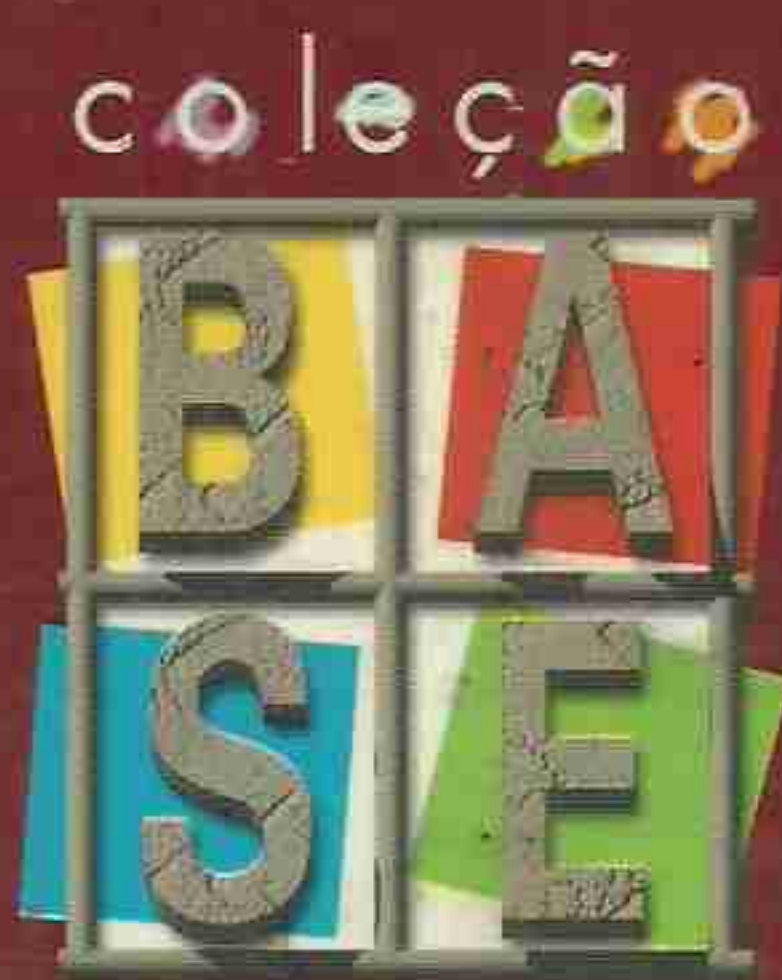
C.12 $b = 0, c = -3$ e $d = 2$; ou $b = 3, c = 0$ e $d = -4$. **C.13** 4.

C.14 $S = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 10\}$. **C.15** $S = \{6, 12, -4\}$.

C.16 $S = \left\{2, \frac{1}{3}\right\}$. **C.17** a. **C.18** c. **C.19** d.

BIBLIOGRAFIA

- BARBOSA, J. L. M. *Geometria euclidiana plana*. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática, 1985.
- BOCHNER, Salomon. *El Papel de la Matemática en el Desarrollo de la Ciencia*. Trad. Mariano Martinez Pérez. Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- BOYER, Carl B. *História da Matemática*. Trad. Elza F. Gomide. São Paulo, Edgard Blücher/Edusp, 1974.
- CÂNDIDO, Suzana Laino. *Formas num mundo de formas*. São Paulo, Moderna, 1997.
- CARAÇA, Bento de Jesus. *Conceitos fundamentais de Matemática*. Lisboa, Brás Monteiro, 1975.
- D'AMBROSIO, U. *Da realidade à ação: reflexões sobre Educação e Matemática*. Campinas, Editora da Unicamp, 1986.
- EVES, Howard. *Introdução à história da Matemática*. Campinas, Editora da Unicamp, 1997.
- FEHER, F. Howard; CAMP, John; KELLOGG, Howard. *La Revolución en las Matemáticas Escolares (segunda fase)*. Buenos Aires, Eva V. Chesneau.
- GRANDE ENCICLOPÉDIA LAROUSSE CULTURAL. São Paulo, Nova Cultural, 1995.
- HOGBEN, Lancelot. *Maravilhas da Matemática*. Trad. Paulo Moreira da Silva. Porto Alegre, Globo, 1952.
- IFRAH, Georges. *História universal dos algarismos*. Trad. Alberto Muñoz e Ana Beatriz Katinsky. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997.
- JOHNSON, Donovan A.; GLENN, William H.; NORTON, M. Scott. *Matemática sem problemas*. São Paulo, José Olympio, 1972.
- KARLSON, Paul. *A magia dos números*. Trad. Henrique Carlos Pfeifer. Porto Alegre, Globo, 1961.
- KASNER, Edward e NEWMAN, James. *Matemática e imaginação*. Rio de Janeiro, Zahar, 1968.
- LEME, Ruy Aguiar da Silva. *Curso de Estatística*. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico.
- LESH, R. & LANDAU, M. *Aquisition of Mathematics Concepts and Process*. London, Academic Press, 1983.
- MACHADO, Nilson José. *Matemática e realidade*. São Paulo, Autores Associados, 1987.
- MIORIM, Maria Ângela. *O ensino de Matemática: evolução e modernização*. Campinas, 1995.
- MIRSHAWKA, Victor. *Análise dimensional*. São Paulo, Nobel, 1968.
- PENROSE, Roger. *A mente nova do rei*. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro, Campus, 1991.
- RICIERI, Aguinaldo Prandini. *Arqueologia da Matemática*. São José dos Campos, Prandiano, 1991.
- SCHOOL MATHEMATICS STUDY GROUP. *Matemática curso colegial*. Trad. Lafaiete de Moraes e Lydia C. Lamparelli.
- SPIEGEL, Murray R. *Estatística*. Trad. Pedro Cosentino. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976.
- TROTTA, Fernando; Imenes, Luiz Márcio P.; Jakubovic, José. *Matemática aplicada*. São Paulo, Moderna, 1979.
- VALENTE, Wagner Rodrigues. *Uma história da Matemática escolar no Brasil (1730-1930)*. Tese de doutoramento apresentada à FEUSP-SP, 1997.
- VERAS, Lilia Ladeira. *Matemática aplicada à Economia*. São Paulo, Atlas, 1995.



A única obra escrita com base nas *Matrizes curriculares de referência para o SAEB* (Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica).

Conteúdo programático dosado conforme orientação do MEC/INEP.

Obra compromissada com a educação para a cidadania.

Textos que promovem a atualização, a contextualização e a interdisciplinaridade.

Questões de verificação da aprendizagem voltadas para o cotidiano do aluno.

Todas as matérias trazem questões extraídas dos ENEMs, dos vestibulares seriados e dos exames de ingresso às principais instituições de ensino superior.

Endereço na Internet — www.moderna.com.br/base — para atualização, dúvidas, acompanhamento.

A mais adequada para professores que pretendam implementar as reformas propostas pelo MEC.

Coleção Base — prazer de ensinar; prazer de aprender.



EDITORA MODERNA

ISBN 85-16-02570-5



9 788516 025700